

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Programa de Física

Gráviton de Souza

Pseudônimo provisório

Massa do gráviton e polarizações de ondas gravitacionais em PTAs

Efeitos da compressão em frequência e validação estatística

Dissertação de mestrado em desenvolvimento, preparada com o template ITA fornecido para o projeto.

Orientação (identificação provisória): Autor do TG do Wayne.

Versão v0.7.0 — etapa C07.

O quadro de acompanhamento identifica os capítulos concluídos e planejados.

Esta versão não registra aprovação, defesa ou vínculo de orientação formal.

11 de setembro de 2026

Resumo da versão em desenvolvimento

Investiga-se a confiabilidade da inferência da massa do gráviton e de polarizações de ondas gravitacionais com redes de temporização de pulsares, ou PTAs. A questão central é identificar quando uma resposta dispersiva avaliada em uma única frequência representa adequadamente observações que combinam vários canais espectrais. Comparam-se frequência explícita, compressão consistente e frequência de referência, com um controle adicional em coeficientes Fourier. A metodologia deverá separar perda de informação, erro de resposta e aproximação probabilística.

O estudo parte do TG de Wayne Leonardo Silva de Paula (ITA, 2003) e de seu desenvolvimento publicado em 2004. A atualização distingue deformações de curvatura e graus de liberdade físicos e vincula a propagação à resposta dos pulsars e à validação estatística. A extensão escalar considerará a helicidade zero de Fierz–Pauli, preservando a relação entre suas deformações transversal e longitudinal. Espectro, população, ruído, janela e distribuições a priori serão explicitados.

Alcance da versão v0.7.0. Estão concluídos a introdução, a revisão, os fundamentos, a resposta tensorial, a simulação e a etapa de inferência e calibração. O acervo atualizado até 11 de setembro de 2026 reúne 37 PDFs. A campanha de 500 realizações e cinco análises por dado não apresentou rejeições nominais nos controles correspondentes à distribuição geradora após ajuste de multiplicidade; as aproximações normais nas estatísticas físicas tiveram dez rejeições persistentes na sensibilidade numérica. Foram mantidos 243 PITs numericamente não resolvidos, entre 15000. Os 96 controles fixos passaram nos diagnósticos numéricos e evidenciaram cobertura condicional desfavorável da massa perto da borda da priori. Esses resultados distinguem erro probabilístico, incerteza de integração e alcance da calibração sob a priori. A comparação das respostas de frequência de referência e a extensão escalar permanecem em desenvolvimento. Não se apresenta nova restrição observacional ou detecção.

Palavras-chave: ondas gravitacionais; gráviton massivo; polarizações; temporização de pulsares; inferência estatística.

Estado dos capítulos

O quadro descreve o conteúdo desta versão. Capítulos planejados ainda não integram o corpo da dissertação e não são apresentados como resultados obtidos.

Cap.	Conteúdo	Estado	Marco
1	Introdução	Concluído	C02
2	Revisão bibliográfica	Concluído	C03
3	Fundamentos teóricos	Concluído	C04
4	Resposta de PTA	Concluído	C05
5	Metodologia de simulação	Concluído	C06
6	Inferência e validação	Concluído	C07
7	Resultados da compressão	Planejado	C08
8	Robustez estatística	Planejado	C09
9	Helicidade zero	Planejado	C10
10	Aplicação e alcance	Planejado	C11
11	Discussão	Planejado	C12
12	Conclusões	Planejado	C12

A introdução delimita as hipóteses e as condições de validação. A classificação de um capítulo como concluído refere-se à entrega daquela etapa; revisões posteriores serão incorporadas com rastreabilidade nos próximos releases.

Sumário

RESUMO DA VERSÃO EM DESENVOLVIMENTO	i
ESTADO DOS CAPÍTULOS	ii
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Motivação e contexto observacional	1
1.2 Continuidade com o trabalho de graduação	2
1.3 Problema de pesquisa e lacuna candidata	3
1.4 Objetivos e critérios de avaliação	4
1.5 Delimitação e viabilidade	5
1.6 Organização da dissertação e das entregas	6
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	7
2.1 Estratégia de revisão e acervo consultado	7
2.2 Do TG às teorias de gráviton massivo	8
2.3 Polarizações geométricas e resposta observável	9
2.4 Inferência de massa e polarizações em PTAs	11
2.5 Compressão de dados e aproximações estatísticas	12
2.6 Antecedentes diretamente competitivos de 2026	13
2.7 Comparação controlada que permanece em aberto	14
2.8 Prioris, suporte de propagação e calibração	15
2.9 Atualização metodológica incorporada em C07	16
2.10 Síntese crítica e decisão de continuidade	18
3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS	19
3.1 Convenções e domínio da derivação	19
3.2 Curvatura elétrica sem hipótese de nulidade	20
3.3 Einstein linear e normalização histórica da massa	21
3.4 Vínculos do modelo histórico e seis amplitudes	23
3.5 Fierz–Pauli e o vínculo entre deformações escalares	25
3.6 Limite nulo, limiar e não uniformidade	26
3.7 Rastreamento das projeções do TG	27
3.8 Confronto com Hyun e escalas numéricas	29
3.9 Evidência computacional e alcance dos resultados	30
4 RESPOSTA DE PTA	32
4.1 Geometria e convenções de Fourier	32
4.2 Desvio de frequência e resíduo de temporização	33
4.3 ORF e normalização espectral	35
4.4 Duas rotas de integração angular	36
4.5 Limites analíticos e ordem das aproximações	37
4.6 Benchmarks executados e orçamento de erro	39
4.7 Passagem para o simulador e alcance científico	42
5 SIMULAÇÃO E DESENHO EXPERIMENTAL	43

5.1	Experimento periódico e normalização dos dados	43
5.2	Estimadores angulares e propagação exata dos momentos	44
5.3	Distribuição das estatísticas e controle pareado	45
5.4	Configurações executadas e verificação de momentos	46
5.5	Orçamento numérico e etapas ainda necessárias	48
6	INFERÊNCIA E VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA	50
6.1	Parâmetros, prioris e hipóteses comparáveis	50
6.2	Verossimilhanças e normalizações conservadas	51
6.3	Marginalização da escala comum	52
6.4	Referência independente em uma realização	53
6.5	Diagnósticos que dependem dos dados	55
6.6	Erro Monte Carlo da posterior	56
6.7	Integração com sorteios independentes	57
6.8	Validação da interpolação e do piloto	59
6.9	Geração independente da campanha	61
6.10	Calibração das 500 realizações	62
6.11	Injeções fixas e ausência de sinal	71
6.12	Rastreabilidade e alcance da validação	72
	REFERÊNCIAS	74

1 Introdução

1.1 Motivação e contexto observacional

As ondas gravitacionais permitem investigar a gravitação por meio de sua propagação e de seus efeitos sobre sistemas de medição. Na relatividade geral, as perturbações radiativas do vácuo possuem duas polarizações tensoriais. Teorias alternativas podem modificar a relação de dispersão, introduzir setores adicionais ou alterar simultaneamente esses dois aspectos. A interpretação de um teste observacional exige, portanto, relacionar a teoria adotada à resposta do detector e ao procedimento estatístico que transforma os dados em limites ou evidências entre modelos. Uma assinatura permitida pelas equações não é, por si só, uma previsão de amplitude observável.

As redes de temporização de pulsares, designadas pela sigla PTA, do inglês *pulsar timing array*, investigam ondas de frequências muito baixas por meio de resíduos nos tempos de chegada dos pulsos. Uma perturbação gravitacional comum produz uma estrutura de correlação entre pulsares que depende de sua distribuição angular, das polarizações e da propagação. Para ondas dispersivas, essa estrutura também pode variar com a frequência. A resposta incorpora contribuições avaliadas na Terra e nos pulsares, com fases associadas às distâncias e à direção de propagação. Esses elementos tornam as PTAs especialmente adequadas ao estudo conjunto de massa e polarização, mas impedem identificar a resposta observacional apenas com a deformação local de partículas livres (Cordes *et al.*, 2025; Liang; Trodden, 2021).

O interesse pelas baixas frequências decorre diretamente da relação de dispersão de uma onda livre massiva no regime linear. Denotando por m_g a massa do gráviton, por k o módulo do vetor de onda e por h_P a constante de Planck, adota-se

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \left(\frac{m_g c^2}{\hbar} \right)^2, \quad f_g = \frac{m_g c^2}{h_P}, \quad \beta(f) = \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1 - \left(\frac{f_g}{f} \right)^2}. \quad (1.1)$$

A velocidade de grupo é $c\beta$, enquanto a velocidade de fase é c/β . Para uma massa fixa, o desvio cinemático cresce quando a frequência se aproxima de f_g . Abaixo desse limiar, a solução livre considerada não descreve uma onda viajante com número de onda real. Logo,

a faixa de PTA oferece um regime qualitativamente diferente do limite quase nulo, sem que isso garanta sensibilidade superior em toda análise: espectro, ruído e tempo de observação também determinam a informação disponível (Liang; Trodden, 2021; Wu *et al.*, 2024).

Estudos recentes com dados do NANOGrav examinam tanto a dispersão massiva quanto polarizações transversais adicionais (Agazie *et al.*, 2024; Wu *et al.*, 2024). A interpretação dos resultados depende do modelo de sinal, do suporte espectral e das hipóteses de ruído. Em particular, a busca de polarização escalar transversal não apresentou evidência significativa para sua inclusão (Agazie *et al.*, 2024). Testes de dispersão de sinais de binárias realizados pelas colaborações LIGO, Virgo e KAGRA oferecem outro contexto observacional, com hipóteses de fonte e frequências distintas (Abac *et al.*, 2026). A presente dissertação concentra-se na validade da inferência em PTAs, sem tratar limites obtidos por métodos diferentes como medidas diretamente intercambiáveis.

1.2 Continuidade com o trabalho de graduação

O ponto de partida é o trabalho de graduação de Wayne Leonardo Silva de Paula, apresentado ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica em 2003 (Paula, 2003). O estudo investigou os estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo na formulação de Visser, empregando equações linearizadas, tetradas e componentes de curvatura. A comparação entre frequências destacou a relevância potencial do regime de baixas frequências. Seu núcleo científico foi publicado no ano seguinte por de Paula, Miranda e Marinho (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Essa publicação delimita a continuidade proposta: reproduzir o cálculo histórico é necessário à formação e à verificação, mas não constitui, isoladamente, uma contribuição inédita.

Uma atualização teórica requer distinguir seis deformações geométricas possíveis de seis graus de liberdade físicos independentes. A matriz simétrica de marés $E_{ij} = R_{0i0j}$ possui seis componentes. Os vínculos das equações de campo, entretanto, podem relacionar essas componentes. No modelo linear de Fierz–Pauli em quatro dimensões, um campo massivo de spin dois possui cinco graus de liberdade; a helicidade zero pode produzir deformações escalar transversal e longitudinal vinculadas. Atribuir duas amplitudes estatisticamente independentes a essas deformações mudaria o modelo físico (Liang; Trodden, 2021).

A atualização também exige delimitar as aproximações. O uso de uma tetrada nula não torna nula a propagação da onda. Relações obtidas sob hipóteses quase nulas devem ter seu domínio verificado antes de serem aplicadas perto do limiar massivo. Expressões exatas e discussões dessas limitações já estão disponíveis na literatura (Hyun; Kim; Lee, 2019). Além disso, contar componentes de curvatura não estabelece a estabilidade da teoria. A formulação histórica de Visser será tratada como objeto de reprodução, enquanto

Fierz–Pauli fornecerá a referência linear para o setor massivo. As construções não lineares de dRGT e Hassan–Rosen serão discutidas como contexto, sem transferir suas propriedades de consistência automaticamente ao modelo histórico (Hassan; Rosen, 2012; Park, 2010; Rham; Gabadadze; Tolley, 2011; Visser, 1998).

1.3 Problema de pesquisa e lacuna candidata

Parte dos produtos de PTA é apresentada na forma de correlações angulares já comprimidas em frequência. Essa representação é útil para visualizar a correlação espacial, mas sua interpretação por um modelo dispersivo exige conhecer como a compressão foi construída. A previsão para um estimador comprimido deve conservar os pesos espectrais, a janela de observação e as hipóteses que participaram de sua definição. Substituir a resposta dependente da frequência por uma avaliação em uma única frequência introduz uma aproximação adicional à compressão.

O trabalho de Zhao e Wang sobre MeerKAT e previsões para SKA constitui uma motivação direta: diante de produtos comprimidos, adota uma frequência de referência associada ao inverso da duração observacional e explicita limitações relativas à covariância disponível (Zhao; Wang, 2026). Outros estudos recentes investigam correlações massivas, múltiplas polarizações, distâncias finitas e variabilidade entre realizações do fundo (Choi; Kahnishvili, 2025; Cordes *et al.*, 2025; Wu; Bi; Huang, 2025). Consequentemente, nem introduzir massa na resposta de PTA nem conservar termos dos pulsares define novidade suficiente. A oportunidade considerada aqui é quantificar, de maneira controlada, as consequências estatísticas de diferentes tratamentos da frequência.

A pergunta central é: *em quais condições a avaliação da resposta em uma frequência de referência preserva a inferência da massa do gráviton, quando comparada à análise com frequência explícita e à compressão aplicada de modo consistente ao modelo?* A extensão escalar perguntará se as mesmas escolhas alteram a recuperação de uma contribuição de helicidade zero fisicamente vinculada.

Para precisar a comparação, considere esquematicamente o valor esperado de um estimador de correlação entre os pulsares a e b :

$$\mu_{ab}(m_g) = \int df W_{ab}(f) S_h(f) \Gamma_{ab}(f; m_g). \quad (1.2)$$

Nessa expressão, S_h descreve o espectro do sinal, Γ_{ab} representa a resposta correlacionada e W_{ab} reúne os fatores do estimador e da observação, inclusive conversões de unidades pertinentes. Uma aproximação de frequência única substitui $\Gamma_{ab}(f; m_g)$ por $\Gamma_{ab}(f_{\text{ref}}; m_g)$ na

integral. A igualdade entre as duas previsões precisa ser demonstrada no regime analisado; não decorre apenas da escolha $f_{\text{ref}} = 1/T$.

A hipótese de trabalho é que a adequação dessa aproximação depende da variação da resposta ao longo da banda efetivamente medida e da relevância dessa variação diante das incertezas. Uma banda estreita ou uma resposta quase constante pode tornar as análises equivalentes na precisão disponível. Uma resposta variável pode produzir discrepâncias mensuráveis, mas a existência, o sinal e a magnitude de eventual viés não são pressupostos. Também é possível perder informação com uma compressão consistente sem introduzir o mesmo erro de modelagem da aproximação de frequência única.

Essa separação exige ainda controlar a forma da verossimilhança. Aplicar corretamente os pesos de compressão ao valor esperado não garante, por si só, uma descrição correta da distribuição do estimador. Assim, alterações decorrentes de uma hipótese gaussiana, de uma covariância aproximada ou do descarte da dependência espectral deverão ser identificadas em comparações distintas. A utilização de múltiplas frequências ou de uma covariância completa é uma escolha metodológica; seu emprego isolado não será apresentado como a contribuição original.

Esse recorte é uma **lacuna candidata**. A revisão detalhada do Capítulo 2 identificou antecipação parcial substancial: inferência multifrequência com covariância completa já foi empregada em previsões de massa, e a relação entre compressão e aproximações de verossimilhança já recebeu testes de calibração (Franciolini *et al.*, 2025; Han; Zhao, 2026). A contribuição remanescente é o mapa de validade da substituição dispersiva por f_{ref} , com controles que separem perda de informação e erro de resposta. Em particular, comparar diretamente uma verossimilhança de coeficientes Fourier a uma gaussiana de correlações modifica também a distribuição assumida; será acrescentado um controle com os mesmos estimadores e a mesma família de verossimilhança antes e depois da compressão. A busca não estabelece prioridade absoluta. Até a execução e validação das campanhas numéricas, não há resultado estatístico desta dissertação que estabeleça viés, detectabilidade escalar ou um novo limite observacional de massa.

1.4 Objetivos e critérios de avaliação

O objetivo geral é construir uma comparação reproduzível entre três formas de inferência em PTAs: frequência explícita, compressão consistente e resposta avaliada em uma frequência de referência. As três análises deverão partir das mesmas realizações simuladas e de hipóteses físicas compatíveis, permitindo atribuir diferenças ao tratamento da frequência e às aproximações declaradas.

Os objetivos específicos são:

1. Reproduzir o núcleo linear do TG, documentando convenções, unidades, vínculos e limites de validade, com verificações algébricas independentes dos resultados estatísticos posteriores.
2. Implementar a resposta tensorial dispersiva de PTA com termos da Terra e dos pulsares, validando integrações e limites analíticos.
3. Gerar conjuntos sintéticos com massa, espectro, geometria, distâncias e ruído conhecidos, preservando a covariância necessária à comparação dos estimadores.
4. Quantificar diferenças entre as três análises por meio de recuperação de parâmetros, incertezas, calibração e informação fornecida pelos dados em relação à priori.
5. Avaliar a robustez às escolhas a priori, ao suporte espectral e ao tratamento das covariâncias, separando restrições cinemáticas de informação observacional.
6. Estender cenários selecionados à helicidade zero de Fierz–Pauli, mantendo o vínculo entre suas deformações transversal e longitudinal, e preparar resultados reproduzíveis para um artigo.

A avaliação não ficará restrita à concordância visual de curvas. A verificação física deverá recuperar o limite tensorial sem massa nas condições pertinentes; a verificação numérica deverá demonstrar convergência em precisão suficiente para a inferência. Campanhas de injeção e recuperação medirão deslocamentos de parâmetros e incertezas. Calibração sob a priori e cobertura em parâmetros fixos serão avaliadas separadamente, pois respondem a perguntas distintas. Quando houver comparação entre modelos, a distribuição da estatística sob a hipótese nula será medida antes de interpretar uma preferência como evidência de física adicional.

1.5 Delimitação e viabilidade

O trabalho está dimensionado para 24 meses. Seu núcleo compreende propagação linear sobre fundo plano, resposta de PTA, simulações e inferência estatística. As amplitudes dos setores considerados serão hipóteses de população explicitadas. Não serão deduzidas a emissão completa de binárias em uma teoria não linear, a história cosmológica do fundo ou uma solução do mecanismo de Vainshtein. Essa delimitação permite testar a inferência sem apresentar um modelo fenomenológico de amplitudes como previsão universal de gravidade massiva.

A sequência prevista reserva os dois primeiros meses à revisão e à delimitação definitiva; os meses 3–8 à reconstrução teórica e à resposta; os meses 9–15 às simulações e à validação

da comparação central; e os meses 16–18 à extensão escalar selecionada. Os seis meses finais destinam-se à aplicação viável, à consolidação dos resultados e à redação. Esse cronograma organiza dependências e não constitui evidência de que os experimentos já foram realizados.

A contribuição principal deverá ser sustentável com simulações e benchmarks públicos. Uma aplicação observacional dependerá da disponibilidade de produtos com informação espectral e covariância suficientes. O portal de dados do NANOGrav e a infraestrutura ENTERPRISE serão examinados nessa decisão (NANOGrav Collaboration, 2026a,b). Se tais condições não forem satisfeitas dentro do escopo, a aplicação será substituída por uma campanha simulada ampliada, com justificativa registrada. Informação espectral ausente em produtos comprimidos não será tratada como se tivesse sido observada.

1.6 Organização da dissertação e das entregas

A dissertação será desenvolvida de forma cumulativa. Após esta introdução, o Capítulo 2, concluído em C03, apresenta a revisão bibliográfica e a decisão de recorte apoiada na matriz de originalidade. O Capítulo 3, concluído em C04, reúne os fundamentos, a reprodução do TG e os vínculos de Fierz–Pauli. O Capítulo 4, concluído em C05, deriva e valida a resposta tensorial de PTA. O Capítulo 5, concluído em C06, define o experimento sintético e valida seus momentos. C07 estabelecerá a inferência validada. As etapas C08 e C09 tratarão, respectivamente, da comparação de compressões e da robustez a prioris e covariâncias. C10 abordará a helicidade zero, e C11 documentará a aplicação observacional ou a extensão simulada justificada. C12 reunirá discussão, conclusões e manuscrito; C13 realizará a auditoria final de consistência e reprodutibilidade.

Cada etapa concluída terá um commit, uma versão em PDF e um registro das verificações executadas. O quadro de estado dos capítulos distingue, em cada versão, as entregas planejadas do conteúdo efetivamente produzido. A conclusão editorial de um capítulo não substitui sua validação científica, e a preparação de um manuscrito não garante aceitação por um periódico. O resultado esperado é uma avaliação verificável das condições em que inferências comprimidas são adequadas, mesmo que os testes não encontrem diferença estatisticamente relevante nos cenários examinados.

2 Revisão bibliográfica e delimitação da contribuição

2.1 Estratégia de revisão e acervo consultado

Esta revisão organiza os antecedentes necessários para transformar o problema apresentado na introdução em uma investigação verificável. O corte bibliográfico é 11 de setembro de 2026. A busca foi dirigida por quatro eixos: polarizações de campos massivos, resposta de PTA, inferência de massa e efeitos de compressão e verossimilhança. Foram combinadas buscas por títulos e identificadores com expressões relativas a frequência, covariância, priori e gravidade massiva. As referências dos trabalhos centrais, suas páginas de código e registros editoriais foram examinados para identificar antecedentes que uma busca somente por palavras-chave poderia omitir.

O acervo inicial de C03 reuniu 22 PDFs com versões explícitas do arXiv, mantidos no acervo local `literature/papers/`. O catálogo `literature/catalog.json` registra URLs versionadas, datas, identificadores, tamanho e SHA-256; o protocolo e a matriz de originalidade acompanham o repositório em `docs/literatura/`. Fixar a versão permite conferir a fonte realmente utilizada, mesmo quando o artigo recebe uma revisão posterior. Os arquivos foram verificados quanto ao formato PDF, número de páginas e integridade. Essas cópias destinam-se à leitura local e não são redistribuídas automaticamente no Git; as licenças e a disponibilidade das versões editoriais são questões distintas do acesso ao preprint. Em C06 foram acrescentadas quatro referências metodológicas de calibração e evidências bayesianas, totalizando 26 PDFs e 600 páginas. A leitura dirigida desses métodos acompanha sua aplicação na etapa de inferência. Os complementos de C07 elevam o acervo a 37 PDFs e 839 páginas. A auditoria dirigida de 11 de setembro acrescenta seis antecedentes à matriz, que passa a 23 entradas; seus registros de busca e localizadores de leitura são preservados separadamente da busca inicial de C03.

A consulta não constitui uma revisão sistemática exaustiva. O catálogo distingue leitura dirigida de métodos, consulta anterior e triagem de resumos. O download não implica leitura integral, assim como a leitura de um código não implica reprodução de

suas saídas. Artigos publicados, preprints e apresentações são identificados separadamente. Um resultado negativo da busca significa que determinada análise não foi localizada nas fontes examinadas, e não que ela inexistia. Essa delimitação é especialmente relevante para trabalhos recentes e será retomada antes da submissão do manuscrito.

2.2 Do TG às teorias de gráviton massivo

2.2.1 Resultado histórico e objeto de reprodução

O TG de Wayne Leonardo Silva de Paula investiga polarizações em uma teoria de gravitação com termo de massa, utilizando a linearização em torno de uma geometria de referência (Paula, 2003). Seus capítulos 4–6 articulam equações de propagação, componentes de curvatura e comparação entre frequências; o apêndice computacional documenta parte do cálculo. O artigo de de Paula, Miranda e Marinho publicou o resultado central em 2004 (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Assim, a obtenção das formas de polarização e a observação de maior relevância cinemática em baixas frequências são antecedentes, não hipóteses inéditas desta dissertação.

A reprodução terá função de estabelecer convenções e identificar o alcance das aproximações. Devem ser explicitadas assinatura da métrica, convenção de Riemann, unidades e distinção entre a perturbação métrica e seu traço invertido. A comparação entre amplitudes de curvatura também depende da normalização escolhida para as amplitudes métricas. Supor componentes métricas comparáveis é uma condição de comparação; não determina a distribuição de amplitudes emitida por fontes astrofísicas. Portanto, a atualização numérica das tabelas históricas é um benchmark cinemático, e não uma previsão autossuficiente de detectabilidade.

2.2.2 Vínculos, estabilidade e limite de validade

Visser introduz uma formulação com métrica de fundo que permite um termo massivo e modifica as equações de campo (Visser, 1998). Sua relação com o termo de Fierz–Pauli precisa ser examinada no nível dos vínculos, não apenas pela presença de uma relação de dispersão semelhante. A literatura sobre teorias não Fierz–Pauli evidencia que um modo escalar adicional pode acompanhar problemas de sinal cinético; uma contagem de soluções não demonstra estabilidade (Park, 2010). O modelo histórico será, por isso, utilizado como referência de reprodução com seu domínio declarado.

No campo livre de Fierz–Pauli em quatro dimensões, os vínculos removem componentes da perturbação e deixam cinco graus de liberdade massivos. No espaço de componentes

métricas, esses vínculos podem ser escritos, para uma onda plana em fundo plano, como transversalidade quadridimensional e traço nulo. Isso difere das duas polarizações radiativas da relatividade geral e também de seis amplitudes independentes de deformação (Bernardo; Ng, 2024; Liang; Trodden, 2021).

As construções de dRGT e Hassan–Rosen mostram que a discussão moderna de gravidade massiva exige controlar a estrutura não linear e os vínculos responsáveis por eliminar o grau de liberdade indesejado (Hassan; Rosen, 2012; Rham; Gabadadze; Tolley, 2011). Elas não tornam qualquer termo de massa anterior automaticamente consistente. Tampouco permitem concluir que uma população de ondas de Fierz–Pauli com amplitudes arbitrárias reproduza a emissão de uma teoria completa. A dissertação adotará o setor linear como modelo de propagação e resposta, mantendo separadas as hipóteses de geração, de população e de observação.

2.3 Polarizações geométricas e resposta observável

2.3.1 Curvatura local e propagação não nula

A matriz elétrica de Riemann, $E_{ij} = R_{0i0j}$, descreve a aceleração relativa local de partículas em queda livre. Sua simetria permite decompor a deformação em duas formas tensoriais, duas vetoriais e duas escalares. A classificação geométrica identifica padrões possíveis; a teoria determina quantos podem variar de maneira independente. A classificação E(2), construída no contexto apropriado de propagação nula, também não deve ser confundida com uma prova geral de contagem de graus de liberdade para ondas massivas.

Hyun, Kim e Lee apresentam amplitudes exatas para polarizações com propagação nula e não nula e discutem limitações de aproximações anteriores (Hyun; Kim; Lee, 2019). O ponto relevante para o TG não é proibir tetradas nulas, mas evitar que relações simplificadas dependentes de propagação quase nula sejam utilizadas perto do limiar massivo sem verificação. Essa formulação oferece um antecedente direto para o cálculo de curvatura e elimina a pretensão de novidade fundada somente em substituir uma expressão aproximada por uma exata.

Para a helicidade zero, uma única amplitude física pode aparecer em mais de um padrão de deformação. Uma consequência algébrica útil é que, se sua resposta for representada como $\mathcal{R}_0 = u\mathcal{R}_b + v\mathcal{R}_l$, a correlação entre pulsares p e q contém termos cruzados:

$$\begin{aligned} \Gamma_{00}^{pq} = & |u|^2 \Gamma_{bb}^{pq} + |v|^2 \Gamma_{ll}^{pq} \\ & + uv^* \Gamma_{bl}^{pq} + vu^* \Gamma_{lb}^{pq}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Os coeficientes dependem das convenções e do modelo. Somar duas contribuições escalares estatisticamente independentes descartaria o acoplamento e descreveria outra hipótese. As ORFs podem ser complexas; a conjugação relaciona $(\Gamma_{bl}^{pq})^* = \Gamma_{lb}^{qp}$, permutando também os pulsares. A redução a duas vezes uma parte real exige autocorrelação ou condições adicionais, e não será imposta a pares com distâncias e fases arbitrárias. A possibilidade de combinar respostas escalares vinculadas e estudar seus multipolos já aparece em Bernardo e Ng, inclusive em notebooks associados ao PTAfast (Bernardo; Ng, 2024). A extensão escalar desta dissertação deverá respeitar esse antecedente.

2.3.2 Da frequência dos pulsos às correlações

A resposta de uma PTA relaciona o deslocamento de frequência dos pulsos às perturbações na linha de visada e nos extremos da trajetória. Sua integral temporal produz o resíduo de temporização. Para um setor A , uma representação esquemática da correlação é

$$\Gamma_{ab}^A(f; m_g) = \mathcal{N}_A \int d^2\hat{\Omega} \mathcal{R}_a^A(f, \hat{\Omega}, L_a; m_g) \mathcal{R}_b^{A*}(f, \hat{\Omega}, L_b; m_g), \quad (2.2)$$

com normalização $\mathcal{N}_A$ especificada junto à convenção espectral. As funções de redução de sobreposição, ou ORFs, não são determinadas apenas pela matriz de marés em um ponto.

Liang e Trodden derivam respostas e ORFs massivas nos setores tensorial, vetorial e escalar (Liang; Trodden, 2021). A versão consultada é a revisão arXiv v3, de 24 de julho de 2026, posterior ao artigo publicado em 2021. Sua seção III trata o movimento dos observadores quando há componentes temporais da perturbação. A equação (22) dessa versão contém uma contribuição proporcional a ϵ_{00} . Esse detalhe exige confrontar fórmulas escalares e vetoriais de implementações anteriores, em vez de adotar seus resultados apenas porque produzem curvas plausíveis. Na implementação, a frequência medida deverá ser reconstruída por uma derivação independente.

Cordes e colaboradores examinam a ORF para velocidades de fase arbitrárias, distâncias finitas e autocorrelações, corrigindo um resultado analítico no regime de interesse para gravidade massiva (Cordes *et al.*, 2025). A comparação requer distinguir velocidade de grupo e de fase: o ramo massivo com grupo subluminal tem fase superluminal. Incluir termos dos pulsares ou distância finita já possui antecedentes. A contribuição de C05 é a implementação verificada com normalizações compatíveis, testes de convergência e recuperação do limite tensorial pertinente de Hellings–Downs.

2.4 Inferência de massa e polarizações em PTAs

Wu e colaboradores analisam a massa do gráviton com o conjunto de 15 anos do NANOGrav (Wu *et al.*, 2024). O trabalho distingue a comparação entre modelos da informação associada à frequência mínima e ao espectro. Seu resultado impede tratar a inferência massiva com informação em frequência como uma novidade desta proposta. Também mostra por que o suporte do modelo deve acompanhar a interpretação de um limite superior: a condição de uma onda viajante pode excluir uma região de parâmetros antes que as correlações observadas acrescentem informação.

A busca colaborativa de modos transversais adicionais no mesmo conjunto não encontrou evidência significativa para uma componente escalar transversal (Agazie *et al.*, 2024). Essa hipótese fenomenológica não coincide automaticamente com a helicidade zero de Fierz–Pauli. Distinguir os modelos exige verificar vínculos de amplitude, resposta instrumental e espectro, além do nome atribuído à polarização. Um processo comum correlacionado ou uma curva de melhor ajuste não resolve sozinho essas distinções.

Choi e Kahniashvili consideram contribuições massivas tensoriais, vetoriais e escalares em correlações binadas de NANOGrav e CPTA (Choi; Kahniashvili, 2025). O código inspecionado utiliza uma grade da razão de propagação e ajustes de qui-quadrado, com hipóteses fixadas para a mistura dos setores. Há rotinas de covariância na construção dos produtos, mas os scripts examinados não realizam a comparação inferencial completa proposta aqui. Essa observação se limita aos arquivos e commits catalogados: não estabelece ausência de outros desenvolvimentos. A melhora de ajuste reportada deve ser distinguida de uma detecção estatisticamente calibrada.

Wu, Bi e Huang estudam correlações decorrentes da interferência de um conjunto finito de fontes no setor tensorial massivo (Wu; Bi; Huang, 2025). Esse antecedente motiva variar as realizações do fundo, e não somente adicionar ruído a uma curva média. Atkins, Malhotra e Tasinato investigam a estrutura espectral associada à dispersão no fundo de binárias (Atkins; Malhotra; Tasinato, 2024). A triagem desse trabalho alerta para outro limite: escolher um espectro independente da massa é uma hipótese fenomenológica do simulador, não uma previsão universal sobre a geração do fundo. A modelagem detalhada das fontes permanece fora do núcleo inicial.

2.5 Compressão de dados e aproximações estatísticas

2.5.1 Tradição metodológica e estatísticas suficientes

A compressão controlada possui antecedentes anteriores aos testes recentes de massa. Van Haasteren propôs acelerar análises de PTA por uma transformação linear de resíduos que retém informação relevante, comparando a recuperação com dados não comprimidos (Haasteren, 2013). Seu objetivo e seu operador não são iguais à compressão espectral das correlações discutida aqui, mas a existência dessa linha de pesquisa impede apresentar a redução dimensional validada como conceito novo.

É necessário distinguir três operações. Uma transformação pode preservar uma estatística suficiente para o modelo; pode descartar informação mantendo uma distribuição probabilística corretamente especificada; ou pode combinar redução dimensional com uma aproximação da distribuição. Somente o segundo contraste, com demais condições controladas, mede diretamente o efeito de descartar informação. A igualdade de médias e covariâncias não torna equivalentes todas as distribuições possíveis.

Sob a convenção $\mathbf{z}_k \sim \mathcal{CN}(0, \mathbf{C}_k)$, com coeficientes complexos próprios independentes entre frequências, uma referência é

$$\ln \mathcal{L}_F = - \sum_k \left[\ln \det \mathbf{C}_k + \mathbf{z}_k^\dagger \mathbf{C}_k^{-1} \mathbf{z}_k \right] + \text{const.} \quad (2.3)$$

Fatores de normalização dependem da definição espectral e devem ser mantidos quando necessários. Gaussianidade dos coeficientes não implica gaussianidade exata de produtos quadráticos usados para estimar correlações. Além disso, janela finita, cadência irregular e ajuste do modelo de temporização podem comprometer a independência de frequências pressuposta nessa referência. A validade deve ser estabelecida para o experimento realmente simulado.

2.5.2 Comparações de verossimilhança já realizadas

Franciolini e colaboradores comparam Whittle, aproximações gaussianas e análises reduzidas de fundos estocásticos (Franciolini *et al.*, 2025). Na seção IV.C, páginas 14–16 da versão consultada, as equações (61)–(77) tratam espectros coloridos, covariância entre pares e compressão em frequência por filtro ótimo. Os exemplos inferem amplitudes com formas espectrais conhecidas. A redução ótima apresentada assume sinal fraco e condicionamento em estimativas de autopoder; não é uma garantia geral de ausência de viés ou subcobertura.

O apêndice A compara distribuições e diagramas P–P com mil realizações por sinal fixo, em diferentes regimes. Portanto, comparar frequência preservada e compressão, ou medir erros de verossimilhanças por simulação, já possui demonstrações concretas. Esses testes não são uma campanha de massa dispersiva em PTA, nem equivalem ao sorteio de parâmetros da priori. A consequência para a dissertação é incorporar esses métodos como controles e concentrar a pergunta na resposta massiva aproximada por uma frequência única.

2.6 Antecedentes diretamente competitivos de 2026

2.6.1 Correlações comprimidas de MeerKAT

Zhao e Wang analisam correlações angulares de MeerKAT e apresentam previsões para SKA (Zhao; Wang, 2026). Na seção III, a compressão dos produtos disponíveis motiva a adoção de $f_{\text{ref}} = 1/T$. A análise utiliza uma verossimilhança diagonal diante da indisponibilidade da covariância completa e uma priori uniforme de massa limitada pela propagação real nessa frequência. Essas escolhas são explicitadas pelos autores e oferecem um caso concreto para investigação, em vez de uma aproximação artificialmente escolhida apenas para produzir discrepância.

A revisão não demonstra que esse procedimento cause um erro observacional relevante. É preciso reconstruir seus pressupostos e verificar o efeito no regime de sensibilidade considerado. Tampouco é possível afirmar, em geral, que retirar covariâncias torne um limite conservador: o resultado depende das direções em que o sinal varia no espaço dos estimadores. A comparação desta dissertação usará dados sintéticos com covariância conhecida antes de uma aplicação pública condicionada à disponibilidade de produtos adequados.

2.6.2 Multifrequência e covariância PTA–astrometria

Han e Zhao já apresentam inferência dispersiva multifrequência com covariância completa (Han; Zhao, 2026). Na seção IV.A, páginas 12–13, as equações (21)–(27) empregam uma estatística independente dos parâmetros, a mesma binagem angular no modelo e nos dados, e o log-determinante da covariância variável. Seus parâmetros incluem amplitude, índice espectral e massa. Logo, nenhum desses elementos, isoladamente, caracteriza originalidade desta dissertação.

O forecast da equação (30) usa a log-verossimilhança média, com termo de traço que considera a covariância dependente dos parâmetros. Dez mil realizações validam a

covariância na página 16; não constituem uma medição da cobertura posterior de massa. Os autores também avaliam prioris espectrais e covariância fixa versus variável. Sua comparação central explora a complementaridade de canais PTA e astrométricos. O procedimento é um antecedente próximo, mas a experiência operacional descrita não confronta a previsão espectral comprimida com a mesma resposta avaliada em f_{ref} .

2.7 Comparação controlada que permanece em aberto

O recorte será formulado com operadores e espaços de dados explícitos. Se $\mathbf{q}$ é um vetor real que reúne os estimadores por frequência e par angular (com partes real e imaginária separadas quando necessário), uma compressão linear fixada antes da inferência produz

$$\mathbf{y} = \mathbf{W}\mathbf{q}, \quad \boldsymbol{\mu}_y = \mathbf{W}\boldsymbol{\mu}_q, \quad \boldsymbol{\Sigma}_y = \mathbf{W}\boldsymbol{\Sigma}_q\mathbf{W}^\top. \quad (2.4)$$

Essas identidades de momentos não exigem gaussianidade, mas também não a estabelecem. Se $\mathbf{W}$ depender dos dados, sua construção terá de ser repetida na validação. Um operador recalculado com a massa verdadeira injetada não representa automaticamente um procedimento disponível ao observador.

A comparação terá quatro configurações, das quais duas constituem referências complementares:

1. **A0, Fourier:** manter a dependência espectral na distribuição dos coeficientes, sob hipóteses verificadas do simulador.
2. **A, estimadores gaussianos:** manter frequências e os mesmos estimadores angulares utilizados por B, adotando uma aproximação gaussiana declarada. Esse controle permite investigar separadamente a mudança de representação probabilística.
3. **B, compressão consistente:** aplicar o operador fixado aos dados e à previsão dispersiva, propagando sua covariância.
4. **C, frequência de referência:** utilizar os mesmos dados e pesos de B, substituindo a dependência espectral da resposta pela avaliação em f_{ref} .

Comparar A0 diretamente a B pode misturar perda de informação, binagem angular e erro da aproximação gaussiana. O controle adicional torna essas mudanças identificáveis, embora sua interpretação ainda dependa da calibração probabilística. O contraste B–C deve registrar exatamente quais termos mudam: ORF, covariância de sinal e suporte espectral. Conservar inadvertidamente dependência massiva na covariância enquanto ela é

aproximada na média cria uma experiência híbrida; se utilizada como ablação, deverá ser apresentada dessa forma.

A previsão comprimida tensorial pode ser escrita como

$$\mu_{ab} = \int df W_{ab}(f) S_h(f) \Gamma_{ab}(f; m_g). \quad (2.5)$$

Retirar $\Gamma_{ab}(f_{\text{ref}}; m_g)$ da integral não é uma identidade geral. Uma resposta quase constante na banda efetiva, ou pesos muito concentrados, pode tornar a aproximação adequada. Em outros regimes, diferenças de curva podem ser mensuráveis. Sua importância deverá ser avaliada em relação à incerteza, por exemplo por $\Delta\boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \Delta\boldsymbol{\mu}$, e não somente por erro relativo perto de zeros da ORF. Esta é uma definição do experimento futuro, sem antecipar o sinal ou a dimensão de qualquer viés.

2.8 Prioris, suporte de propagação e calibração

A variável $f_g T = m_g c^2 T / h_P$ organiza a proximidade do limiar à banda observada. A condição de propagação em $f_{\min} = 1/T$ define o suporte $0 \leq m_g \leq h_P / (c^2 T)$ em alguns modelos, mas não constitui, sozinha, informação extraída dos dados. Para uma priori uniforme nesse intervalo e uma verossimilhança constante em massa, o quantil posterior de 90% é simplesmente

$$m_{90} = 0,9 \frac{h_P}{c^2 T}. \quad (2.6)$$

Esse benchmark elementar servirá para reconhecer inferência pouco informativa. A proximidade de um limite publicado a esse valor não demonstra, por si só, ausência de informação; a posterior inteira e as hipóteses do modelo precisam ser examinadas.

Uma frequência abaixo do limiar não deve levar automaticamente à exclusão de toda a hipótese massiva. O simulador pode prever ausência da contribuição viajante daquele setor nesse canal. A escolha depende do modelo de população e da informação observacional disponível. Misturas entre componentes massivas e não massivas exigem suportes separados. Também serão distinguidas prioris uniformes em massa, em massa ao quadrado e logarítmicas com corte inferior declarado. Uma priori contínua logarítmica não inclui o ponto de massa exatamente zero; a relatividade geral deverá ser tratada como hipótese separada quando houver comparação entre modelos.

As campanhas distinguirão cobertura a parâmetros fixos de calibração sob a priori. Na primeira, repetem-se observações em pontos escolhidos e mede-se a frequência com que um intervalo contém o valor injetado. Na segunda, os parâmetros também são sorteados da priori e verifica-se a distribuição dos postos ou quantis posteriores. A segunda avalia coerência integrada do procedimento; não exige cobertura nominal em todo ponto fixo,

especialmente junto a fronteiras. As duas fornecem informação complementar. Benchmarks sem flutuações auxiliam o planejamento, mas não substituem campanhas de falsos positivos, distribuição de limites e recuperação de parâmetros.

Finalmente, fatores de Bayes serão definidos dentro de cada espaço de dados e família de modelos. Constantes descartadas em uma comparação de posteriores podem ser necessárias à evidência. Números absolutos obtidos de espaços comprimidos diferentes não serão comparados como se fossem automaticamente o mesmo fator de Bayes. Os testes de dispersão de GWTC-4 oferecem contexto adicional para o papel das escolhas de inferência, mas suas hipóteses de fonte e faixa espectral diferem das presentes (Abac *et al.*, 2026).

2.9 Atualização metodológica incorporada em C07

A bibliografia computacional recebeu complementos durante a implementação. Owen apresenta uma revisão de RQMC em agosto de 2026 (Owen, 2026); o relatório de Owen e Zhou fundamenta a investigação de propostas defensivas (Owen; Zhou, 1998). Esses antecedentes orientam métodos de integração, sem garantir uma taxa de convergência para a verossimilhança específica deste projeto. Dwivedi, Shah e Tahbaldar comparam amostradores e fluxos normalizantes em simulações PTA (Dwivedi; Shah; Tahbaldar, 2026). Seus testes de desempenho oferecem alternativas para expansão computacional, mas não substituem a calibração repetida do experimento aqui definido.

As referências de calibração (Modrák *et al.*, 2025; Säilynoja *et al.*, 2026; Talts *et al.*, 2020) orientam a distinção entre postos marginais, quantidades dependentes dos dados e diagnósticos condicionais. A qualidade das evidências exige controles próprios (Modrák; Stroppel; Bürkner, 2026). Para cadeias de Markov, diagnósticos por ranks e eficiência local complementam comparações independentes de posteriores (Vehtari *et al.*, 2021).

Uma correção no temperamento paralelo, incorporada em outubro de 2025 (Astrolamb, 2025), e o KDE NANOGraV atualizado em agosto de 2026 (The NANOGraV Collaboration, 2026) reforçam a necessidade de identificar revisões de códigos e produtos. O erratum relacionado refere-se à análise de populações de binárias supermassivas (Agazie; Anumarlapudi; Archibald *et al.*, 2026); seu resumo editorial foi consultado, mas seu PDF não foi obtido. Seu escopo declarado não autoriza invalidar genericamente detecções PTA ou resultados de massa. O catálogo local registra versões, leitura efetiva e arquivos baixados, separando-os de fontes consultadas apenas por metadados.

2.9.1 Antecedentes adicionais de frequência, priori e informação

A estatística ótima por frequência (PFOS) de Gersbach e colaboradores estima o espectro conservando o índice de frequência e incorpora a covariância entre estimadores de pares de pulsars (Gersbach *et al.*, 2025). O trabalho apresenta testes P–P em 100 simulações; sua extensão anisotrópica combina a resolução espectral com distribuições nulas que incluem variância cósmica (Gersbach *et al.*, 2026). Portanto, análise por frequência, covariância de pares e calibração já têm antecedentes PTA implementados. Esses testes não equivalem à SBC conjunta de massa e parâmetros de ruído do presente experimento. A diferença de escopo restringe a contribuição candidata à comparação controlada das aproximações, sem atribuir novidade aos ingredientes isolados.

Wang e Zhao ajustam correlações angulares publicadas com erros diagonais, adotam priori uniforme em velocidade entre 0,01 e 1 e convertem velocidade em massa na frequência $1/T$ (Wang; Zhao, 2024). Para $u = \sqrt{1 - \beta^2}$, a mudança de variável induz

$$\pi_u(u) = \frac{u}{(1 - \beta_{\min})\sqrt{1 - u^2}}, \quad 0 \leq u \leq \sqrt{1 - \beta_{\min}^2}. \quad (2.7)$$

Essa priori difere das uniformes em u e em u^2 . Comparar limites exige compatibilizar priori, frequência representativa e espaço de dados; a identidade acima não reproduz o limite observacional publicado. Monopolo, dipolo e previsão por Fisher também aparecem nesse antecedente.

Alsing e Wandelt derivam compressão por score em torno de um ponto fiducial, incluindo derivadas da média e da covariância na família gaussiana (Alsing; Wandelt, 2018). Pollard mostra que preservar Fisher pode ocorrer sem suficiência da estatística (Pollard, 2012). Sob regularidade e para compressão fixa $Y = WX$, o score comprimido é a esperança condicional do score completo; a perda de Fisher é a média da covariância condicional desse score. É uma afirmação local, que não ordena limites posteriores em cada realização. Fronteiras do suporte e a comparação entre uma distribuição física e sua aproximação gaussiana requerem análise própria.

Finalmente, Crisostomi e colaboradores estudam correlações entre frequências introduzidas por uma janela finita e apresentam controles analíticos e simulações PTA (Crisostomi *et al.*, 2025). Isso limita a transferência de resultados do gerador periódico de C06, que define coeficientes independentes, para resíduos observacionais. Suprimir covariâncias entre frequências e diagonalizar a covariância de estimadores angulares são operações distintas. A análise de janela deverá preservar essa separação.

2.10 Síntese crítica e decisão de continuidade

A matriz de originalidade separa três classes de trabalho. São *reproduções* a auditoria do TG, a reconstrução dos vínculos e os benchmarks de ORFs. São *métodos existentes a adaptar* a compressão linear, a inferência multifrequência, a propagação de covariâncias e a comparação de verossimilhanças. É *contribuição candidata* o mapa calibrado de validade da substituição da resposta dispersiva por uma frequência de referência, com controle dos efeitos concorrentes no mesmo experimento.

A auditoria encontrou antecipação parcial substancial, suficiente para estreitar a alegação de originalidade. Não foi localizada, nas formulações e códigos examinados, uma comparação operacionalmente igual à proposta completa. Esse resultado justifica continuar o desenvolvimento; não prova prioridade absoluta. C08 deverá demonstrar um domínio quantitativo de validade ou inadequação, com precisão numérica e incerteza Monte Carlo documentadas. Uma posterior mais estreita, uma curva visualmente distinta ou uma melhoria isolada de qui-quadrado não serão critérios suficientes.

Alternativas contemporâneas incluem testes de polarização com LISA e redes espaciais (Akama *et al.*, 2026; Mu; Guo, 2026), além de observáveis de ordem superior, como os explorados por Jiménez Cruz e colaboradores (Jiménez Cruz; Sánchez; Tasinato, 2026). Elas ampliariam requisitos de resposta, modelagem e inferência; não serão acrescentadas ao núcleo por mera atualidade. A extensão de helicidade zero permanecerá condicionada à derivação completa e à validação do setor tensorial. Essa decisão preserva uma pergunta específica e compatível com o escopo de mestrado, mantendo explícito que os resultados estatísticos e a contribuição final ainda precisam ser produzidos.

3 Fundamentos teóricos e reprodução do TG

Este capítulo reconstrói a cinemática linear que sustenta a pesquisa. O objetivo é obter a curvatura sem pressupor propagação nula, resolver os vínculos dos modelos históricos e de Fierz–Pauli e estabelecer o domínio das comparações com o TG (Paula, 2003). A contagem de amplitudes será demonstrada por parametrizações e menores não nulos, em vez de inferida apenas de exemplos numéricos. A reprodução das expressões publicadas será distinguida de sua interpretação como deformação observável e de sua utilização futura em uma PTA.

3.1 Convenções e domínio da derivação

Adota-se $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, com índices gregos de 0 a 3 e espaciais de 1 a 3. Em unidades $c = 1$, uma perturbação plana é escrita como

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \text{Re}\left[H_{\mu\nu}e^{-i\omega t + ikz}\right], \quad q_\mu = (-\omega, 0, 0, k). \quad (3.1)$$

As amplitudes $H_{\mu\nu}$ são covariantes e podem ser complexas. Para a métrica real, a frequência negativa contém o conjugado da positiva. A dimensão do espaço de amplitudes em uma frequência não deve ser duplicada por contabilizar artificialmente seno e cosseno como novos estados de polarização. As identidades polinomiais verificadas para amplitudes reais estendem-se por linearidade complexa.

A subida dos índices dá $q^\mu = (-\omega, 0, 0, -k)$, $H^{0i} = -H_{0i}$, $H^{00} = H_{00}$ e $H^{ij} = H_{ij}$. O traço e a reversão do traço são

$$\begin{aligned} H &= H_{00} - H_{11} - H_{22} - H_{33}, \\ \bar{H}_{\mu\nu} &= H_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}H, \quad \bar{\bar{H}} = -H. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Em quatro dimensões, a transformação inversa tem a mesma forma: $H_{\mu\nu} = \bar{H}_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}\bar{H}/2$. Essa distinção será essencial para relacionar a notação do capítulo 4 do TG à entrada de seu apêndice.

Definem-se

$$\Delta = \omega^2 - k^2, \quad \Sigma = \omega^2 + k^2. \quad (3.3)$$

As parametrizações serão demonstradas para $\omega \neq 0$ e k real; nesse domínio, $\Sigma > 0$. Ondas massivas viajantes pertencem a $\Delta > 0$. O caso nulo $\Delta = 0$ será avaliado diretamente, e o limiar $k = 0$ não será removido por divisões intermediárias. Para interpretar velocidades no sentido $+z$, escolhem-se $\omega > 0$ e $k \geq 0$. As provas algébricas de posto também abrangem os demais sinais permitidos.

Em coordenadas $x^0 = ct$, o parâmetro temporal do cálculo é ω_{SI}/c . A dispersão operacional empregada no projeto e suas escalas são

$$\begin{aligned} \omega_{\text{SI}}^2 &= c^2 k^2 + \left(\frac{m_g c^2}{\hbar} \right)^2, \\ f_g &= \frac{m_g c^2}{h_{\text{P}}}, \quad \beta = \frac{ck}{\omega_{\text{SI}}} = \sqrt{1 - (f_g/f)^2}. \end{aligned} \quad (3.4)$$

A velocidade de grupo é $c\beta$; a de fase, c/β . No limiar, a onda é espacialmente homogênea e não possui direção de propagação privilegiada. Abaixo dele, k imaginário não descreve uma onda viajante homogênea. A continuação algébrica de expressões não basta para incluí-la na população de ondas viajantes de uma ORF.

3.2 Curvatura elétrica sem hipótese de nulidade

Adota-se a convenção

$$R^\alpha{}_{\beta\gamma\delta} = \partial_\gamma \Gamma^\alpha{}_{\delta\beta} - \partial_\delta \Gamma^\alpha{}_{\gamma\beta} + O(H^2). \quad (3.5)$$

O símbolo de Christoffel linearizado,

$$\Gamma^\alpha{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \eta^{\alpha\rho} (H_{\rho\mu,\nu} + H_{\rho\nu,\mu} - H_{\mu\nu,\rho}), \quad (3.6)$$

fornece, com o fator de fase subentendido,

$$\begin{aligned} R_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(1)} &= \frac{1}{2} \left(H_{\alpha\delta,\beta\gamma} + H_{\beta\gamma,\alpha\delta} \right. \\ &\quad \left. - H_{\alpha\gamma,\beta\delta} - H_{\beta\delta,\alpha\gamma} \right). \end{aligned} \quad (3.7)$$

Cada derivada segunda da onda plana introduz $-q_\mu q_\nu$. Logo, as seis componentes independentes de $E_{ij} = R_{0i0j}$ são

$$\begin{aligned} E_{11} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{11}, & E_{22} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{22}, \\ E_{12} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{12}, & E_{13} &= \frac{1}{2}(\omega^2 H_{13} + \omega k H_{01}), \\ E_{23} &= \frac{1}{2}(\omega^2 H_{23} + \omega k H_{02}), & & \\ E_{33} &= \frac{1}{2}(\omega^2 H_{33} + 2\omega k H_{03} + k^2 H_{00}). & & \end{aligned} \quad (3.8)$$

Não foram utilizados equação de campo, relação de dispersão, escolha de gauge ou tetrada nula. Portanto, a existência de seis coordenadas geométricas nessa matriz ainda não determina o número de amplitudes físicas independentes.

O sinal de (3.7) é oposto à saída do apêndice Maple do TG. Na página impressa 44, este apresenta $R_{0x0x}^{\text{TG}} = -\omega^2 H_{11}/2$, enquanto (3.8) fornece o sinal positivo. Com a assinatura e a convenção aqui adotadas, a aceleração relativa tem componentes espaciais euclidianas $a^i = c^2 E_{ij} \xi^j$. Se uma matriz de força for definida por $a^i = -c^2 S_{ij} \xi^j$, então $S_{ij} = -E_{ij}$. Postos e quocientes considerados adiante são invariantes sob essa inversão global, mas as expressões de desvio geodésico não podem ser combinadas com um sinal de curvatura incompatível.

As duas construções de Riemann, pela conexão e pela fórmula explícita, permitem verificações independentes. Além das antissimetrias nos pares e da simetria de troca de pares, a identidade algébrica de Bianchi é $R_{abcd} + R_{acdb} + R_{adb c} = 0$. Em Fourier, a diferencial reduz-se a

$$q_e R_{abcd} + q_c R_{abde} + q_d R_{abec} = 0. \quad (3.9)$$

Outra verificação é inserir $H_{\mu\nu}^\xi = q_\mu \xi_\nu + q_\nu \xi_\mu$, absorvendo o fator imaginário na amplitude ξ . Os quatro termos da curvatura cancelam identicamente. Isso expressa a invariância da curvatura linear sob uma perturbação de coordenadas; não estabelece uma liberdade de gauge do campo massivo em fundo fixado.

3.3 Einstein linear e normalização histórica da massa

A reprodução geométrica depende de ω , k e dos vínculos. Relacioná-la a uma massa em unidades físicas exige ainda conferir o coeficiente da equação de propagação. Nesta seção, $\square$ designa o d'Alembertiano de segunda ordem. O símbolo $\square^2$ utilizado no TG representa esse operador, não sua composição de quarta ordem.

Uma verificação independente, com dez componentes métricas e quatro componentes de q_μ livres, parte da conexão e contrai Ricci e Einstein. Definindo $B_\nu = q^\alpha \bar{H}_{\alpha\nu}$, obtém-se

$$G_{\mu\nu}^{(1)} = -\frac{1}{2}\square\bar{H}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}(q_\mu B_\nu + q_\nu B_\mu) + \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}q^\alpha B_\alpha, \quad (3.10)$$

com $\square \mapsto -q^\alpha q_\alpha$ na amplitude de Fourier. A contração $q^\mu G_{\mu\nu}^{(1)}$ é identicamente nula. Quando $B_\nu = 0$, resulta $G_{\mu\nu}^{(1)} = -\square\bar{H}_{\mu\nu}/2$. A convenção oposta de Riemann usada nas equações históricas inverte esse sinal:

$$G_{\mu\nu}^{(1),\text{hist}} = \frac{1}{2}\square\bar{H}_{\mu\nu}. \quad (3.11)$$

A identidade foi conferida para as duas assinaturas de Minkowski. Mudar a assinatura modifica a expressão de $\square$, mas não elimina o fator $1/2$.

As páginas impressas 23–24 do TG fornecem, nas equações (4.8) e (4.9), o coeficiente linear $T_{\mu\nu}^{\text{mass}} = -m_{\text{TG}}^2 c^2 \bar{H}_{\mu\nu}/(8\pi G \hbar^2)$ e $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{\text{mass}}/c^4$ em vácuo (Paula, 2003). Sua substituição literal em (3.11) produz

$$\left(\square + \frac{2m_{\text{TG}}^2}{\hbar^2 c^2}\right)\bar{H}_{\mu\nu} = 0, \quad (3.12)$$

reproduzindo o fator dois das equações (4.17)–(4.19). Há, entretanto, uma questão dimensional: se m_{TG} é massa SI e $x^0 = ct$, então

$$\left[\frac{m_{\text{TG}}^2}{\hbar^2 c^2}\right] = L^{-6}T^4, \quad \left[\left(\frac{m_g c}{\hbar}\right)^2\right] = L^{-2}. \quad (3.13)$$

Falta um fator c^4 no primeiro coeficiente relativamente à dimensão exigida. Reinterpretar o símbolo como massa previamente reescalada exigiria explicitar essa definição e traduzir também a velocidade impressa após (4.22). Usar $c = 1$ oculta a questão dimensional, sem demonstrar a equivalência das identificações de massa.

O artigo de 2004 adota assinatura $(-+++)$ e escreve c^6 no numerador de T^{mass} , nas equações (4)–(5), restaurando a dimensão de densidade de energia (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Sua equação (6) usa $G = -8\pi G T^{\text{mass}}/c^4$. Denotando por m_a o parâmetro dessa fonte e conservando o sinal de Ricci da equação (10), a cadeia literal resulta em

$$\left(\square - 2\frac{m_a^2 c^2}{\hbar^2}\right)\bar{H}_{\mu\nu} = 0. \quad (3.14)$$

Já a equação (12) imprime o coeficiente $-m_a^2 c^2/\hbar^2$. Portanto, as expressões consultadas apresentam uma discrepância de fator dois se o parâmetro de massa for o mesmo. A mudança de assinatura explica o sinal relativo ao TG, mas não esse fator. Reduzir o

coeficiente fonte pela metade ou definir $m_{\text{disp}}^2 = 2m_a^2$ são escolhas de normalização distintas; não se devem aplicar ambas como compensações silenciosas.

Este é um diagnóstico algébrico das equações consultadas, não uma errata editorial confirmada ou uma reconstrução da ação não linear. A dissertação adota a *massa de dispersão* m_g , definida por (3.4), e $\mu = m_g c / \hbar$. Esse coeficiente operacional também aparece na formulação linear de Visser (Visser, 1998). Sua identificação com um parâmetro de outra normalização deve ser demonstrada em cada comparação. As tabelas em eV/c^2 e a resposta futura de PTA usarão a definição operacional; a reprodução das expressões de curvatura permanecerá em ω e k , preservando as fontes históricas.

3.4 Vínculos do modelo histórico e seis amplitudes

O vínculo linear associado à equação (4.14) do TG é

$$F_\nu \equiv q^\mu H_{\mu\nu} - \frac{1}{2} q_\nu H = q^\mu \tilde{H}_{\mu\nu} = 0. \quad (3.15)$$

No contexto histórico, ele decorre das equações e das condições de conservação adotadas (Paula, 2003; Visser, 1998). A semelhança com uma condição harmônica da relatividade geral não autoriza eliminar modos massivos por gauge. De fato, para a perturbação de coordenadas anterior, obtém-se $F_\nu(H^\xi) = \Delta \xi_\nu$. Quando $\Delta \neq 0$, uma transformação não trivial desse tipo em geral não preserva o vínculo.

As quatro equações podem ser exibidas como

$$\begin{aligned} \omega(H_{00} + H_{11} + H_{22} + H_{33}) + 2kH_{03} &= 0, \\ \omega H_{01} + kH_{13} &= 0, \\ \omega H_{02} + kH_{23} &= 0, \\ 2\omega H_{03} + k(H_{00} - H_{11} - H_{22} + H_{33}) &= 0. \end{aligned} \quad (3.16)$$

Escolhem-se as amplitudes livres

$$(A, D, B, C, V_x, V_y) = (H_{00}, H_{33}, H_{22}, H_{12}, H_{13}, H_{23}). \quad (3.17)$$

Resolver (3.16) fornece

$$\begin{aligned} H_{01} &= -\frac{k}{\omega} V_x, & H_{02} &= -\frac{k}{\omega} V_y, \\ H_{03} &= -\frac{\omega k}{\Sigma} (A + D), & H_{11} &= -B - \frac{\Delta}{\Sigma} (A + D). \end{aligned} \quad (3.18)$$

Não houve divisão por k nem por Δ . A parametrização é regular tanto no limiar quanto no ponto nulo do domínio.

Para demonstrar completude, considera-se o jacobiano de (F_0, F_1, F_2, F_3) nas colunas $(H_{01}, H_{02}, H_{03}, H_{11})$:

$$M_V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -k & -\omega/2 \\ -\omega & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\omega & k/2 \end{pmatrix}, \quad \det M_V = -\frac{\omega^2 \Sigma}{2}. \quad (3.19)$$

Como esse menor é não nulo e há quatro linhas, o posto dos vínculos é exatamente quatro para todo $\omega \neq 0$, k real. Das dez componentes simétricas restam seis amplitudes. Essa conclusão não depende de uma escolha numérica genérica feita por um sistema computacional.

Escrevendo $U = A + D$, sua matriz de marés é

$$E_V = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\omega^2(B + \Delta U/\Sigma) & \omega^2 C & \Delta V_x \\ \omega^2 C & \omega^2 B & \Delta V_y \\ \Delta V_x & \Delta V_y & \Delta(\omega^2 D - k^2 A)/\Sigma \end{pmatrix}. \quad (3.20)$$

Definem-se coordenadas de deformação com normalização explícita:

$$\mathbf{p} = (p_b, p_l, p_+, p_\times, p_x, p_y) = (E_{11} + E_{22}, E_{33}, E_{11} - E_{22}, E_{12}, E_{13}, E_{23}). \quad (3.21)$$

Em particular,

$$\begin{aligned} p_b &= -\frac{\omega^2 \Delta}{2\Sigma}(A + D), & p_l &= \frac{\Delta}{2\Sigma}(\omega^2 D - k^2 A), \\ p_+ &= p_b - \omega^2 B, & p_\times &= \frac{\omega^2 C}{2}, \\ p_x &= \frac{\Delta V_x}{2}, & p_y &= \frac{\Delta V_y}{2}. \end{aligned} \quad (3.22)$$

O bloco de (p_b, p_l) em (A, D) tem determinante $-\omega^2 \Delta^2/(4\Sigma)$. Subtrair a linha de p_b da de p_+ separa as demais quatro amplitudes e resulta em

$$\det \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial (A, D, B, C, V_x, V_y)} = \frac{\omega^6 \Delta^4}{32\Sigma}. \quad (3.23)$$

O mapa tem, portanto, posto seis quando $\Delta \neq 0$. Isso é uma contagem cinemática do modelo linear considerado, e não uma prova de seis modos dinamicamente saudáveis.

3.5 Fierz–Pauli e o vínculo entre deformações escalares

Uma normalização compatível com a convenção de curvatura é

$$G_{\mu\nu}^{(1)} - \frac{\mu^2}{2}(H_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}H) = 0, \quad \mu \neq 0. \quad (3.24)$$

A identidade de Bianchi implica $\partial^\mu H_{\mu\nu} = \partial_\nu H$. Substituí-la em $R^{(1)} = \partial_\mu \partial_\nu H^{\mu\nu} - \square H$ fornece $R^{(1)} = 0$. O traço de (3.24) é então $3\mu^2 H/2 = 0$, de modo que

$$H = 0, \quad q^\mu H_{\mu\nu} = 0, \quad (\square + \mu^2)H_{\mu\nu} = 0. \quad (3.25)$$

A última equação dá $\Delta = \mu^2$. Dividir por μ^2 foi essencial; essa derivação dos vínculos não pode ser repetida em massa exatamente zero como se nada mudasse.

Na parametrização anterior, o traço impõe $A = k^2 D/\omega^2$, e as componentes eliminadas tornam-se

$$H_{03} = -\frac{k}{\omega}D, \quad H_{11} = -B - \frac{\Delta}{\omega^2}D, \quad H_{01,02} = -\frac{k}{\omega}V_{x,y}. \quad (3.26)$$

O jacobiano dos quatro vínculos de divergência seguidos do traço, nas colunas $(H_{00}, H_{01}, H_{02}, H_{03}, H_{11})$, contém o menor

$$M_F = \begin{pmatrix} -\omega & 0 & 0 & -k & 0 \\ 0 & -\omega & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\omega & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det M_F = -\omega^4. \quad (3.27)$$

Restam exatamente cinco amplitudes no domínio considerado. A matriz elétrica é

$$E_F = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\omega^2 B - \Delta D & \omega^2 C & \Delta V_x \\ \omega^2 C & \omega^2 B & \Delta V_y \\ \Delta V_x & \Delta V_y & \Delta^2 D/\omega^2 \end{pmatrix}. \quad (3.28)$$

O menor formado pelas linhas $(p_b, p_+, p_\times, p_x, p_y)$ e colunas (B, C, V_x, V_y, D) vale

$$\det J_F^{(5)} = \frac{\omega^4 \Delta^3}{16}. \quad (3.29)$$

Assim, para $\Delta \neq 0$, o posto observável é cinco. As duas formas escalares não podem constituir amplitudes independentes:

$$p_b = -\frac{\Delta D}{2}, \quad p_l = \frac{\Delta^2 D}{2\omega^2}, \quad p_l + \frac{\Delta}{\omega^2} p_b = 0. \quad (3.30)$$

A identidade permanece válida quando $p_b = 0$, situação em que uma razão não seria definida. Quando $p_b \neq 0$, ela equivale a

$$\boxed{\frac{p_l}{p_b} = -(1 - \beta^2) = -\left(\frac{f_g}{f}\right)^2}. \quad (3.31)$$

O modo breathing foi normalizado como a soma das duas componentes transversais. Usar apenas uma delas para uma deformação transversal isotrópica introduz um fator dois na razão, sem alterar o vínculo físico. Para isolar a helicidade zero na base adotada, impõem-se também $C = V_x = V_y = 0$ e $E_{11} = E_{22}$, isto é, $B = -\Delta D/(2\omega^2)$. Essa única amplitude pode produzir simultaneamente deformações transversal e longitudinal (Bernardo; Ng, 2024; Liang; Trodden, 2021).

3.6 Limite nulo, limiar e não uniformidade

Avaliar diretamente $\Delta = 0$, com $\omega \neq 0$, nas parametrizações regulares fornece, nos dois casos,

$$E_{\text{nulo}} = \frac{\omega^2}{2} \begin{pmatrix} -B & C & 0 \\ C & B & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.32)$$

Seu posto como mapa de amplitudes é dois. A dimensão do núcleo é quatro no espaço de seis amplitudes histórico e três no espaço de cinco amplitudes com os vínculos de Fierz–Pauli formalmente mantidos. Essa afirmação é algébrica e não pressupõe que a equação massiva derive os mesmos vínculos na teoria sem massa.

No espaço harmônico nulo, todas as quatro amplitudes $H_{\mu\nu}^\xi = q_\mu \xi_\nu + q_\nu \xi_\mu$ satisfazem o vínculo e têm curvatura zero. O mapa $\xi \mapsto H^\xi$ é injetivo para $\omega \neq 0$: a componente 00 determina ξ_0 , e as 0i determinam as demais. No subespaço com traço nulo, exige-se ainda $q^\mu \xi_\mu = 0$, deixando três direções. Essas dimensões coincidem com os núcleos acima e identificam as direções sem curvatura nesse caso nulo específico.

No limiar $k = 0$, os menores massivos continuam não nulos. O modelo histórico conserva posto seis e Fierz–Pauli, cinco. Neste, $H_{00} = H_{0i} = 0$, e a matriz espacial tem traço zero. A relação escalar torna-se $p_l = -p_b$. Como não há direção de propagação preferencial,

rótulos de helicidade associados a um eixo escolhido não devem ser confundidos com uma mudança na contagem de estados.

O ponto $q_\mu = 0$ exige avaliação separada: as derivadas e a curvatura desaparecem. Os quatro vínculos históricos tornam-se nulos; a imposição formal de traço zero conserva uma equação. Isso não descreve uma onda massiva no vácuo, pois $\Delta = \mu^2 > 0$ não pode ser satisfeita nesse ponto. Campos estáticos com $\omega = 0$ também estão fora da parametrização utilizada e não devem ser obtidos por divisões por zero.

O desaparecimento de componentes não tensoriais em (3.32) refere-se a famílias com amplitudes métricas limitadas. Uma parametrização alternativa que usa todas as componentes espaciais livres exige

$$H_{00} = -H_{33} - \frac{\Sigma}{\Delta}(H_{11} + H_{22}). \quad (3.33)$$

Manter a soma transversal fixa pode, portanto, levar a uma métrica ilimitada quando $\Delta \rightarrow 0$. Não é legítimo trocar o limite e a escolha da família de amplitudes sem examinar essa dependência.

Uma ilustração explícita em Fierz–Pauli é $D = -2\omega^2/\Delta$, $B = 1$ e $C = V_x = V_y = 0$:

$$H_{\text{esc}} = \begin{pmatrix} -2k^2/\Delta & 0 & 0 & 2\omega k/\Delta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2\omega k/\Delta & 0 & 0 & -2\omega^2/\Delta \end{pmatrix}, \quad (3.34)$$

para a qual

$$E_{\text{esc}} = \text{diag}(\omega^2/2, \omega^2/2, -\Delta). \quad (3.35)$$

A deformação breathing não desaparece, mas a métrica não permanece limitada. Para uma amplitude global fixa, não se pode prolongar essa família até $\Delta = 0$ mantendo o regime linear. Rescalá-la para restabelecer pequenas perturbações também altera o limite de curvatura. O exemplo demonstra não uniformidade matemática, não a continuidade com a relatividade geral, uma previsão de emissão ou uma derivação da descontinuidade vDVZ. Essas questões exigem acoplamento a fontes e análise dinâmica.

3.7 Rastreamento das projeções do TG

3.7.1 Amplitude métrica, tetradas e sinal de curvatura

A equação (4.21) do TG chama $A_{\mu\nu}$ à amplitude de $\bar{h}_{\mu\nu}$, mas o apêndice insere o mesmo nome diretamente em $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + A_{\mu\nu}e^{i\phi}$. A reprodução abaixo usa a amplitude *métrica* do apêndice, com $A_{00} = A$, $A_{33} = D$, $A_{22} = B$, $A_{12} = C$, $A_{13} = V_x$ e $A_{23} = V_y$. Se

o traço for não nulo, esses coeficientes não podem ser identificados diretamente com os de $\bar{h}$ sem aplicar (3.2).

A tetrada simétrica do apêndice pode ser escrita como

$$\begin{aligned} l^\mu &= \frac{(1, 0, 0, 1)}{\sqrt{2}}, & n^\mu &= \frac{(1, 0, 0, -1)}{\sqrt{2}}, \\ m^\mu &= \frac{(0, 1, i, 0)}{\sqrt{2}}, & \bar{m}^\mu &= \frac{(0, 1, -i, 0)}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \quad (3.36)$$

Em nossa assinatura, $l \cdot n = 1$ e $m \cdot \bar{m} = -1$. Os sinais da relação (5.19) do corpo do TG devem ser traduzidos para essa convenção. Seus vetores longitudinais nas equações (5.12)–(5.13) são $\sqrt{2}l$ e $n/\sqrt{2}$; logo, a contração com dois vetores n muda por um fator dois. Mantendo a mesma orientação complexa, a projeção Ψ_4 na tetrada do corpo vale metade daquela do apêndice. Essa transformação é um boost de tetrada, não uma nova polarização.

3.7.2 Expressões reduzidas e contração independente

As transcrições literais das equações (5.58)–(5.61) simplificam para

$$\begin{aligned} \Psi_2^{\text{TG}} &= \frac{\Delta}{12\Sigma}(\omega^2 D - k^2 A), \\ \Psi_3^{\text{TG}} &= \frac{\Delta(\omega + k)}{8\omega}(V_x + iV_y), \\ \Psi_4^{\text{TG}} &= \frac{(\omega + k)^2}{8} \left[-2B - \frac{\Delta}{\Sigma}(A + D) + 2iC \right], \\ \Phi_{22}^{\text{TG}} &= -\frac{\Delta(\omega + k)^2}{8\Sigma}(A + D). \end{aligned} \quad (3.37)$$

Essas identidades foram confrontadas com contrações do Riemann construído independentemente. Escrevendo $R(a, b, c, d)$ para a contração com quatro vetores, a convenção adotada fornece

$$\begin{aligned} \Psi_2^{\text{TG}} &= R(n, l, n, l)/6, & \Psi_3^{\text{TG}} &= R(n, l, n, m)/2, \\ \Psi_4^{\text{TG}} &= R(n, m, n, m), & \Phi_{22}^{\text{TG}} &= R(n, \bar{m}, n, m). \end{aligned} \quad (3.38)$$

O sinal acompanha $R_{\text{TG}} = -R$. A orientação de m foi escolhida para reproduzir o sinal positivo da parte imaginária de Ψ_4 impresso no TG. Conjuguar a direção transversal sem acompanhar a convenção trocava esse sinal.

Reproduzir essas expressões não demonstra que toda sua interpretação nula permaneça válida em propagação massiva. As equações (5.35) e (5.36) do TG relacionam as projeções a escalares de Weyl com correções de ordem quase nula explicitamente omitidas. O apêndice efetivamente contrai Riemann. Para $k \neq \omega$, seus nomes Ψ_2^{TG} e Ψ_3^{TG} não devem

ser identificados automaticamente com os escalares exatos de Weyl. Na contração $nmnm$, os termos de Ricci da decomposição de Riemann se anulam por nulidade e ortogonalidade dos vetores: esse caso particular não sofre a mesma ambiguidade.

O grupo $E(2)$ preserva um vetor de onda nulo. Para um vetor temporal massivo, o estabilizador de Lorentz é $SO(3)$. Uma tetrada nula continua sendo uma base legítima, mas isso não transforma uma classificação quase nula em classificação exata da teoria massiva. A matriz elétrica é utilizada aqui para manter a ligação explícita com o observador.

3.7.3 Benchmark tensorial de uma conversão quase nula

Para $A = D = B = V_x = V_y = 0$ e $C = 1$ real, com fase comum, (3.37) dá $\text{Im } \Psi_4^{\text{TG}} = (\omega + k)^2/4$, enquanto a componente exata é $E_{12} = \omega^2/2$. A conversão calibrada na onda nula utiliza $\text{Im } \Psi_4^{\text{TG}}/2$. Seu quociente com o valor exato é

$$\mathcal{R}_T(\beta) = \frac{\text{Im } \Psi_4^{\text{TG}}/2}{E_{12}} = \frac{(1 + \beta)^2}{4}. \quad (3.39)$$

O resultado tende a um para $\beta \rightarrow 1$ e vale $1/4$ no limiar, produzindo erro relativo de 75% nessa conversão. Trata-se de uma projeção tensorial e de sua tradução para curvatura, não de uma amplitude de polarização adicional ou de um erro medido em dados PTA.

Com $x = (f_g/f)^2$, uma forma numericamente estável do erro é

$$1 - \mathcal{R}_T = \frac{x(3 + \sqrt{1 - x})}{4(1 + \sqrt{1 - x})} = \frac{x}{2} + O(x^2). \quad (3.40)$$

Essa expressão evita subtrair dois números quase iguais quando x é pequeno. Uma implementação pode reproduzir exatamente a álgebra do TG e ainda precisar dessa auditoria para converter as projeções em componentes físicas fora do domínio nulo.

3.8 Confronto com Hyun e escalas numéricas

As equações (3.29)–(3.30) de Hyun, Kim e Lee, na página 14 do PDF arXiv consultado, empregam as componentes livres $(h_{tt}, h_{zz}, h_{yy}, h_{xy}, h_{xz}, h_{yz})$ (Hyun; Kim; Lee, 2019). Após traduzir assinatura, sinal e ordenação, o vetor de suas seis amplitudes coincide com (3.22). Por exemplo, sua componente longitudinal pode ser escrita como

$$\frac{\omega^2 \Delta}{2\Sigma}(A + D) - \frac{\Delta A}{2} = \frac{\Delta}{2\Sigma}(\omega^2 D - k^2 A) = p_l. \quad (3.41)$$

A transcrição independente das seis componentes foi verificada simbolicamente. A expressão equivalente com componentes espaciais livres, equação (3.27) da referência, requer atenção à singularidade de parametrização discutida anteriormente. A concordância é um benchmark de reprodução de um resultado conhecido, sem reivindicação de originalidade.

Para dimensionar a relevância das escalas, utiliza-se como benchmark $m_g c^2 = 1,92 \times 10^{-23}$ eV, valor associado ao limite de dispersão reportado em GWTC-4 (Abac *et al.*, 2026). Não se trata de massa detectada ou limite universal entre modelos. Com $h_P = 4,135667696 \dots \times 10^{-15}$ eV s, resulta $f_g = 4,642539345 \dots \times 10^{-9}$ Hz. As avaliações do script preliminar fornecem:

f (Hz)	$x = (f_g/f)^2$	β	$1 - \mathcal{R}_T$
10^{-9}	21,5532	não viajante	não aplicável
10^{-8}	0,215532	0,885702	0,111032
10^{-7}	0,00215532	0,998922	0,00107795
10^{-4}	$2,15532 \times 10^{-9}$	$\simeq 1$	$1,07766 \times 10^{-9}$
100	$2,15532 \times 10^{-21}$	$\simeq 1$	$1,07766 \times 10^{-21}$

Para a escolha histórica do artigo de 2004, $m_g c^2 = 4,4 \times 10^{-22}$ eV e $f = 1,1 \times 10^{-7}$ Hz, obtêm-se $x \simeq 0,935468$, $\beta \simeq 0,254032$ e $1 - \mathcal{R}_T \simeq 0,606851$ (Paula; Miranda; Marinho, 2004). O regime está longe da onda nula nessa conversão operacional de unidades. Isso não equivale a declarar um ajuste observacional histórico incorreto: a comparação verifica o domínio de uma aproximação cinemática. A relação entre os símbolos de massa das equações históricas e a massa operacional deve seguir a auditoria de normalização deste capítulo.

3.9 Evidência computacional e alcance dos resultados

A implementação simbólica integrada a esta versão registrou 19 testes aprovados, sem falhas, com SymPy 1.14.0: doze de polarizações e sete da auditoria independente de Einstein, dinâmica linear e normalização. Os testes comparam as 256 componentes de Riemann obtidas por duas rotas, verificam simetrias e as duas identidades de Bianchi, e anulam a curvatura de perturbações de coordenadas. Também confrontam as parametrizações com a solução direta dos sistemas de vínculos, demonstram os menores, avaliam os casos nulo e de limiar, verificam o vínculo escalar e sua família não uniforme, e reproduzem as expressões de Hyun e do TG.

Os cálculos simbólicos gerais ampliam as checagens racionais preliminares em $(\omega, k) = (1, 0), (5, 3), (13, 12), (1, 1)$. Esses exemplos continuam úteis como regressão, mas a prova dos postos é dada pelos menores explícitos e seus domínios. As escalas físicas foram

avaliadas com precisão decimal ampliada, evitando que o arredondamento oculte correções pequenas. O módulo `src/polarizacoes/`, os testes em `tests/` e o script `scripts/reproduzir_tg.py` acompanham esta versão. O registro `results/C04/validacao.json` contém os testes executados, as expressões simbólicas e as dependências fixadas. A opção `--check` reexecuta a validação sem substituir o registro versionado.

O alcance desses resultados é cinemático. Não foram calculadas neste capítulo ORFs, evidências bayesianas, cobertura de intervalos, excitação por fontes ou estabilidade não linear. A relação local entre p_l e p_b não é uma função de resposta de PTA. Em particular, a revisão v3 de Liang–Trodden exige incluir componentes temporais da métrica e o movimento dos observadores na medição da frequência (Liang; Trodden, 2021). A passagem da curvatura local para resíduos de temporização é desenvolvida e validada no Capítulo 4, e a população escalar vinculada será examinada em C10. Nenhuma dessas validações estatísticas futuras é substituída pelos 19 testes aqui registrados.

4 Resposta tensorial dispersiva de PTA e validação das correlações

O objetivo deste capítulo é construir a resposta observacional do setor tensorial e verificar sua integração sobre um fundo isotrópico. A curvatura local obtida anteriormente não constitui, sozinha, um resíduo de temporização. É necessário acompanhar a trajetória do fóton, comparar as frequências medidas nos extremos e conservar as fases relativas. As referências de validação são Liang–Trodden, na revisão arXiv v3, e Cordes e colaboradores, na revisão v2 (Cordes *et al.*, 2025; Liang; Trodden, 2021). Os resultados numéricos apresentados referem-se à implementação e às configurações efetivamente executadas; não constituem ainda uma campanha de inferência.

4.1 Geometria e convenções de Fourier

Sejam $\hat{p}_a$ a direção da Terra para o pulsar a , L_a sua distância e $\hat{\Omega}$ a direção de propagação da onda. A direção aparente de origem da onda é, portanto, $-\hat{\Omega}$. Para $f > 0$, definem-se

$$\begin{aligned} \omega &= 2\pi f, & \beta &= \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1 - (f_g/f)^2}, \\ y_a &= \frac{2\pi f L_a}{c}, & D_a &= 1 + \beta\mu_a, & \mu_a &= \hat{\Omega} \cdot \hat{p}_a. \end{aligned} \tag{4.1}$$

A função de resposta será escrita com fase $e^{i\omega(t - \beta\hat{\Omega} \cdot \mathbf{x}/c)}$, complexa conjugada da escolha do capítulo anterior. A descrição de um campo real é equivalente, mas a conjugação deve acompanhar os espectros cruzados complexos. A razão β representa a velocidade de grupo em unidades de c ; a velocidade de fase é c/β . Aqui $f_g = m_g c^2/h_P$, e as componentes de direções espaciais e seus produtos escalares utilizam a métrica euclidiana.

A onda viajante exige $f \geq f_g$. O código rejeita frequências inferiores, em vez de substituir a raiz por seu módulo. No limiar, $\beta = 0$, as expressões serão avaliadas por limites regulares. Essa rejeição é o domínio de uma função de resposta de ondas viajantes. O simulador de C06 fixa um suporte no qual todos os canais permanecem viajantes. Uma

extensão deverá definir como representar um setor ausente abaixo do limiar; rejeitar um argumento da função não equivale a excluir automaticamente uma hipótese física inteira.

O pulso recebido na Terra no instante t percorre, na aproximação não perturbada,

$$\mathbf{x}(s) = s\hat{p}_a, \quad t(s) = t - s/c, \quad 0 \leq s \leq L_a. \quad (4.2)$$

Sua fase no pulsar difere da terrestre por

$$H_{ij}^P(t) = H_{ij}^E(t)e^{-iy_a D_a}. \quad (4.3)$$

O sinal positivo em D_a decorre de o fóton viajar no sentido $-\hat{p}_a$. Empregar a direção da fonte no lugar da direção de propagação sem modificar o denominador inverteria essa convenção.

4.2 Desvio de frequência e resíduo de temporização

No setor TT, $H_{0\mu} = 0$, e observadores espacialmente fixos nessas coordenadas são geodésicos à ordem considerada. Com $\eta = (+ - - -)$, a equação do momento covariante do fóton é

$$\frac{dp_0}{d\lambda} = \frac{1}{2}\partial_0 H_{ij} p^i p^j. \quad (4.4)$$

Na trajetória de ordem zero, $p^i = -p^0 \hat{p}_a^i$. Além disso, a derivada total da onda ao longo do fóton satisfaz $dH_{ij}/dt = D_a \partial_t H_{ij}$. Integrar (4.4) entre emissão e recepção produz

$$\frac{\nu_E - \nu_P}{\nu_P} = \frac{\hat{p}_a^i \hat{p}_a^j}{2D_a} (H_{ij}^E - H_{ij}^P). \quad (4.5)$$

Aqui H_{ij} é a perturbação *covariante* espacial usada no capítulo anterior, após a mudança da convenção de Fourier.

Para conservar o significado usual de atraso positivo no resíduo, define-se $z_a = (\nu_P - \nu_E)/\nu_P$ e $r_a(t) = \int^t z_a(t') dt'$. O código armazena o núcleo geométrico positivo

$$R_a^A = \frac{\hat{p}_a^i \hat{p}_a^j e_{ij}^A}{2D_a} (1 - e^{-iy_a D_a}), \quad A \in \{+, \times\}, \quad (4.6)$$

com $e_{ij}^A e_{ij}^B = 2\delta_{AB}$. A resposta do redshift definido acima é $-R_a^A$. Esse sinal global desaparece de produtos $R_a R_b^*$, mas deve ser mantido ao produzir séries temporais. Para $f \neq 0$,

$$\tilde{r}_a(f) = \frac{\tilde{z}_a(f)}{i2\pi f}. \quad (4.7)$$

A constante de integração e a projeção do modelo de temporização serão tratadas na modelagem dos dados, não como parte da ORF.

Os termos 1 e exponencial de (4.6) correspondem, respectivamente, à Terra e ao pulsar. Sua combinação deve ser avaliada antes de uma divisão numericamente delicada. Introduzindo

$$g(y, D) = \frac{1 - e^{-iyD}}{D} = iy e^{-iyD/2} \text{sinc}(yD/2), \quad (4.8)$$

com $\text{sinc } u = \sin u/u$, obtém-se $g(y, 0) = iy$. Assim, o ponto $D = 0$, possível em $\beta = 1$, $\mu = -1$, é removível na resposta completa. Não é necessário recortar uma região angular ao redor desse ponto. A implementação considera que a função `numpy.sinc` utiliza $\sin(\pi u)/(\pi u)$, ajustando seu argumento.

4.2.1 Componentes temporais e observadores livres

O tratamento TT não autoriza manter os observadores espacialmente fixos quando $H_{0\mu} \neq 0$. Na nossa assinatura, em $c = 1$ e com constantes homogêneas de movimento escolhidas nulas, a normalização e a equação geodésica dão

$$\delta u^0 = -\frac{H_{00}}{2}, \quad \delta u^i = H_{0i} + \frac{\beta \Omega_i}{2} H_{00}. \quad (4.9)$$

A frequência local é a contração do momento com a quatro-velocidade. Somar sua correção nos extremos à variação do momento do fóton organiza o numerador em

$$Q_{ij} = H_{ij} + \beta \Omega_i H_{0j} + \beta \Omega_j H_{0i} + \beta^2 \Omega_i \Omega_j H_{00}. \quad (4.10)$$

O ganho fracionário contém $\hat{p}^i \hat{p}^j (Q_{ij}^E - Q_{ij}^P)/(2D)$. Para uma onda plana na convenção de curvatura anterior, $Q_{ij} = 2R_{0i0j}/\omega^2$, em unidades $c = 1$. O cancelamento decorre da trajetória e das frequências locais, não de uma substituição arbitrária de amplitudes de maré por amplitudes de resposta.

A seção III da revisão v3 de Liang–Trodden inclui precisamente a necessidade de corrigir o movimento dos observadores; seu termo proporcional a ϵ_{00} na equação (22) desaparece em TT (Liang; Trodden, 2021). As equações (4.9)–(4.10) explicitam a tradução preparatória de convenções. Os benchmarks deste capítulo avaliam o setor tensorial; não validam uma população escalar ou vetorial, que exigirá implementação própria.

4.3 ORF e normalização espectral

Define-se, para a população tensorial isotrópica e não polarizada,

$$\Gamma_{ab}(f) = \frac{3}{8\pi} \int d^2\hat{\Omega} \sum_A R_a^A R_b^{A*}. \quad (4.11)$$

A normalização é fixa: no limite GR de grandes distâncias, a autocorrelação tende a um. Para pulsares distintos cujos termos individuais sejam incoerentes, o limite de separação angular nula da contribuição terrestre é $1/2$. Não se impõe diagonal unitária para toda massa e distância; fazê-lo pode absorver dependência física em uma redefinição do espectro e da priori de amplitude.

Uma convenção consistente para os coeficientes do campo é

$$\begin{aligned} \langle \tilde{h}_A(f, \Omega) \tilde{h}_{A'}^*(f', \Omega') \rangle &= \frac{S_h(|f|)}{8\pi} \delta_{AA'} \delta(f - f') \\ &\times \delta^2(\Omega, \Omega'). \end{aligned} \quad (4.12)$$

A convenção de S_h , correspondente à equação (3) de Cordes (Cordes *et al.*, 2025), somada ao fator dois que converte a correlação bilateral em espectro unilateral, fornece

$$S_{ab}^r(f) = \frac{\Gamma_{ab}(f) S_h(f)}{6\pi^2 f^2} = \frac{\Gamma_{ab}(f) h_c^2(f)}{12\pi^2 f^3}, \quad h_c^2(f) = 2f S_h(f). \quad (4.13)$$

As dimensões são $[S_h] = \text{s}$ e $[S^r] = \text{s}^3$. Não foi assumida uma relação com densidade de energia gravitacional de uma teoria completa. Para confrontar Liang–Trodden, cujas polarizações circulares têm norma unitária, seu coeficiente de normalização β_T deve ser $3/(4\pi)$. Esse símbolo não é a velocidade β do presente projeto. A mudança de base e norma explica o fator dois. A comparação utiliza a equação (35) e a definição algébrica de normalização no texto de Liang–Trodden (Liang; Trodden, 2021).

Em geral, $\Gamma_{ba} = \Gamma_{ab}^*$. Sua matriz é positiva semidefinida, pois, para qualquer vetor complexo v ,

$$v^\dagger \Gamma v = \frac{3}{8\pi} \int d^2\hat{\Omega} \sum_A \left| \sum_a v_a^* R_a^A \right|^2 \geq 0. \quad (4.14)$$

Distâncias diferentes podem produzir partes imaginárias não nulas. Descartá-las exige uma média ou aproximação declarada. Autovalores negativos relevantes em uma aproximação numérica devem motivar investigação de convergência e normalização, não uma correção automática que esconda o problema.

4.4 Duas rotas de integração angular

4.4.1 Projetor TT e quadratura direta

Se $P_{ij} = \delta_{ij} - \Omega_i \Omega_j$, a soma de polarizações reais TT satisfaz

$$\sum_A e_{ij}^A e_{kl}^A = P_{ik} P_{jl} + P_{il} P_{jk} - P_{ij} P_{kl}. \quad (4.15)$$

Sua contração com as direções dos pulsares produz

$$\mathcal{T}_{ab} = 2(\delta - \mu_a \mu_b)^2 - (1 - \mu_a^2)(1 - \mu_b^2), \quad \delta = \hat{p}_a \cdot \hat{p}_b. \quad (4.16)$$

Esse procedimento evita introduzir um referencial transversal singular em algum ponto do céu. Escolhendo $\hat{p}_a = (0, 0, 1)$, $\hat{p}_b = (\sin \zeta, 0, \cos \zeta)$ e $x = \cos \theta$, tem-se

$$\mu_a = x, \quad \mu_b = \delta x + \sqrt{1 - \delta^2} \sqrt{1 - x^2} \cos \varphi. \quad (4.17)$$

Portanto,

$$\Gamma_{ab} = \frac{3}{32\pi} \int_{-1}^1 dx \int_0^{2\pi} d\varphi \mathcal{T}_{ab} g(y_a, D_a) g^*(y_b, D_b). \quad (4.18)$$

A implementação combina Gauss–Legendre em x com trapézios periódicos em φ . O azimute é processado em blocos para controlar a memória, preservando os mesmos nós e pesos. No modelo apenas Terra, cada g é substituído por $1/D$.

4.4.2 Expansão harmônica e truncamento

Uma segunda rota expande a resposta individual em funções associadas de Legendre. Para $\ell \geq 2$,

$$c_\ell(\beta, y) = \int_{-1}^1 dx (1 - x^2)^2 P_\ell''(x) g(y, 1 + \beta x). \quad (4.19)$$

A identidade $P_\ell^2 = (1 - x^2) P_\ell''$ e a ortogonalidade

$$\int_{-1}^1 P_\ell^2(x) P_j^2(x) dx = \frac{2(\ell + 2)!}{(2\ell + 1)(\ell - 2)!} \delta_{\ell j} \quad (4.20)$$

fixam a normalização dos coeficientes. O teorema de adição aplicado à rotação entre direções fornece

$$\Gamma_{ab} = \frac{3}{32} \sum_{\ell=2}^{\infty} \frac{(2\ell + 1) c_\ell(\beta, y_a) c_\ell^*(\beta, y_b)}{(\ell - 1)\ell(\ell + 1)(\ell + 2)} P_\ell(\delta). \quad (4.21)$$

Para distâncias iguais, recuperam-se as equações (15)–(16) de Cordes (Cordes *et al.*, 2025); para distâncias diferentes, o produto cruzado conserva a fase. Essa forma foi confrontada com (4.18), sem substituir indevidamente o produto por um módulo ao quadrado.

A recorrência de P_ℓ^2 permite reutilizar termos adjacentes. Dois controles permanecem distintos: o número de nós que calcula c_ℓ e o corte $\ell_{\max}$ da soma. Refinar apenas um pode deixar o outro como fonte dominante de erro. Em uma rede, os coeficientes de cada pulsar podem ser calculados uma vez por frequência e reutilizados nos pares, desde que as configurações de quadratura satisfaçam a precisão exigida. Um corte harmônico comum preserva a positividade da matriz: pelo teorema de adição, cada multipolo é uma soma de produtos de amplitudes complexas e seus conjugados. Escolher cortes diferentes independentemente para cada par não assegura essa propriedade. Além disso, positividade semidefinida não implica invertibilidade; direções coincidentes e o limiar podem produzir autovalores nulos físicos. A montagem da covariância exigirá examinar também seu condicionamento.

4.5 Limites analíticos e ordem das aproximações

4.5.1 Hellings–Downs e autocorrelação

No caso GR apenas Terra, integrar por partes (4.19) fornece $c_\ell = 4(-1)^\ell$. Os termos interiores restantes contêm polinômios de grau inferior a dois, ortogonais a P_ℓ para $\ell \geq 2$. Sua soma recupera

$$\Gamma_{\text{HD}}(\zeta) = \frac{1}{2} - \frac{u}{4} + \frac{3}{2}u \ln u, \quad u = \frac{1 - \cos \zeta}{2}, \quad (4.22)$$

com $u \ln u = 0$ em $u = 0$. A autocorrelação completa não é obtida impondo essa curva na diagonal. Com $y = 2\pi f L/c$,

$$\Gamma_{aa}^{\text{GR}}(y) = 1 - \frac{3}{2y^2} \left[1 - \frac{\sin(2y)}{2y} \right]. \quad (4.23)$$

Essa expressão, equivalente à equação (25) de Cordes, tende a um para grandes y . Para $y \rightarrow 0$, sua forma estável é $y^2/5 - 2y^4/105 + y^6/945 + O(y^8)$.

Para massa não nula e distância finita, uma verificação independente é a integral unidimensional

$$\Gamma_{aa}(\beta, y) = \frac{3}{16} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 |g(y, 1 + \beta x)|^2 dx. \quad (4.24)$$

O algoritmo separa as partes constante e oscilatória e usa quadratura adaptativa com pesos seno e cosseno em fases grandes. Em fases pequenas, integra a forma estável diretamente. Para $y \rightarrow \infty$, a $0 < \beta < 1$ fixo, resulta

$$\Gamma_{aa}^{\text{assint}} = \frac{6\beta - 4\beta^3 + 3(\beta^2 - 1) \ln[(1 + \beta)/(1 - \beta)]}{2\beta^5}. \quad (4.25)$$

Esse resultado de Cordes tende a $2/5$ quando $\beta \rightarrow 0$, mas essa ordem de limites não é uniforme.

4.5.2 Limiar, coerência e separação pequena

Em $\beta = 0$, a transferência deixa de depender da direção. Somente o quadrupolo contribui, com $c_2^{EE} = 16/5$, e

$$\begin{aligned} \Gamma_{ab}^{EE} &= \frac{1}{5} P_2(\cos \zeta), \\ \Gamma_{ab} &= (1 - e^{-iy_a})(1 - e^{iy_b}) \frac{1}{5} P_2(\cos \zeta), \\ \Gamma_{aa} &= \frac{4}{5} \sin^2(y_a/2). \end{aligned} \quad (4.26)$$

A última linha oscila quando y cresce e não possui limite pontual constante. Assim, $fL/c \gg 1$, isoladamente, não garante incoerência perto do limiar. A escala angular da fase individual é βy , enquanto a fase pulsar–pulsar envolve o vetor

$$\mathbf{b}_{ab} = \beta(y_a \hat{p}_a - y_b \hat{p}_b). \quad (4.27)$$

Se seu módulo é pequeno, a média angular pode preservar a correlação entre os termos dos pulsares. A ORF finita é contínua quando suas posições tendem uma à outra. O salto aproximado entre $1/2$ e 1 no limite HD representa a hipótese de incoerência e a ordem dos limites, não uma descontinuidade da resposta finita.

Incertezas de distância, largura dos canais e médias de fase podem suprimir essa coerência. Tais médias precisam ser realizadas no modelo observacional. Os exemplos a distâncias e frequências fixas não demonstram que correções grandes sobrevivam em toda PTA real. Para a resposta apenas Terra, uma expansão regular adicional é

$$\Gamma^{EE}(\beta, \delta) = \frac{P_2(\delta)}{5} + \frac{\beta^2}{35} [2P_2(\delta) + P_3(\delta)] + O(\beta^4). \quad (4.28)$$

O código utiliza essa série para $\beta < 10^{-4}$, evitando cancelamento na fórmula fechada. Para os demais valores interiores, a expressão analítica apenas Terra é avaliada com 90 dígitos

decimais; os casos $\beta = 0, 1$ e $\delta = 1$ recebem limites próprios. Essa estabilidade algébrica não substitui o controle das integrais oscilatórias da resposta completa.

4.6 Benchmarks executados e orçamento de erro

A implementação integrada foi executada com NumPy 2.4.3 e SciPy 1.17.1. Seus 23 testes incluem oito verificações de domínio, transferência, limites, integrações e normalização; quatro testes físicos independentes; e onze controles de entradas, orçamento e convergência da interface. Uma campanha de 20 configurações selecionadas, com $\zeta = \pi/8$, comparou a integral direta à série refinada. Os valores de fL/c foram 0,125, 1,125, 10,125, 100,125 e 1000,125, com $\beta = 0, 0,01, 0,9$ e 1; no último grupo, o caso exatamente nulo foi substituído por $\beta = 10^{-5}$. A maior diferença absoluta entre métodos foi $2,94 \times 10^{-13}$. Esses pontos não certificam um domínio contínuo com a mesma tolerância.

Uma auditoria acrescentou quatro testes físicos independentes. Foi construído um céu comum para seis pulsares, com polarizações TT explícitas, direções gerais e um par quase coincidente. Nas fases entre 19 e 90 utilizadas nesses testes, a diferença máxima para a matriz harmônica foi $4,43 \times 10^{-14}$, e a variação sob uma rotação global foi $4,85 \times 10^{-14}$. O menor autovalor, aproximadamente $-2,28 \times 10^{-15}$, foi compatível com arredondamento. Também foram verificadas a continuidade na coincidência e a extensão $\Gamma(-f) = \Gamma(f)^*$, necessária para construir uma covariância real no tempo. Esses controles testam geometria e convenções por uma construção distinta; suas resoluções moderadas não certificam as fases maiores da campanha principal.

A tabela apresenta valores arredondados, para distâncias iguais. Nesses casos, a parte imaginária é compatível com zero. A diferença entre resposta completa e apenas Terra é uma diferença de modelos, não uma estimativa de erro numérico.

β	fL/c	Γ completa	Γ^{EE}	Γ_{aa} completa
0	100,125	0,091421	0,156066	0,117157
0,01	100,125	0,163339	0,156072	0,408063
0,9	100,125	0,248374	0,247005	0,682204
1	100,125	0,304472	0,303880	0,999996
10^{-5}	1000,125	0,091462	0,156066	0,117237
0,01	1000,125	0,149081	0,156072	0,400018
0,9	1000,125	0,247161	0,247005	0,682204
1	1000,125	0,304026	0,303880	1,000000

Uma segunda campanha contém 16 casos próximos da coincidência, com $\beta = 0,9$ ou 1, separações $0, 10^{-5}, 10^{-3}, 10^{-2}$ radianos e distâncias iguais ou diferentes. Sua maior

diferença absoluta entre métodos foi $5,25 \times 10^{-12}$. Para ilustrar a fase preservada, em $\beta = 1$, separação zero, $fL_a/c = 1000,125$ e $fL_b/c = 1000,125 + 1/(2\pi)$, obteve-se

$$\Gamma_{ab} \simeq 0,90901343 + 0,21894496 i. \quad (4.29)$$

Os pulsares ocupam a mesma direção, mas não a mesma posição; esse caso não é uma autocorrelação. Conjuguar a convenção de Fourier troca o sinal da parte imaginária, como exige a consistência das convenções.

Nas duas raízes de Hellings–Downs, próximas de $49,3173^\circ$ e $121,7889^\circ$, os erros absolutos da integral terrestre foram $1,84 \times 10^{-7}$ e $1,66 \times 10^{-7}$. Ambos estão abaixo da tolerância absoluta inicial de 10^{-5} . Erro relativo não é uma medida adequada exatamente em uma raiz. Fora delas, a tolerância relativa inicial do plano é 10^{-3} , a ser propagada posteriormente para o orçamento de erro da inferência.

4.6.1 Resolução necessária e limites da validação

Os resultados precisos acima utilizaram resoluções específicas e refinamento. Resoluções insuficientes podem retornar números plausíveis. Por exemplo, na autocorrelação GR com $fL/c = 1000,125$, os valores aproximados 0,50035 para uma série truncada em $\ell_{\max} = 200$ e 0,92907 para quadratura direta 200×400 . O valor analítico é 0,999999962. A discrepância representa sub-resolução, não uma falha do limite físico.

A escolha inicial dos benchmarks escalou como $\ell_{\max} \approx \beta \max(y_a, y_b) + 90$ e refinou também os nós da integração. Essa regra é empírica; o resultado deve ser aceito somente após conferir estabilidade ao aumentar quadratura e truncamento separadamente. Para $\beta = 1$, $fL/c = 1000,125$, a campanha principal utilizou $\ell_{\max} = 6373, 12757$ nós para os coeficientes e uma quadratura direta de 7660×6011 pontos. As resoluções refinadas e suas diferenças constam dos JSONs de benchmark.

Nessa máquina, uma avaliação harmônica desse caso custou cerca de 2,34 segundos, e a direta, 1,67 segundo. Esses tempos dependem de hardware, cache e configuração; não são uma promessa de custo para qualquer rede. O crescimento relevante acompanha $\beta fL/c$ e a resolução das correlações entre posições próximas. A campanha não certifica distâncias arbitrariamente grandes, todas as geometrias ou a estabilidade de cada configuração sob qualquer priori.

4.6.2 Contrato de aceitação da implementação

A interface `pta.checked_orf` exige resoluções grossa e fina, um orçamento de trabalho e memória e tolerâncias absoluta e relativa. Compara separadamente o refinamento dos

nós harmônicos, o aumento de $\ell_{\max}$, o refinamento da quadratura direta e o acordo entre métodos. Para apenas Terra, utiliza a referência analítica. Todos os critérios devem satisfazer

$$\epsilon_j \leq \epsilon_{\text{abs}} + \epsilon_{\text{rel}} |\Gamma_{ab}|. \quad (4.30)$$

A ausência de convergência gera uma falha com diagnóstico. Não há crescimento automático das resoluções: uma nova tentativa exige um novo orçamento explícito. As estimativas de trabalho e memória são recursos aproximados de planejamento, não limites rigorosos de tempo ou memória residente. O acordo por refinamento também é um critério empírico, não uma prova de erro absoluto para todo o domínio contínuo.

As entradas rejeitam valores não finitos, produtos escalares fora de $[-1, 1]$, fases negativas e uma única fase ausente. As ordens de quadratura são inteiros positivos. O envelope de fase aceito é $0 \leq y \leq 2\pi 1000,125 + 1$, cobrindo as duas campanhas; as ordens têm teto de 20000. Pontos dentro desse envelope continuam sujeitos às verificações de convergência. As funções numéricas de baixo nível têm o prefixo `raw_`, exigem resolução e não conferem aceitação por si mesmas. O teste da auto GR sub-resolvida é recusado pela interface, apesar de seu resultado bruto ser finito.

A campanha de aceitação integrada acrescentou refinamento separado em 58 casos: os 20 pares principais, 16 casos de coerência, 20 autos e dois zeros de Hellings–Downs. Todos passaram. Os máximos absolutos entre os controles foram, respectivamente, $1,38 \times 10^{-12}$, $5,36 \times 10^{-12}$, $3,81 \times 10^{-12}$ e $1,63 \times 10^{-6}$. O confronto das autos com a referência unidimensional teve diferença máxima de $7,05 \times 10^{-13}$. A configuração exige também cada erro absoluto abaixo de 10^{-5} e, fora da vizinhança de zero $|\Gamma| \leq 10^{-5}$, relativo abaixo de 10^{-3} ; esses critérios são mais estritos que a soma em (4.30).

Nos zeros HD, o erro direto não decresceu monotonicamente: no primeiro, a malha fina produziu aproximadamente $-1,44 \times 10^{-6}$, enquanto a grossa produziu $1,84 \times 10^{-7}$. Ambas passaram pela tolerância absoluta, assim como sua diferença. Não se pressupõe monotonicidade nem se seleciona apenas a malha com resultado mais próximo de zero. A execução completa levou 64,82 segundos nesta máquina, com cache de nós compartilhado; os hashes de fontes e configuração permaneceram inalterados. O registro de 58 casos é separado das campanhas iniciais e pode ser reconstituído pelo script do repositório.

A Figura 4.1 distingue a mudança do modelo da incerteza numérica. Seu código de geração e o arquivo vetorial integram o release; a precisão dos benchmarks é examinada nos registros de validação separados.

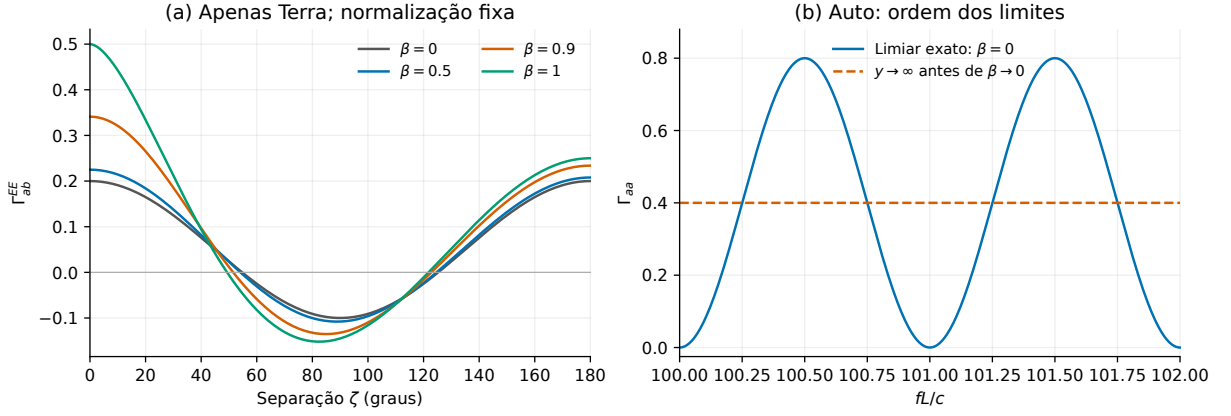


FIGURA 4.1 – Limites analíticos da resposta tensorial. À esquerda, a contribuição apenas Terra varia com β sob uma normalização fixa; $\beta = 1$ recupera Hellings–Downs. À direita, a auto no limiar exato conserva oscilações mesmo em fL/c grande. A linha tracejada representa a ordem inversa dos limites. As curvas são calculadas das expressões deste capítulo, sem médias em distância ou frequência e sem uma interpretação como dados observados.

4.7 Passagem para o simulador e alcance científico

Os resultados estabelecem uma implementação tensorial com normalização rastreável, dois métodos de integração e limites analíticos compatíveis. Os módulos integrados de C05 validam o domínio das entradas e exigem resoluções explícitas; a interface de aceitação retorna também o relatório de refinamento. Uma função que retorna um número finito não oferece, por esse fato, garantia de convergência. Tampouco a concordância de duas integrações da resposta completa valida automaticamente sua substituição pela contribuição terrestre e uma diagonal assintótica.

O simulador de C06 utiliza os mesmos espectros, fases e convenções de covariância. Se incorporar médias em distância ou frequência, elas deverão atuar no modelo e na estatística de maneira compatível. A positividade de (4.14) integra os controles de construção da covariância, e a parte imaginária é conservada. A eventual aproximação por termos incoerentes precisa ser validada nas escalas βy e $|\mathbf{b}_{ab}|$ utilizadas.

Não foram inferidas massas, medidas coberturas ou detectadas polarizações adicionais nesta etapa. O campo gaussiano, isotrópico e TT é uma hipótese de população; a geração astrofísica e a relação entre potência tensorial e setores adicionais permanecem separadas. As campanhas posteriores deverão quantificar se erros residuais de ORF e as aproximações de coerência são pequenos diante da sensibilidade estatística. Esse teste liga a validação numérica à pergunta de pesquisa, sem confundir precisão de uma integral com validade de uma inferência.

5 Simulação física, estatísticas quadráticas e desenho experimental

Este capítulo define o experimento gerador e verifica os momentos dos seus dados sintéticos. A resposta tensorial validada anteriormente é combinada com espectros de sinal e ruído para gerar coeficientes complexos de resíduos. As estatísticas antes e depois da compressão são obtidas das mesmas realizações. O produto desta etapa é uma implementação verificável desse experimento; ainda não são calculados posteriors, cobertura ou limites de massa.

5.1 Experimento periódico e normalização dos dados

Considera-se uma duração T , com frequências positivas $f_n = n/T$, $n = 1, \dots, K$. O experimento é definido diretamente por blocos de Fourier independentes, sem ajuste do modelo de temporização ou janela que misture canais. Para cada frequência,

$$q_n \sim \mathcal{CN}(0, C_n), \quad \langle q_n q_m^\dagger \rangle = \delta_{nm} C_n, \quad \langle q_n q_m^T \rangle = 0. \quad (5.1)$$

A última igualdade define a propriedade da distribuição complexa. A matriz C_n tem unidades de espectro unilateral de resíduos, s^3 . Com coeficientes de série $a_n = q_n/\sqrt{2T}$, a reconstrução real é

$$r_a(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \operatorname{Re} \sum_{n=1}^K q_{na} e^{i2\pi f_n t}. \quad (5.2)$$

Logo, $[q] = \text{s}^{3/2}$ e $[r] = \text{s}$. A convenção conserva a parte imaginária da correlação cruzada definida no capítulo anterior. O sinal global comum da resposta de redshift se cancela na geração por covariância; a conjugação de apenas um dos fatores não seria permitida.

A covariância é construída como

$$C_{n,ab} = P_{\text{gw}}(f_n) \Gamma_{ab}(f_n) + \delta_{ab} \left[\rho_a^2 P_{\text{red}}(f_n) + 2(E\sigma_a)^2 \Delta t \right]. \quad (5.3)$$

Aqui σ_a é a incerteza nominal dos tempos de chegada, E é um fator comum de ruído branco e ρ_a é um padrão relativo de amplitudes de ruído vermelho, fixado no desenho. O fator $2\sigma^2\Delta t$ é o espectro unilateral do ruído branco de uma grade regular. Quando apenas três canais são retidos, a série (5.2) contém somente essa banda: não representa um ruído branco independente em todos os instantes da grade.

Para sinal e ruído vermelho, utiliza-se

$$P(f; A, \gamma) = \frac{A^2}{12\pi^2 f_{\text{piv}}^3} \left(\frac{f}{f_{\text{piv}}} \right)^{-\gamma}, \quad f_{\text{piv}} = \frac{1}{\text{ano juliano}}. \quad (5.4)$$

Essa convenção é consistente com o espectro de resíduos do capítulo anterior. O pivô que define a amplitude não é a frequência $f_{\text{ref}} = 1/T$ utilizada na aproximação da resposta. Sinal, amplitude vermelha, inclinação do sinal e fator de ruído branco são parâmetros variáveis do modelo, e não uma única amplitude ajustada a uma curva média.

A geração usa $C_n = L_n L_n^\dagger$ e $q_n = L_n(x_n + iy_n)/\sqrt{2}$, com componentes normais padrão independentes. Matrizes inválidas são rejeitadas; não se recortam autovalores. Para estabilizar unidades, divide-se C_n por uma escala positiva s_n , definida por parâmetros fiduciais fixados antes da injeção. O coeficiente armazenado é $\bar{q}_n = q_n/\sqrt{s_n}$. Os valores de s_n integram o arquivo de resultados e permanecem constantes ao avaliar parâmetros. As fórmulas seguintes utilizam as covariâncias e coeficientes normalizados, de modo que as estatísticas são adimensionais.

5.2 Estimadores angulares e propagação exata dos momentos

Os pares são orientados por $a < b$. Sua separação define quatro grupos com números de pares tão iguais quanto possível, e cada grupo recebe pesos uniformes. São conservadas as partes real e imaginária dos produtos cruzados, produzindo oito estimadores. Dois grupos de autos, definidos pela ordenação das incertezas nominais σ_a , completam um vetor real de dimensão dez. Não se adiciona uma auto imaginária, identicamente nula. Geometria, binagem e pesos são fixados antes dos sorteios, sem utilizar potências observadas ou a verdade injetada.

Cada estimador tem a forma

$$y_{ni} = \bar{q}_n^\dagger H_i \bar{q}_n, \quad H_i = H_i^\dagger. \quad (5.5)$$

Para a parte real de um par, os elementos fora da diagonal são $H_{ab} = H_{ba} = 1/2$. Para $\text{Im}(\bar{q}_a \bar{q}_b^*)$, são $H_{ab} = i/2$ e $H_{ba} = -i/2$. Os pesos do grupo multiplicam esses elementos. A aplicação da identidade de Isserlis para uma normal complexa própria fornece

$$\mu_{ni} = \text{tr}(H_i \bar{C}_n), \quad \Sigma_{n,ij} = \text{tr}(H_i \bar{C}_n H_j \bar{C}_n). \quad (5.6)$$

Não há o fator dois da expressão análoga para formas quadráticas de vetores reais. Os testes confrontam essa expressão com uma construção independente das covariâncias complexas dos pares, preservando inclusive as covariâncias entre partes reais e imaginárias.

Na compressão de frequência são utilizados pesos fixos w_n :

$$y_{B,i} = \sum_n w_n y_{ni}, \quad \mu_{B,i} = \sum_n w_n \mu_{ni}, \quad \Sigma_{B,ij} = \sum_n w_n^2 \Sigma_{n,ij}. \quad (5.7)$$

A última igualdade depende da independência dos canais do experimento atual. A operação geral, implementada separadamente, é $\mu_B = W \mu_A$, $\Sigma_B = W \Sigma_A W^T$, conservando blocos entre frequências quando presentes. A mesma operação atua nos dados, na média e na covariância previstas.

5.3 Distribuição das estatísticas e controle pareado

Um campo gaussiano não torna gaussianas suas estatísticas quadráticas. Para uma projeção escalar com matriz H , a cumulante de ordem r é

$$\kappa_r = (r-1)! \text{tr}[(H \bar{C})^r]. \quad (5.8)$$

Se λ_j são os autovalores de $L^\dagger H L$, a curtose excessiva é

$$\gamma_2 = 6 \frac{\sum_j \lambda_j^4}{(\sum_j \lambda_j^2)^2} > 0 \quad (5.9)$$

para toda projeção não degenerada. Em um canal, ela é ao menos $6/N_p$. A compressão de canais independentes soma as cumulantes com pesos w_n^r , podendo reduzir, mas não anulando necessariamente, a assimetria ou a curtose.

Além das estatísticas físicas, gera-se um controle

$$y_n^G \sim \mathcal{N}(\mu_n, \Sigma_n). \quad (5.10)$$

O controle utiliza coordenadas normais dos mesmos sorteios latentes do gerador complexo, preservando as duas distribuições marginais. Essa associação permite identificar as

realizações correspondentes, mas não implica igualdade dos experimentos ou garantia de redução de variância. A compressão do controle usa o mesmo W . No controle G, a família normal de A/B é exata; nos dados físicos, continua sendo uma aproximação que exigirá calibração própria.

A análise A0 futura utilizará diretamente os coeficientes complexos, com

$$\log p(q \mid \theta) = - \sum_n \left[q_n^\dagger C_n^{-1} q_n + \log \det C_n + N_p \log \pi \right]. \quad (5.11)$$

A utilizará os vetores quadráticos por frequência e uma normal com momentos (5.6); B utilizará sua compressão fixa. Comparar A e B nos dados físicos exige separar a alteração da compressão de uma eventual falha da aproximação normal. O controle G foi criado precisamente para distinguir essas questões.

5.3.1 Duas definições da aproximação em frequência

Definem-se separadamente os modelos

$$\Gamma_n^{C_{\text{full}}} = \Gamma(\beta(f_{\text{ref}}), 2\pi f_{\text{ref}} L/c), \quad (5.12)$$

$$\Gamma_n^{C_\beta} = \Gamma(\beta(f_{\text{ref}}), 2\pi f_n L/c). \quad (5.13)$$

A notação representa todas as distâncias da matriz. O primeiro congela a velocidade e as fases dos pulsares; o segundo conserva as fases de cada canal. Ambos recebem exatamente os dados comprimidos de B, com média e covariância recalculadas. Espectro, ruídos e escalas de normalização não são congelados pela aproximação da resposta.

Em massa nula, C_β coincide com B, enquanto C_{full} pode diferir por conservar fases da frequência de referência. Portanto, uma diferença entre B e C_{full} não pode ser atribuída exclusivamente à aproximação da dispersão. No recorte inicial, $u = f_g T \in [0, 1]$, todos os canais permanecem viajantes. Nenhuma observação é removida ao variar u ; um componente evanescente exigiria outra definição do modelo.

5.4 Configurações executadas e verificação de momentos

A referência auditada utiliza dez direções sintéticas em uma esfera de Fibonacci, duração de 15 anos, três canais positivos e uma grade ideal de 392 instantes, com cadência aproximada de 13,9764 dias. As distâncias são fixadas entre 100 e 300 anos-luz, e as incertezas nominais entre 100 e 500 nanossegundos. Trata-se de uma geometria reduzida

para validar momentos, sem pretensão de reproduzir uma PTA observada ou representativa. O maior fL/c é 60, dentro do envelope de C05.

O caso massivo usa $u = 0,6$, $\log_{10} A_{\text{gw}} = -14,9$, $\gamma_{\text{gw}} = 4,1$, $\log_{10} A_{\text{red}} = -15,3$, $\gamma_{\text{red}} = 4$ e $E = 1,1$. Há também um controle com $u = 0$ e esses mesmos espectros, e um controle de ruído branco sem sinal gravitacional ou ruído vermelho. O arquivo JSON representa amplitudes exatamente nulas por `null`, traduzido internamente como $\log_{10} A = -\infty$. Os pesos de frequência são $1/3$, e a normalização fiducial utiliza $\log_{10} A = -14,7$, $\gamma = 13/3$ e a mediana das incertezas nominais.

Cada configuração contém 128 blocos independentes de 1024 realizações, totalizando 131072 sorteios físicos e seus controles. As sementes são 691206, 691207 e 691208 para massivo, GR e apenas ruído, respectivamente. Os erros-padrão Monte Carlo são estimados entre os blocos. Verificam-se a média de Fourier, a covariância completa inclusive entre canais, a pseudocovariância, as médias e covariâncias de A/B físicas e normais, e cumulantes selecionadas. O limiar empírico pré-fixado é de seis erros-padrão; não constitui um teorema de cobertura simultânea.

Configuração	Pares auditados	Maior discrepância MC	Tempo total (s)
Massiva	275	3,502	21,76
GR	165	3,936	15,93
Apenas ruído	165	3,187	15,96

Os números de pares contam as entradas superiores, incluindo autos, das matrizes distintas necessárias a B, C_{full} e C_{β} . Entradas exatamente idênticas são reutilizadas. A maior diferença entre os controles numéricos de ORF foi $3,12 \times 10^{-13}$. O custo inclui construir as respostas e verificar momentos, antes da serialização, nesta máquina. Os três casos foram executados simultaneamente, com outras tarefas concorrentes; os tempos refletem essa carga e não estimam uma campanha de inferência.

As matrizes de ORF massivas apresentaram menor autovalor de aproximadamente 0,2951, e a maior parte imaginária absoluta foi 0,00430. A maior condição espectral das covariâncias massivas foi aproximadamente 4,33. Os testes unitários adicionais verificaram unidades e reconstrução por Fourier, as identidades de Isserlis, o operador de compressão, o tratamento da pseudocovariância, os argumentos de $C_{\text{full}}/C_{\beta}$ e a recusa de entradas ou orçamentos inválidos. Onze testes passaram.

A validação não sustenta normalidade das estatísticas físicas. Por exemplo, no primeiro bin de autos do caso massivo, a teoria fornece assimetria 1,0227 e curtose excessiva 1,6831 no primeiro canal. Após a compressão, os valores são 0,6324 e 0,6641. O acordo das estimativas com esses valores confirma a persistência de cumulantes não gaussianas. No controle G, as mesmas medidas são compatíveis com zero dentro da incerteza Monte Carlo.

A Figura 5.1 ilustra essa distinção com sorteios adicionais, separados das campanhas da tabela.

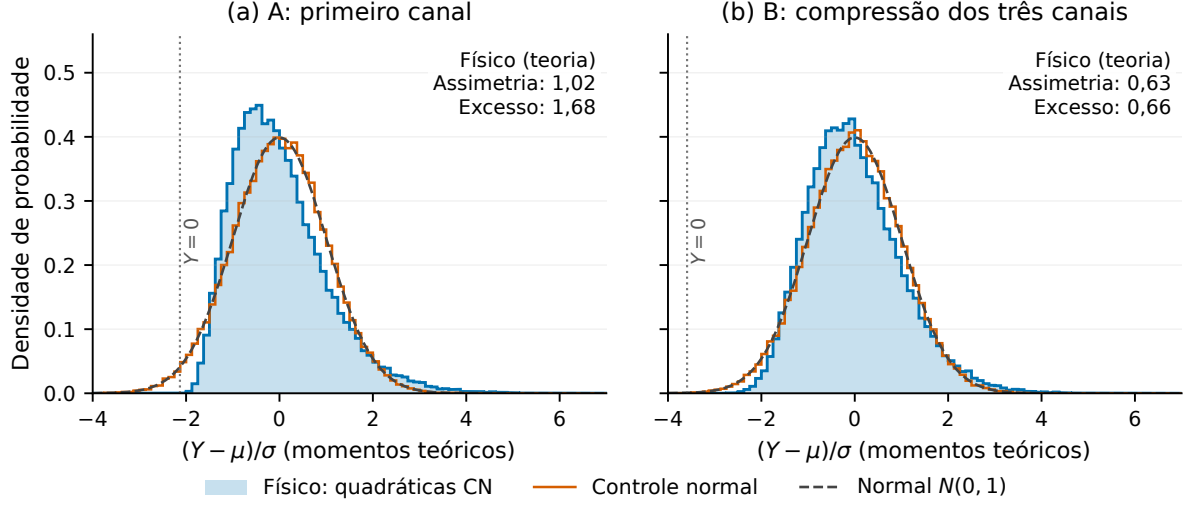


FIGURA 5.1 – Não normalidade do primeiro grupo de autos na configuração massiva: primeiro canal de A e compressão B dos três canais com pesos iguais. Os histogramas usam 65 536 realizações novas por experimento, semente 2026091066, e padronização pela média e variância teóricas. A curva tracejada é a normal padrão; a linha vertical indica o auto físico nulo. As anotações mostram assimetria e excesso de curtose teóricos. Os autos negativos do controle normal foram mantidos. As densidades usam o número total de sorteios, incluindo os pontos fora da janela.

No caso massivo, substituir B por C_{full} altera a média comprimida em até 0,605 desvio-padrão marginal e sua covariância em aproximadamente 24% na norma de Frobenius relativa. Esses são deslocamentos condicionais de momentos em uma injeção; não são viés de posterior, perda de informação ou falha de cobertura. No controle GR, C_β coincide com B, e o pequeno deslocamento de C_{full} confirma que congelar fases é uma aproximação adicional.

5.5 Orçamento numérico e etapas ainda necessárias

O adaptador de referência utiliza a interface de aceitação de C05 para todos os pares. As resoluções comuns são $(\ell_{\text{max}}, N_\mu^h, N_\mu^d, N_\varphi^d) = (460, 900, 500, 1000)$ e $(520, 1000, 600, 1200)$. São preservados os relatórios de refinamento, orçamento por par e soma conservadora dos orçamentos da matriz. Produtos escalares de direções já verificadas como unitárias são saturados em $[-1, 1]$ somente para remover arredondamento. Não há recorte de autovalores ou interpolação em massa.

Essa implementação auditada é apropriada para pequenas referências, mas não deve recalculer a integral angular para cada avaliação de uma likelihood. O desenho para a campanha posterior prevê reutilizar coeficientes harmônicos de cada pulsar entre todos

os pares, construir matrizes em nós explícitos de massa e controlar separadamente a quadratura de parâmetros e da ORF. Uma rede ideal com 12 pulsares, quatro canais, $T = 4,5$ ou 15 anos e distâncias entre 300 e 1000 anos-luz conserva $fL/c \leq 888,89$. Esses limites têm significado físico declarado e mantêm o custo dentro do envelope já auditado; valores típicos maiores exigem ampliar a validação ou definir médias em distância e frequência. Tal ampliação não foi executada neste capítulo.

Os cinco parâmetros iniciais previstos para inferência são

$$(u, \log_{10} A_{\text{gw}}, \gamma_{\text{gw}}, \log_{10} A_{\text{red}}, \log_{10} E).$$

Degenerações de massa, amplitude e espectro, sensibilidade às prioris e dependência efetiva dos resultados dos dados devem ser medidas. SBC requer injeções sorteadas da priori; cobertura condicional requer injeções fixas e novos dados. Nenhuma dessas campanhas foi executada em C06. A calibração seguirá a distinção entre validação por simulações da priori e diagnóstico dependente dos dados (Modrák *et al.*, 2025; Talts *et al.*, 2020): postos marginais, isoladamente, podem deixar passar um algoritmo que devolve a própria priori. O desenho prospectivo e seus limites de parâmetros estão registrados em arquivo de configuração. Os blocos de Monte Carlo empregados para verificar momentos são novos experimentos sintéticos, e não segmentos independentes artificialmente atribuídos a uma única PTA.

Uma janela irregular ou um ajuste de temporização pode acoplar modos e produzir pseudocovariância $P = \langle qq^T \rangle \neq 0$. Nesse caso,

$$\text{Cov} \begin{pmatrix} \text{Re } q \\ \text{Im } q \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \text{Re}(C + P) & \text{Im}(P - C) \\ \text{Im}(P + C) & \text{Re}(C - P) \end{pmatrix}. \quad (5.14)$$

A conversão é disponibilizada, mas não há implementação de janela ou ajuste neste experimento. A likelihood CN própria e os momentos (5.6) não podem ser transferidos sem correção para esse domínio. Os arquivos de configuração, sementes, hashes das fontes, relatórios JSON e amostras pequenas permitem reproduzir exatamente o alcance declarado desta etapa.

6 Inferência e validação estatística

A precisão da resposta angular e a recuperação dos momentos não bastam para validar uma inferência. Este capítulo separa a aproximação numérica da posterior, a adequação da família probabilística e a precisão das frequências de cobertura estimadas por simulação. A referência A0 conserva os coeficientes complexos; A e B utilizam as estatísticas do capítulo anterior. Os controles normais G permitem avaliar o cálculo de A/B sob experimentos nos quais suas verossimilhanças são exatas.

6.1 Parâmetros, prioris e hipóteses comparáveis

O vetor contínuo de parâmetros é

$$\theta = (u, g, \gamma, r, t), \quad g = \log_{10} A_{\text{gw}}, \quad r = \log_{10} A_{\text{red}}, \quad t = \log_{10} E. \quad (6.1)$$

Utilizam-se prioris independentes uniformes nessas coordenadas, com intervalos registrados antes da geração do piloto:

Parâmetro	Suporte	Papel
$u = f_g T$	$[0, 1]$	Dispersão tensorial
g	$[-16, -14]$	Amplitude do sinal
γ	$[3, 5, 5]$	Inclinação do sinal
r	$[-17, -14, 5]$	Amplitude vermelha
t	$[-\log_{10} 2, \log_{10} 2]$	Fator branco

A inclinação vermelha é fixada em quatro. Os padrões relativos de ruído dos pulsares são parte do desenho conhecido. Esses intervalos definem um experimento de validação; não são restrições observacionais derivadas do TG. A priori uniforme em u equivale a uma uniforme em massa para T fixo. Não equivale a uma uniforme no quadrado ou no logaritmo da massa, distinção que será examinada na análise de robustez.

O piloto contém 12 direções de Fibonacci, quatro frequências positivas, $T = 4,5$ anos, 118 instantes na grade ideal e distâncias entre 300 e 1000 anos-luz. Permutações

independentes fixam a associação das distâncias, incertezas nominais e padrões vermelhos às direções. Os pesos de compressão são $w_n = 1/4$. Os 16 vetores iniciais foram sorteados continuamente da priori, com semente 7070910; os novos dados usam 7070911. Não se sorteiam verdades a partir dos nós de uma quadratura.

A hipótese RG é definida separadamente por $u = 0$, conservando as mesmas prioris nuisance e a mesma medida de dados. Para qualquer uma das famílias fixadas, escrevem-se

$$\begin{aligned} Z_{\text{livre}}(y) &= \int_0^1 du \int L(y | u, \eta) \pi(\eta) d\eta, \\ Z_{\text{RG}}(y) &= \int L(y | 0, \eta) \pi(\eta) d\eta, \quad \eta = (g, \gamma, r, t). \end{aligned} \quad (6.2)$$

A probabilidade de massa exatamente nula é zero sob a priori contínua; ela não representa a probabilidade posterior da hipótese RG. A razão $Z_{\text{livre}}/Z_{\text{RG}}$ só é comparável dentro da mesma medida de dados. Subtrair log-evidências de A0, A e B entre si não produz um fator de Bayes entre hipóteses físicas, pois os observáveis e dimensões mudam. A verificação de evidências é separada da calibração de quantis (Modrák; Stroppel; Bürkner, 2026).

6.2 Verossimilhanças e normalizações conservadas

A0 utiliza a normal complexa própria da Eq. (5.11). Há $M = KN_p = 48$ coordenadas complexas, equivalentes a 96 coordenadas reais. A utiliza quatro vetores reais de dimensão dez, com a média e a covariância exatas das estatísticas quadráticas; B utiliza um vetor comprimido de dimensão dez. Em cada bloco normal,

$$\log L = -\frac{1}{2} \left[(y - \mu)^T \Sigma^{-1} (y - \mu) + \log \det \Sigma + d \log(2\pi) \right]. \quad (6.3)$$

O determinante depende dos parâmetros e permanece no cálculo. A mesma expressão é uma aproximação para os dados físicos A/B e a verossimilhança exata dos respectivos controles G. As comparações mantêm essa distinção.

As covariâncias são fatoradas por Cholesky. Uma segunda implementação reutiliza formas quadráticas e coeficientes espectrais entre diferentes dados, mantendo uma implementação de referência com resoluções diretas. As verificações independentes confrontam a CN com uma normal real de dimensão duplicada, a densidade normal com outra implementação e os momentos polinomiais com traços diretos. A normalização dos dados por frequência é fixa; não se altera ao variar a amplitude.

6.3 Marginalização da escala comum

Uma redução algébrica torna possível verificar integrais sem depender apenas da repetição de um amostrador. Definem-se $a = g - t$, $b = r - t$ e $s = 10^t$. A transformação inversa tem Jacobiano unitário nas coordenadas logarítmicas. Se G, R, E denotam os intervalos originais de g, r, t , os limites condicionais da escala são

$$\begin{aligned} t_- &= \max(E_-, G_- - a, R_- - b), \\ t_+ &= \min(E_+, G_+ - a, R_+ - b). \end{aligned} \quad (6.4)$$

Somente pontos com $t_+ > t_-$ pertencem ao suporte. A densidade induzida das razões é

$$\pi(a, b) = \frac{t_+ - t_-}{\Delta G \Delta R \Delta E}, \quad \text{Cov}(a, b) = \text{Var}(t). \quad (6.5)$$

Logo, duas prioris uniformes independentes nas razões mudariam o modelo. Uma transformação de Rosenblatt condicional amostra exatamente essa densidade. Nesse caso, integra-se a média condicional $\int_{t_-}^{t_+} L dt / (t_+ - t_-)$. Na cubatura direta em (a, b, γ) , utiliza-se a integral sem esse divisor, multiplicada pela densidade da caixa original. São duas representações da mesma medida, que não podem ser combinadas contando o volume duas vezes.

Todas as parcelas de covariância recebem a escala comum: $C_n(t) = s^2 C_{0n}$. Para A0, definem-se

$$\chi = \sum_n q_n^\dagger C_{0n}^{-1} q_n, \quad D_C = \sum_n \log \det C_{0n}. \quad (6.6)$$

Com $v = \chi 10^{-2t}$, a integral normalizada em escala é

$$I_{\text{CN}} = \frac{\pi^{-M} e^{-D_C} \chi^{-M}}{2 \ln 10} \int_{\chi 10^{-2t_+}}^{\chi 10^{-2t_-}} v^{M-1} e^{-v} dv. \quad (6.7)$$

O caso $\chi = 0$ tem limite exponencial elementar. Diferenças de gamas incompletas, séries positivas e a forma finita da cauda superior para M inteiro evitam perder a integral por subfluxo antes de tomar seu logaritmo.

Para a família normal, $\mu = s^2 \mu_0$ e $\Sigma = s^4 \Sigma_0$. Somando os blocos, sejam

$$\begin{aligned} X &= y^T \Sigma_0^{-1} y, & B &= \mu_0^T \Sigma_0^{-1} y, \\ C &= \mu_0^T \Sigma_0^{-1} \mu_0, & D_\Sigma &= \log \det \Sigma_0. \end{aligned} \quad (6.8)$$

Aqui B é um coeficiente escalar, sem relação com o nome da análise comprimida. Com $z = 10^{-2t}$, resulta

$$I_{\mathcal{N}} = \frac{e^{-[D_{\Sigma} + C + d \log(2\pi)]/2}}{2 \ln 10} \int_{10^{-2t+}}^{10^{-2t-}} z^{d-1} e^{-Xz^2/2+Bz} dz. \quad (6.9)$$

A potência é $d - 1$, pois a medida contribui com dz/z . As dimensões reais são 40 para A e dez para B. O log-integrando é côncavo em $z > 0$; limites por tangentes controlam as caudas descartadas e duas ordens de Gauss–Legendre verificam a parte retida. Ordens ou orçamentos insuficientes produzem falha explícita.

As CDFs da escala são razões das mesmas integrais truncadas. As amplitudes originais usam os limites $x - a$ e $x - b$. Uma alternativa integra uma caixa original truncada em cada limiar, com o fator de volume correspondente. Ela alinha os painéis às mudanças dos limites condicionais, evitando que uma integral de evidência convergida seja tomada por prova de convergência dos quantis.

Na reprodução integrada, 90 integrais CN concordaram com quadratura direta em t até $8,18 \times 10^{-10}$ no logaritmo; 42 CDFs concordaram até $1,42 \times 10^{-14}$. Para a família normal, 162 casos cobriram sinais diferentes do termo linear, intervalos estreitos e caudas. Acima de logdensidade -10^5 , a maior diferença foi $2,92 \times 10^{-11}$. Caudas extremas foram confrontadas com integração de 70 dígitos, com erro absoluto máximo de $2,98 \times 10^{-7}$ em logdensidades próximas de -5×10^8 . Essa limitação de ponto flutuante é registrada separadamente da tolerância de quadratura. As nove comparações com a verossimilhança física original, integrada diretamente em escala, concordaram até $3,20 \times 10^{-10}$. Esses resultados verificam a redução condicional; a integração externa e a calibração da inferência exigem controles próprios.

6.4 Referência independente em uma realização

A realização de índice 14 do piloto foi escolhida como referência determinística de A0. A decomposição espectral da matriz angular branqueada pelo ruído permite reutilizar autovalores ao variar a amplitude e a inclinação do sinal. O cálculo preserva os autovalores e verifica a positividade dos denominadores espectrais. Em 972 comparações com Cholesky, a diferença máxima de log-verossimilhança foi $3,37 \times 10^{-11}$.

A Fig. 6.1 ilustra uma distinção da validação. A evidência da primeira rota converge ao refinar a ordem, mas algumas CDFs não satisfazem a tolerância. Os cortes adicionais das CDFs precisam entrar na partição dos painéis. Com caixas truncadas alinhadas a esses cortes, a comparação entre ordens 20^3 e $32 \times 20 \times 12$ reduziu a maior diferença de CDF, nos vinte cortes previamente congelados, de $4,65 \times 10^{-3}$ para $1,18 \times 10^{-4}$. Nesse alvo, o

refinamento independente da malha de massa de 75 para 139 nós produziu diferença de $1,96 \times 10^{-5}$ em $\log Z$, sem interpolar matrizes entre os nós durante a cubatura.

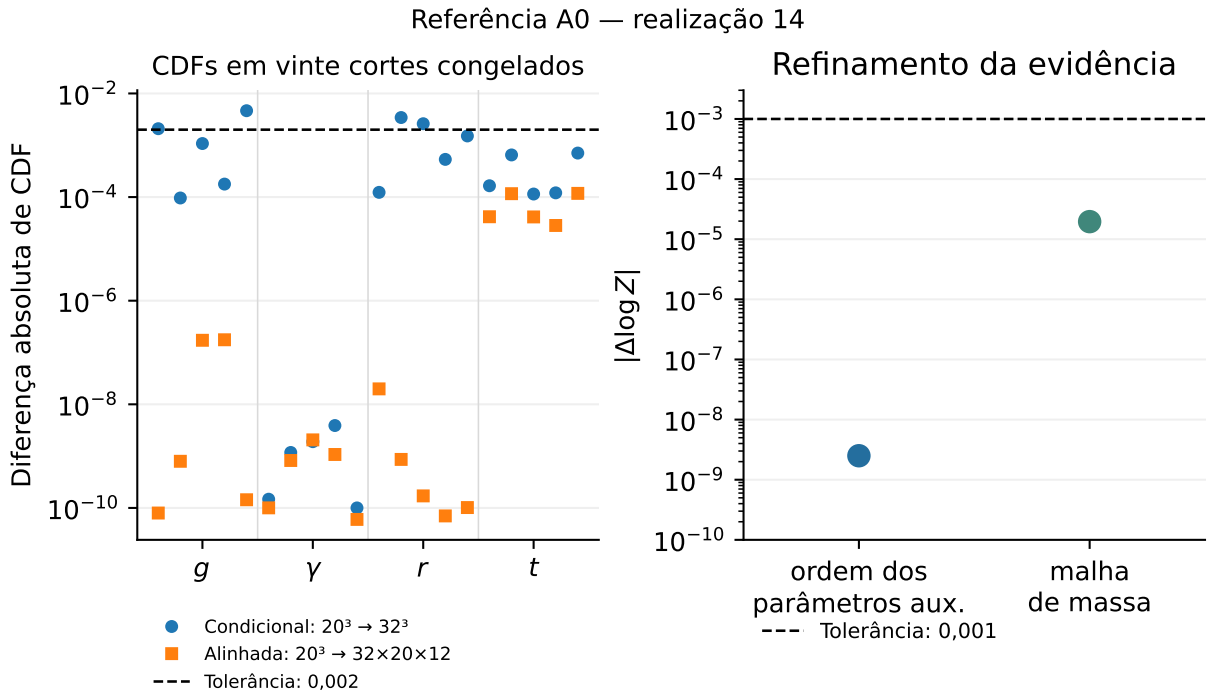


FIGURA 6.1 – Verificações separadas da cubatura de A0 na realização 14. À esquerda, cada parâmetro auxiliar tem quatro cortes de quantis preliminares e um corte na verdade, mantidos fixos durante a comparação. À direita, a convergência da evidência não diagnostica sozinha as CDFs. As linhas indicam as tolerâncias previamente definidas. Esta figura não representa a campanha SBC.

A localização final usa intervalos comuns às quatro combinações de ordem e malha. Os dezesseis intervalos de quantis auxiliares tiveram largura 0,0009 da largura da priori. Seu ponto médio fica a no máximo 0,00045 dessa largura do quantil de cada CDF numérica comparada. A Tabela 6.1 registra os pontos médios. Os arquivos conservam extremos, CDFs e diferenças entre resoluções. O maior limite explícito de contribuições dispensadas, no controle por quadratura sem omissão, foi $1,30 \times 10^{-14}$. Esse limite controla a omissão de nós da regra finita; não é um limite analítico do erro da integral contínua.

TABELA 6.1 – Quantis de referência de A0, realização 14, nas coordenadas da Eq. (6.1). A precisão é descrita pelos intervalos comuns de refinamento.

Parâmetro	Q_{05}	Q_{50}	Q_{90}	Q_{95}
u	0,05693	0,53874	0,91332	0,95697
g	-15,9104	-15,1627	-14,6415	-14,5509
γ	3,1366	4,2502	5,2125	5,3519
r	-14,9808	-14,5966	-14,5258	-14,5142
t	-0,2981	-0,2679	-0,2159	-0,1984

Uma pequena largura horizontal não garante erro vertical igualmente pequeno: o envelope de $F(q_{\text{mid}}) - p$, obtido por monotonicidade, alcança 0,00607 em um intervalo. A

CDF não foi calculada diretamente em cada ponto médio. A comparação com amostras posteriores usa, portanto, desigualdades nos extremos, sem substituir automaticamente $F(q_{\text{mid}})$ por p . A implementação portada reproduziu exatamente a evidência condicional e as vinte CDFs de controle em $u = 0,5$.

Nesta realização, a cubatura fina deu $\log Z_{\text{livre}} \simeq -76,0801$ e $\log(Z_{\text{livre}}/Z_{\text{RG}}) \simeq 0,1320$. São resultados de um único dado sintético, dentro da mesma família CN e medida amostral. Essa referência não aprova automaticamente outros alvos, a interpolação angular ou uma campanha de calibração.

6.5 Diagnósticos que dependem dos dados

Na SBC, a verdade é sorteada da priori e os dados são sorteados condicionalmente à verdade (Talts *et al.*, 2020). Além de $F_j(\theta_j^{\text{verdadeiro}} | y)$, considera-se

$$U_L = \Pr_{\theta|y} [\log L(y | \theta) \leq \log L(y | \theta^{\text{verdadeiro}})] . \quad (6.10)$$

A quantidade utiliza o mesmo dado e a mesma família probabilística, incluindo seus determinantes. Um algoritmo que sempre devolve a priori pode passar nos postos marginais dos parâmetros. Quantidades dependentes do dado tornam o diagnóstico sensível a outras falhas (Modrák *et al.*, 2025). SBC global tampouco garante precisão em toda região ou para toda realização (Säilynoja *et al.*, 2026).

Os utilitários foram verificados primeiro em um modelo normal-normal conjugado, sem significado físico de PTA, com cinco coordenadas, 4096 realizações e um prefixo de 500 definido antecipadamente. A posterior analítica não apresentou rejeições na família de 31 testes com correção de Holm. O controle que ignora os dados passou nos PITs dos parâmetros, mas falhou fortemente na quantidade da Eq. (6.10), com estatística KS aproximadamente 0,974. Uma rejeição adicional de cobertura nominal do controle negativo foi preservada como flutuação do experimento; sementes e limiares não foram escolhidos após os resultados. Esse exemplo valida o diagnóstico, sem constituir uma SBC da inferência de PTA.

Para 500 realizações independentes e cobertura populacional de 90%, o erro-padrão binomial é $\sqrt{0,9(1 - 0,9)/500} = 0,0134$. Contagens e intervalos binomiais exatos acompanham a fração estimada. Contrastes entre análises da mesma realização usam diferenças pareadas. O protocolo científico fixa 31 hipóteses por análise: seis PITs, vinte coberturas unilaterais nos níveis 0,05, 0,50, 0,90 e 0,95, e cinco coberturas centrais de 90%. Aplicam-se correções de Holm em famílias separadas: 93 hipóteses para A0_CN/A_G/B_G e 62 para A_CN/B_CN. Os quinze contrastes pareados de cobertura central usam o teste

exato de McNemar, com sua própria correção de Holm. Não se reivindica controle global de 5% ao reunir conclusões dessas famílias diferentes.

Em injeções fixas, não se exige uniformidade universal dos PITs ou cobertura frequentista nominal dos intervalos bayesianos. Em particular, $[0, U_{90}]$ cobre $u = 0$ estruturalmente em 100% dos casos admissíveis, enquanto um intervalo contínuo de caudas iguais pode excluir a fronteira. Ausência de sinal e sinal com massa nula são experimentos diferentes; amplitude exatamente zero está fora do suporte de uma priori logarítmica finita.

6.6 Erro Monte Carlo da posterior

O protocolo de cadeias separa mistura, precisão e erro determinístico. Quatro cadeias conservam sua ordem temporal; o aquecimento é descartado e a proposta permanece fixa na produção. Nas coordenadas $x_j = (\theta_j - a_j)/(b_j - a_j)$ e $z_j = \text{logit}(x_j)$, a densidade alvo da priori uniforme deve incluir

$$\log p(z | y) = \log L(y | \theta(z)) + \sum_j [\log x_j + \log(1 - x_j)] + \text{constante}. \quad (6.11)$$

A log-verossimilhança é armazenada separadamente desse Jacobiano para a Eq. (6.10). Sementes, ordem dos alvos, proposta, tabela angular e duração identificam cada execução.

Utilizam-se $\hat{R}$ com divisão das cadeias, normalização de postos e dobramento em torno da mediana, além de tamanhos efetivos para a região central e as caudas (Vehtari *et al.*, 2021). Exigem-se $\hat{R} \leq 1,01$ e tamanhos efetivos pelo menos 400, incluindo a log-verossimilhança. Esses pisos não garantem a precisão necessária de uma CDF. Para cada um dos vinte cortes marginais, das cinco verdades e da log-verossimilhança verdadeira, o protocolo registra o erro da média do indicador correspondente. Conserva-se o maior erro estimado por autocorrelação e por médias de lotes. No protocolo inicial, cada cadeia utiliza lotes de comprimento $\lceil \sqrt{N} \rceil$, pelo menos dezesseis lotes completos, e comprimento pelo menos cinco vezes o tempo de autocorrelação estimado. Uma regra insuficiente produz falha documentada.

A meta é erro-padrão Monte Carlo de CDF no máximo 0,00335. Em uma CDF próxima de 1/2, isso requer aproximadamente 22 277 amostras efetivas do indicador. Um indicador constante por falta de visitas a uma cauda não recebe erro artificialmente nulo. Exceções estruturais conhecidas, como $F_u(0) = 0$, são identificadas separadamente. A comparação com o intervalo de referência $[\ell_p, h_p]$ utiliza

$$\begin{aligned} \hat{F}_{\text{MC}}(\ell_p) &\leq p + \epsilon_{\text{det}} + z_{1-0,05/40} \text{MCSE}[\hat{F}_{\text{MC}}(\ell_p)], \\ \hat{F}_{\text{MC}}(h_p) &\geq p - \epsilon_{\text{det}} - z_{1-0,05/40} \text{MCSE}[\hat{F}_{\text{MC}}(h_p)]. \end{aligned} \quad (6.12)$$

São quarenta desigualdades unilaterais para vinte quantis, com a mesma correção de Bonferroni de vinte comparações bilaterais e erro determinístico expresso na unidade de CDF. Exige-se também a meta de MCSE em ambos os extremos. Uma tolerância horizontal de quantil não pode ser somada diretamente a essa probabilidade. Cadeias Metropolis não fornecem a evidência marginal como subproduto.

Os diagnósticos foram verificados em processos normais independentes e autorregressivos de primeira ordem. Para correlação 0,8, o tamanho efetivo estimado da média foi 93,8% do valor teórico; para o indicador em zero, foi 96,2%. Em 128 repetições, a dispersão empírica da CDF dividida pelo erro estimado foi 1,12. Esses controles avaliam a estimativa de erro, sem simular uma PTA.

Uma segunda verificação mostra por que adicionar um sorteio uniforme a postos discretos não elimina a dependência entre amostras. Em 2048 experiências com 64 amostras posteriores normais, os postos aleatorizados independentes tiveram $D_{KS} = 0,0116$. Com as mesmas marginais corretas, mas correlação autorregressiva 0,95, obteve-se $D_{KS} = 0,1325$. Intercambiabilidade com a verdade não decorre da distribuição marginal correta, nem de substituir o número de passos pelo tamanho efetivo. Na campanha, o KS contínuo ideal recebe uma análise de sensibilidade aos erros dos PITs; não é apresentado como teste finito exato de uma CDF MCMC aproximada.

6.7 Integração com sorteios independentes

Uma alternativa ao uso direto das cadeias é ajustar uma proposta conjunta q_z durante um piloto e congelá-la antes de novos sorteios independentes. Nas coordenadas da Eq. (6.11), os pesos completos são

$$\log w_i = \log L(y \mid \theta(z_i)) + \sum_j [\log x_{ij} + \log(1 - x_{ij})] - \log q_z(z_i). \quad (6.13)$$

O volume da caixa da priori cancela com a parte afim do Jacobiano. A densidade avaliada é a da mistura inteira, incluindo todas as probabilidades dos componentes. A componente defensiva melhora o suporte prático; sua presença não certifica a exploração de todos os modos.

Para um indicador $h_i = \mathbf{1}\{g(\theta_i) \leq c\}$, sejam $p_i = w_i / \sum_j w_j$ e $\hat{F} = \sum_i p_i h_i$. A expansão delta para a razão das médias fornece a variável de influência

$$\psi_i = N p_i (h_i - \hat{F}), \quad \widehat{\text{MCSE}}_{\text{IID}}^2 = \frac{\text{Var}_{\text{amostral}}(\psi_i)}{N}. \quad (6.14)$$

Ela conserva a covariância entre numerador e denominador; não transforma pesos em contagens binomiais. A variância usa correção $N - 1$. A expressão concorda com a forma auto-normalizada discutida por Vehtari *et al.* (2024). Os pesos aqui são brutos: não se implementou suavização Pareto e não se reivindicam seus diagnósticos de cauda.

Em quatro replicações de mesmo tamanho e mesma proposta congelada, calcula-se também a dispersão das influências de bloco $(\hat{Z}_r/\hat{Z})(\hat{F}_r - \hat{F})$. Adota-se o maior erro entre essa estimativa e a Eq. (6.14). A estimativa entre quatro blocos é instável e constitui um controle adicional, sem garantia finita de cobertura. Registram-se concentração dos pesos, peso máximo, subfluxos numéricos e indicadores constantes. Uma guarda de dominância exige $p_{\max}/(1 - p_{\max}) \leq 0,00335$; ela limita o efeito observado da exclusão de um ponto, sem limitar massa posterior não visitada.

O controle conjugado normal-normal executou 128 campanhas com quatro replicações em cada um dos tamanhos 1024 e 8192. Há solução analítica para CDFs marginais, evidência e CDF de log-verossimilhança. As razões entre dispersão empírica e MCSE de influência ficaram entre 0,935 e 1,037; o refinamento reduziu a MCSE por fatores entre 0,353 e 0,354. Os sete critérios prospectivos passaram na reexecução integrada. Um controle com modo raro não visitado foi sinalizado em todas as campanhas, embora o ESS de pesos pudesse parecer elevado. Esse resultado expõe uma falha possível; não demonstra que as mesmas guardas detectem todo modo ausente em uma PTA.

A uniformidade SBC requer cinco PITs marginais e o PIT da Eq. (6.10); os vinte cortes nos quantis têm finalidade adicional de descrever limites e intervalos. O tamanho da produção deve ser fixado por pilotos independentes, sem usar as verdades das novas simulações para ajustar a proposta ou decidir quais realizações conservar. A evidência pode ser registrada como diagnóstico de normalização, mas sua utilização científica exige precisão e comparação sob a mesma medida de dados. Nenhum fator de Bayes entre espaços A0/A/B é definido.

Para distinguir a variabilidade entre realizações do erro de integração, o protocolo acrescenta um envelope de sensibilidade. Para cada uma das 15 000 CDFs de verdade, sejam

$$[L_i, U_i] = [0, 1] \cap [\hat{F}_i - \delta_i, \hat{F}_i + \delta_i], \quad (6.15)$$

$$\delta_i = 0,002 + z_{\text{MC}} \widehat{\text{MCSE}}_i, \quad z_{\text{MC}} = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{0,01}{2 \times 15\,000}\right).$$

Essa construção é assintótica. O termo 0,002 representa a escala de sensibilidade numérica fixada, sem constituir uma cota analítica uniforme. Uma função não resolvida recebe $[L_i, U_i] = [0, 1]$; a realização permanece no denominador. Resolução exige sua precisão, seus contrastes entre replicações e níveis, além das guardas comuns de pesos e normalização. A falha de outro PIT é registrada separadamente. Os vinte cortes adicionais continuam

necessários para os produtos de quantis a que se referem, sem se tornarem vinte novos PITs de SBC.

Condicionalmente à validade dos intervalos, a CDF empírica ideal fica entre

$$G_-(v) = \frac{1}{500} \sum_i \mathbf{1}\{U_i \leq v\}, \quad G_+(v) = \frac{1}{500} \sum_i \mathbf{1}\{L_i \leq v\}. \quad (6.16)$$

Essas curvas são distintas de uma banda amostral de uniformidade entre as 500 realizações. Contagens certamente e possivelmente cobertas propagam a mesma incerteza para intervalos e testes binomiais. Limites conservadores para as estatísticas KS e os valores de p mostram se uma decisão de Holm resiste à variação numérica permitida. Uma ausência de rejeição, especialmente com funções não resolvidas, não certifica calibração ou equivalência entre análises.

6.8 Validação da interpolação e do piloto

A dependência angular contém fases oscilatórias dos pulsares. Verificar Γ em alguns nós não permite interpolar arbitrariamente entre eles. A tabela final utiliza 8336 nós e uma cúbica na coordenada $-\beta_1 = -\sqrt{(1-u)(1+u)}$. A integral tensorial isotrópica é par em β_1 : a mudança $\Omega \mapsto -\Omega$ troca seu sinal, enquanto as demais β_n dependem de β_1^2 . Por isso a derivada no extremo $\beta_1 = 0$ é nula. Impõe-se essa condição; no outro extremo, usa-se a condição *not-a-knot*. A priori permanece uniforme em u .

Os quatro controles de Bernstein de cada trecho cúbico são matrizes hermitianas. Quando todos são positivos semidefinidos, sua combinação com os polinômios de Bernstein preserva essa propriedade no intervalo. Na tabela final, o menor autovalor calculado foi aproximadamente $-2,8 \times 10^{-16}$, dentro da tolerância numérica de 10^{-12} . Não houve trechos substituídos por interpolação linear, recorte de autovalores ou adição de ruído artificial. As médias e covariâncias inferenciais são reconstruídas da mesma matriz interpolada; a covariância das estatísticas é quadrática em seus componentes, não uma interpolação independente dos valores de covariância nos extremos.

As primeiras tabelas falharam, inclusive uma malha uniforme de 8193 pontos na coordenada β_1 . O erro de verossimilhança concentrava-se perto da fronteira cinemática, onde uma pequena perturbação angular pode ser relevante para a fatoração. O refinamento acrescentou 142 nós locais e foi seguido por novos pontos independentes. A Tabela 6.2 registra o confronto final, mantendo a tolerância prospectiva 10^{-3} em log-verossimilhança. Trata-se de validação no conjunto explicitado, sem prova analítica de erro uniforme em toda a caixa.

TABELA 6.2 – Verificação final da tabela angular de inferência, no experimento de 12 pulsares e 4 frequências.

Conjunto de confronto	Avaliações	Maior $ \Delta \log L $
Pontos posteriores, 4169–8336 nós	82 240	$4,93 \times 10^{-6}$
Nova amostra da priori	4 096	$8,82 \times 10^{-4}$
Novos nós do refinamento	333 360	$2,10 \times 10^{-4}$
144 massas independentes, malhas	11 520	$1,95 \times 10^{-5}$
Mesmas massas, tabela fina–ORF direta	11 520	$2,57 \times 10^{-7}$
500 verdades novas, cinco análises	2 500	$1,85 \times 10^{-8}$

O piloto inferencial subsequente reteve dezesseis alvos selecionados entre os oitenta pares de realização e análise dos testes de engenharia. A proposta em cinco logits combina quatro normais e uma componente Student defensiva, com parâmetros ajustados previamente e congelados. Uma auditoria confrontou densidades, sorteios e normalização da proposta com cálculos independentes. O número de sorteios foi planejado por uma grade de CDFs dos parâmetros e de log-verossimilhança em pilotos distintos, sem consultar as verdades para determinar esse tamanho.

Executaram-se dois níveis novos de 16 384 e 65 536 sorteios por replicação, com quatro replicações cada. O nível maior satisfaz a meta nos 416 cortes de CDF e a guarda de pesos nos dezesseis alvos; a maior MCSE foi 0,002985. Os vinte brackets de A0 na realização 14 satisfizeram simultaneamente a precisão dos extremos e a comparação com cubatura. Não houve discordância nos 3264 contrastes entre replicações nem nos 152 contrastes de refinamento das famílias prospectivas. No nível menor, apenas 385 dos 416 cortes passaram. Essas contagens se referem a funções e alvos do piloto, não a 416 realizações independentes de uma PTA.

Os protocolos e resultados reprovados permanecem preservados. O piloto aprovado não autoriza presumir precisão em qualquer dado futuro: o ajuste da proposta por realização e os erros de cada função precisam acompanhar a campanha. Os dezesseis dados de engenharia são excluídos do denominador da SBC de produção.

Um segundo ensaio integrou o fluxo completo a partir de propostas treinadas a frio, com 8192 passos por cadeia, quatro cadeias e 2048 estados para ajustar a mistura. Ele satisfaz os vinte brackets de A0, mas apenas 401 das 416 CDFs atingiram a precisão requerida. No alvo A_CN associado ao dado d9, o maior peso normalizado foi cerca de 1,13% e a maior MCSE, 0,0125. Esse caso reprovou a guarda de dominância. O ensaio distingue o cálculo correto dos pesos da adequação de uma proposta aprendida em uma execução particular. A falha permanece no registro de engenharia; o piloto com propostas previamente aquecidas não a substituiu.

A reprodução desse alvo recuperou exatamente os oito arquivos brutos originais. A densidade da proposta foi confrontada com distribuições SciPy independentes, e os vinte maiores pesos receberam uma avaliação direta por Cholesky. Os maiores desvios em logaritmo foram $1,64 \times 10^{-13}$ e $2,85 \times 10^{-14}$, respectivamente. O ponto de maior peso estava próximo ao limite superior da priori de amplitude gravitacional, em uma região pouco coberta pelas quatro Gaussianas ajustadas. Aumentar o treino não resolveu sistematicamente essa deficiência local: propostas de sementes diferentes podiam aumentar ou diminuir a densidade naquela região.

Foi então fixada, antes da produção principal, a transformação

$$q_{\text{ampla}}(z) = 0,75 G(z; C) + 0,10 G(z; 9C) + 0,15 t_5(z), \quad (6.17)$$

em que G denota a mistura de quatro componentes já ajustada. As quatro médias e seus pesos relativos são repetidos na parte ampla; a Student global, incluindo sua escala, permanece a mesma. Não há um novo ajuste nem uso da verdade injetada. Como $q_{\text{ampla}} \geq (15/17)q_{\text{original}}$, a nova proposta preserva um limite inferior pontual em todo o espaço logit. Para uma CDF com variância assintótica de importância finita, segue $V_{\text{ampla}} \leq (17/15)V_{\text{original}}$. Essa desigualdade limita uma possível piora assintótica; não garante que uma produção finita satisfaça a meta de erro.

Uma produção independente com as dezesseis propostas transformadas satisfaz 416 de 416 CDFs, os 96 PITs, as dezesseis guardas de peso e os vinte brackets de referência no nível 65536×4 . A maior MCSE foi 0,002624. Não houve discordância ou erro não resolvido nos 3264 contrastes entre réplicas e nos 152 de refinamento. Uma grade adicional de 54 cortes por alvo, fixada sem as verdades, passou nos 864 cortes e foi reproduzida por um leitor independente. O nível menor conservou suas falhas: apenas 375 de 416 CDFs satisfizeram a precisão formal. Os dois níveis continuam necessários para avaliar refinamento, sem interpretar o nível menor como posterior aprovada.

A implementação integrada preserva o ajuste original e calcula uma nova identidade da proposta depois da transformação. Um teste adicional do fluxo completo, em três alvos de engenharia, verificou essas identidades, os diagnósticos e o arquivo reprodutível. A regra (6.17) foi congelada para todos os alvos da campanha; casos numericamente não resolvidos permanecem no inventário.

6.9 Geração independente da campanha

Foram geradas 500 verdades novas da priori, com semente 707409101, e observações com semente 707409102. Cada massa verdadeira é contínua; não se escolhe entre os nós da

interpolação. O gerador calcula e verifica a ORF diretamente nessa massa, antes de gerar a observação física e o controle gaussiano pareado. Incluindo as âncoras, foram preservados 503 nós, com refinamento angular e sete confrontos independentes. O maior desvio entre as resoluções angulares foi $8,18 \times 10^{-13}$; nos confrontos diretos, foi $4,75 \times 10^{-15}$. Todos os dados foram regenerados e comparados com tolerância 10^{-12} , a partir de configurações e fontes com hashes registrados.

Uma reconstrução independente, sem chamar as rotinas de covariância e geração pareada do integrador, refez os 500 sorteios e os produtos de pares. Os maiores desvios, em unidades dos desvios-padrão pertinentes, foram $7,4 \times 10^{-16}$ para os coeficientes complexos, $4,5 \times 10^{-15}$ para as estatísticas quadráticas e $2,94 \times 10^{-15}$ para o controle normal. Nos extremos de sinal e condicionamento da amostra, uma representação real independente recuperou os momentos de Isserlis. Separadamente, a verossimilhança interpolada foi comparada com as ORFs diretas nas 500 verdades e cinco análises: o maior desvio foi $1,85 \times 10^{-8}$. Esse confronto amplia o conjunto validado, sem ser uma prova uniforme para toda posterior.

Também foram geradas 32 observações por cenário fixo: sinal com $u = 0$, sinal próximo ao limiar com $u = 0,995$ e ausência de sinal gravitacional. As duas massas definidas receberam ORFs diretas próprias; no terceiro cenário, a contribuição gravitacional foi exatamente zero. Nesse caso, massa, amplitude e inclinação gravitacionais não têm uma verdade finita a recuperar. Suas máscaras impedem calcular PITs ou coberturas fictícias. Os 96 dados foram reproduzidos bit a bit. Essa amostra menor fornece um diagnóstico condicional: a 90% de cobertura, seu erro-padrão populacional seria 5,3 pontos percentuais, distinto dos 1,34 pontos da campanha de 500.

6.10 Calibração das 500 realizações

A campanha concluiu as cinco análises de cada uma das 500 realizações, sem substituir dados ou sementes depois de observar os diagnósticos. O treino usou a semente 907110101; a produção, 907110102, com quatro réplicas independentes nos níveis 16384 e 65536. Foram contabilizadas 81930000 avaliações de verossimilhança no treino, incluindo a inicialização, e 819200000 na produção: 901130000 no total. Os registros de todas as 2500 inferências foram arquivados antes de retirar os arquivos brutos regeneráveis. A conclusão de um arquivo não implica aprovação dos seus diagnósticos.

Em 81 inferências, ao menos um dos cinco controles agregados de precisão, pesos, réplicas, refinamento e referência não foi satisfeito. Essa contagem inclui os vinte cortes adicionais selecionados no nível menor e não coincide com a resolução de cada PIT. Aplicando a regra por função, 243 dos 15000 PITs ficaram numericamente não resolvidos;

seus envelopes foram mantidos como $[0, 1]$. Os 500 dados de cada modelo participam de todos os testes e coberturas. Não se calculou uma SBC apenas sobre os casos aprovados.

As tabelas seguintes distinguem contagens de funções resolvidas, testes nominais e sensibilidade numérica. Os envelopes incorporam $0,002 + 4,97083 \text{ MCSE}$ para as funções resolvidas, conforme o protocolo prospectivo. Sua validade continua condicional à aproximação assintótica de Monte Carlo e à margem operacional de refinamento; não se convertem em uma garantia global da integral.

TABELA 6.3 – Resolução numérica dos PITs: número de funções resolvidas entre os 500 dados de cada modelo.

Modelo	u	$\log A$	γ	$\log A_r$	$\log E$	$\log L$	Todas
A0_CN	497	497	497	497	497	497	497
A_CN	490	487	489	489	489	488	485
B_CN	495	495	495	495	495	494	494
A_G	489	487	489	489	487	488	484
B_G	490	491	491	491	491	491	490

As colunas seguem os cinco parâmetros e a log-verossimilhança na verdade. Cada função é avaliada pelos seus próprios diagnósticos; funções não resolvidas conservam o intervalo $[0, 1]$. A última coluna exige os seis PITs resolvidos na mesma realização e não aprova todos os vinte quantis.

TABELA 6.4 – Contagem de rejeições entre os 31 testes de cada modelo, com ajuste de Holm a 5%.

Modelo	Família	Nominais	Robustas	Possíveis
A0_CN	93	0	0	0
A_CN	62	8	6	18
B_CN	62	5	4	5
A_G	93	0	0	1
B_G	93	0	0	0

As famílias de 93 e 62 hipóteses são separadas. Uma rejeição robusta persiste para todos os PITs dos envelopes numéricos; uma rejeição possível não é excluída por esses envelopes. As contagens são testes dependentes, não descobertas independentes. Não rejeitar não demonstra correção.

TABELA 6.5 – Teste de Kolmogorov–Smirnov para o PIT da massa adimensional u .

Modelo	D_{KS}	p_{Holm}	Faixa de p_{Holm}	Resolvidos
A0_CN	0,038	1	$[1; 1]$	497
A_CN	0,033	1	$[1; 1]$	490
B_CN	0,031	1	$[1; 1]$	495
A_G	0,035	1	$[1; 1]$	489
B_G	0,033	1	$[1; 1]$	490

O teste nominal condiciona-se aos PITs calculados. A faixa é uma análise de sensibilidade à margem $0,002 + z \text{ MCSE}$ e aos intervalos $[0, 1]$ das funções não resolvidas; não é um intervalo de confiança exato para o valor- p . A margem determinística é operacional, não uma garantia uniforme da integral.

TABELA 6.6 – Coberturas da massa sob a priori e sua sensibilidade numérica.

Modelo	Evento	Contagem	IC binomial 95%	Fração possível
A0_CN	$PIT_u \leq 0,95$	482/500	[0,944; 0,979]	[0,956; 0,964]
A_CN	$PIT_u \leq 0,95$	480/500	[0,939; 0,975]	[0,936; 0,962]
B_CN	$PIT_u \leq 0,95$	478/500	[0,934; 0,972]	[0,946; 0,966]
A_G	$PIT_u \leq 0,95$	478/500	[0,934; 0,972]	[0,930; 0,962]
B_G	$PIT_u \leq 0,95$	480/500	[0,939; 0,975]	[0,934; 0,964]
A0_CN	$0,05 \leq PIT_u \leq 0,95$	460/500	[0,893; 0,942]	[0,912; 0,924]
A_CN	$0,05 \leq PIT_u \leq 0,95$	456/500	[0,884; 0,935]	[0,886; 0,916]
B_CN	$0,05 \leq PIT_u \leq 0,95$	455/500	[0,881; 0,934]	[0,898; 0,922]
A_G	$0,05 \leq PIT_u \leq 0,95$	457/500	[0,886; 0,937]	[0,888; 0,926]
B_G	$0,05 \leq PIT_u \leq 0,95$	458/500	[0,888; 0,939]	[0,890; 0,922]

O intervalo binomial de Clopper–Pearson é ponto a ponto e condiciona-se à contagem nominal; não é simultâneo entre modelos ou eventos. A última coluna representa a faixa de frações compatíveis com os PITs numéricos. As uniões de intervalos binomiais correspondentes estão no JSON completo. Eventos são avaliados diretamente pela CDF, sem supor erro horizontal nulo nos quantis.

6.10.1 Controles correspondentes à distribuição geradora

Nenhum dos 93 testes da família conjunta de A0_CN, A_G e B_G rejeitou nominalmente a referência após Holm a 5%. Também não houve rejeição robusta aos envelopes numéricos nessa família. Uma hipótese de A_G conserva uma rejeição possível sob a sensibilidade, sem que isso constitua uma rejeição observada. Esses resultados são compatíveis com a calibração sob a priori neste experimento. A ausência de rejeição, isoladamente, não demonstra correção, precisão de todos os quantis ou suficiência da compressão. A interpretação se apoia também nas referências de integração, checagens de geração e testes dos kernels apresentados neste capítulo.

A Figura 6.2 apresenta a referência nos coeficientes complexos. Os controles normais em frequência explícita e comprimida estão nas Figuras 6.3 e 6.4. A faixa cinza corresponde à flutuação IID ideal dos PITs, enquanto a azul descreve a sensibilidade dos PITs calculados. São incertezas de origens distintas, e uma faixa não substitui a outra.

6.10.2 Aproximação normal nas observações físicas

Na família separada de 62 hipóteses, A_CN teve oito rejeições nominais, das quais seis persistiram em toda a sensibilidade numérica. B_CN teve cinco rejeições nominais e quatro robustas. Os desvios robustos concentram-se no fator de ruído branco e na log-verossimilhança na verdade. Não são treze descobertas independentes: diferentes testes reutilizam os mesmos PITs e dados. As Figuras 6.5 e 6.6 mostram as distribuições empíricas completas.

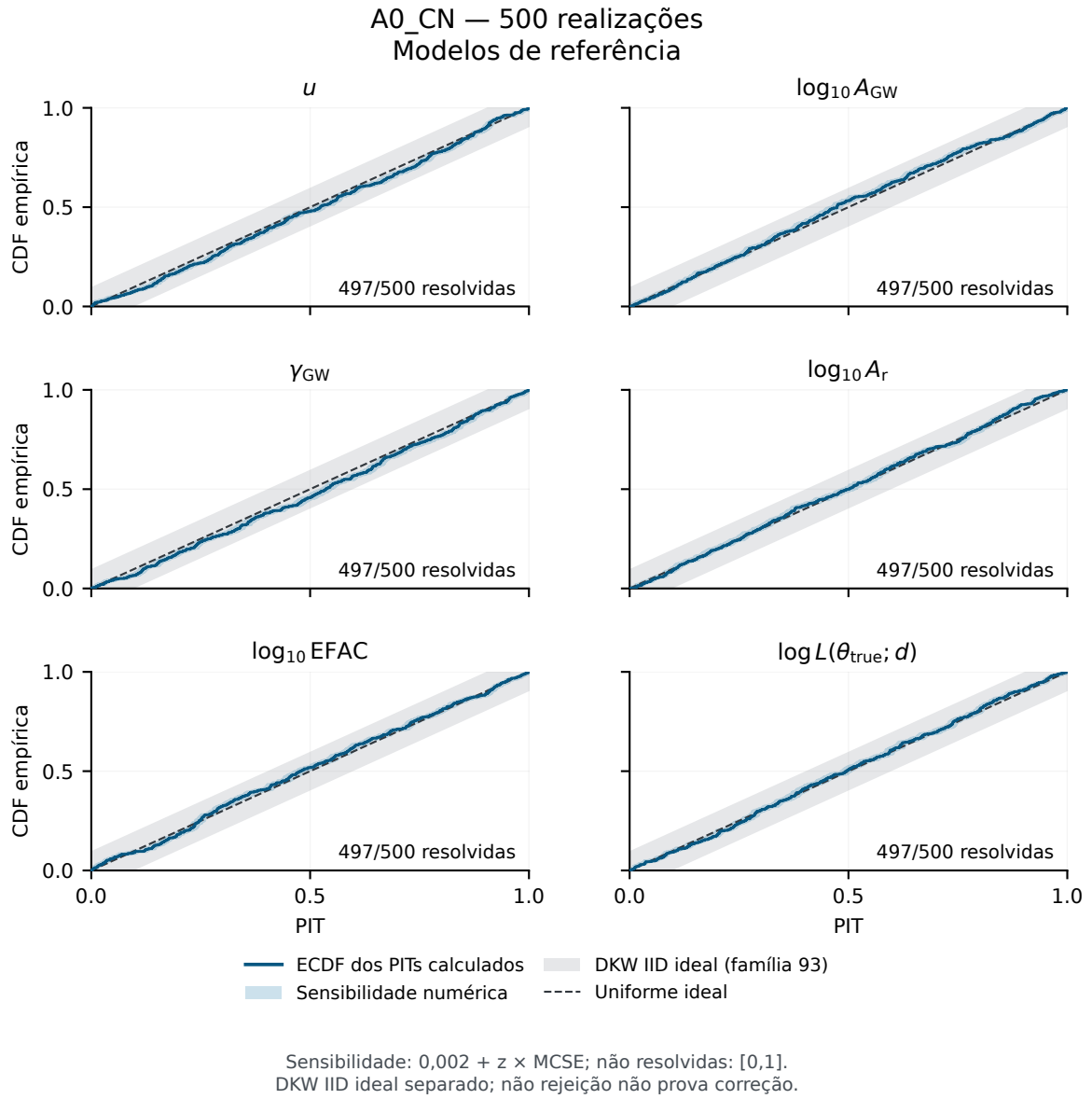


FIGURA 6.2 – Calibração de A0_CN nas 500 realizações da priori. As seis funções incluem os cinco parâmetros e a log-verossimilhança na verdade. A referência probabilística é a normal complexa própria; não há aproximação normal das estatísticas quadráticas neste modelo.

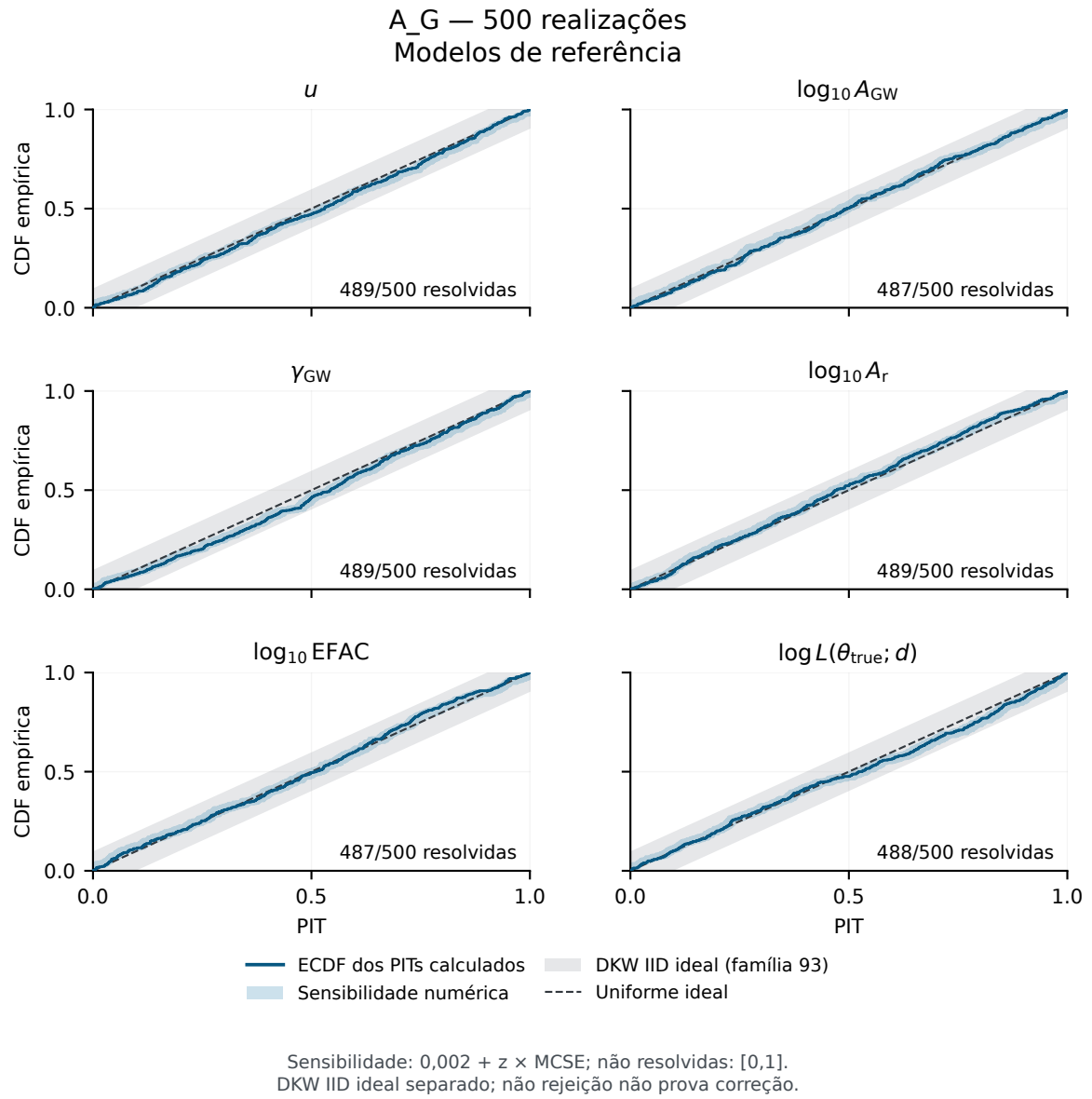


FIGURA 6.3 – Controle A_G com observações normais de momentos pareados, preservando os canais de frequência. As faixas numéricas conservam todos os dados, inclusive as funções não resolvidas.

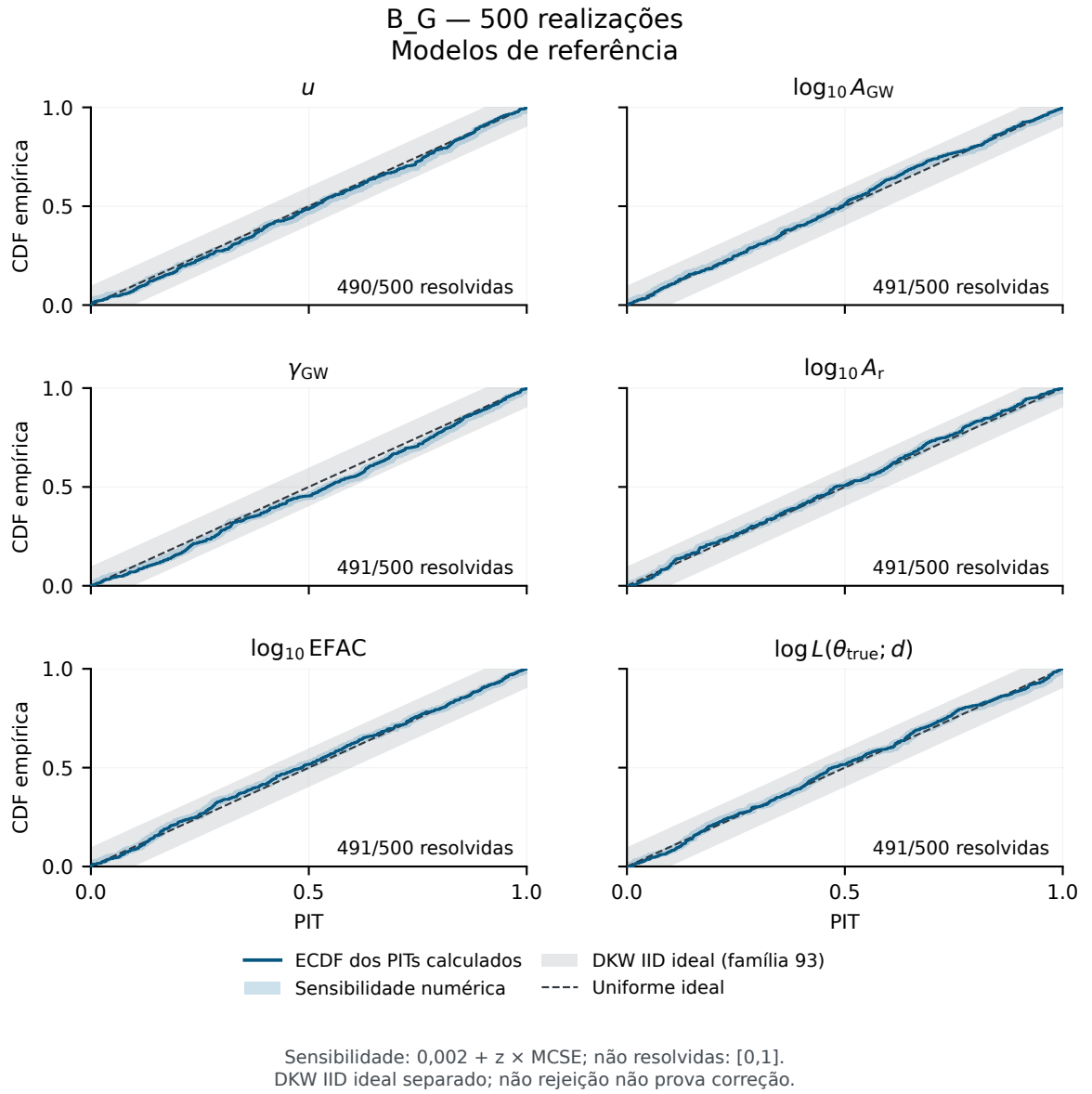


FIGURA 6.4 – Controle B_G após compressão fixa das observações normais. A distribuição normal comprimida é exata para esse controle. A compatibilidade com SBC não afirma que a compressão preserve toda a informação de A_G.

O contraste é particularmente claro na cobertura central de 90% de $\log_{10} E$: as contagens nominais foram 446/500 em A0_CN, 313/500 em A_CN e 412/500 em B_CN. As frações compatíveis com os envelopes numéricos de A_CN e B_CN foram, respectivamente, $[0,598; 0,650]$ e $[0,802; 0,838]$. Seus testes binomiais continuam rejeitando após Holm mesmo no extremo conservador da sensibilidade. Nos controles correspondentes A_G e B_G, as contagens foram 449/500 e 457/500.

Esses resultados demonstram uma limitação da aproximação normal neste domínio de simulação, já com a resposta dispersiva correta. A_CN preserva as frequências e ainda apresenta o desvio; portanto, este não pode ser atribuído exclusivamente à perda de frequência. B_CN apresenta uma cobertura mais próxima da nominal nesse parâmetro, sem recuperar a calibração. A soma de contribuições pode alterar a qualidade da aproximação normal; a campanha, por si só, não estabelece uma lei universal de melhora com a compressão.

6.10.3 Massa, comparações pareadas e limites da conclusão

Os testes KS marginais da massa adimensional u não rejeitaram em nenhum dos cinco modelos. Os valores ajustados de Holm foram 1 e os valores nominais de D_{KS} ficaram entre 0,031 e 0,038. A cobertura central nominal da massa variou de 455/500 a 460/500; a cobertura do limite superior de 95%, de 478/500 a 482/500. A Tabela 6.6 apresenta os intervalos binomiais e as frações possíveis. A calibração marginal da massa não implica calibração conjunta dos parâmetros, como evidencia o resultado do ruído branco, nem exclui desvios condicionais em regiões particulares da priori.

Dos quinze contrastes pareados de cobertura central, oito rejeitaram nominalmente após Holm; dois permaneceram robustos à sensibilidade. Ambos envolvem $\log_{10} E$: A_CN menos B_CN apresentou diferença nominal de $-0,198$, com faixa numérica $[-0,240; -0,152]$; A0_CN menos A_CN apresentou $0,266$, com faixa $[0,226; 0,308]$. As faixas numéricas representam ambiguidade nas contagens observadas, não intervalos de confiança populacionais. Nenhum contraste da massa foi uma rejeição nominal. Os testes e intervalos completos, incluindo os retângulos conservadores de contagens discordantes, permanecem no produto de síntese.

As diferenças de quantis calculadas nas 500 realizações são exploratórias: sua incerteza horizontal de integração não foi certificada apenas pela precisão das CDFs. O estudo da compressão usará uma subamostra fixada por protocolo para reavaliar essas incertezas. Não se interpreta aqui uma diferença nominal de limites superiores como viés confirmado da massa, nem uma diferença de normalizações entre espaços de dados distintos como fator de Bayes.

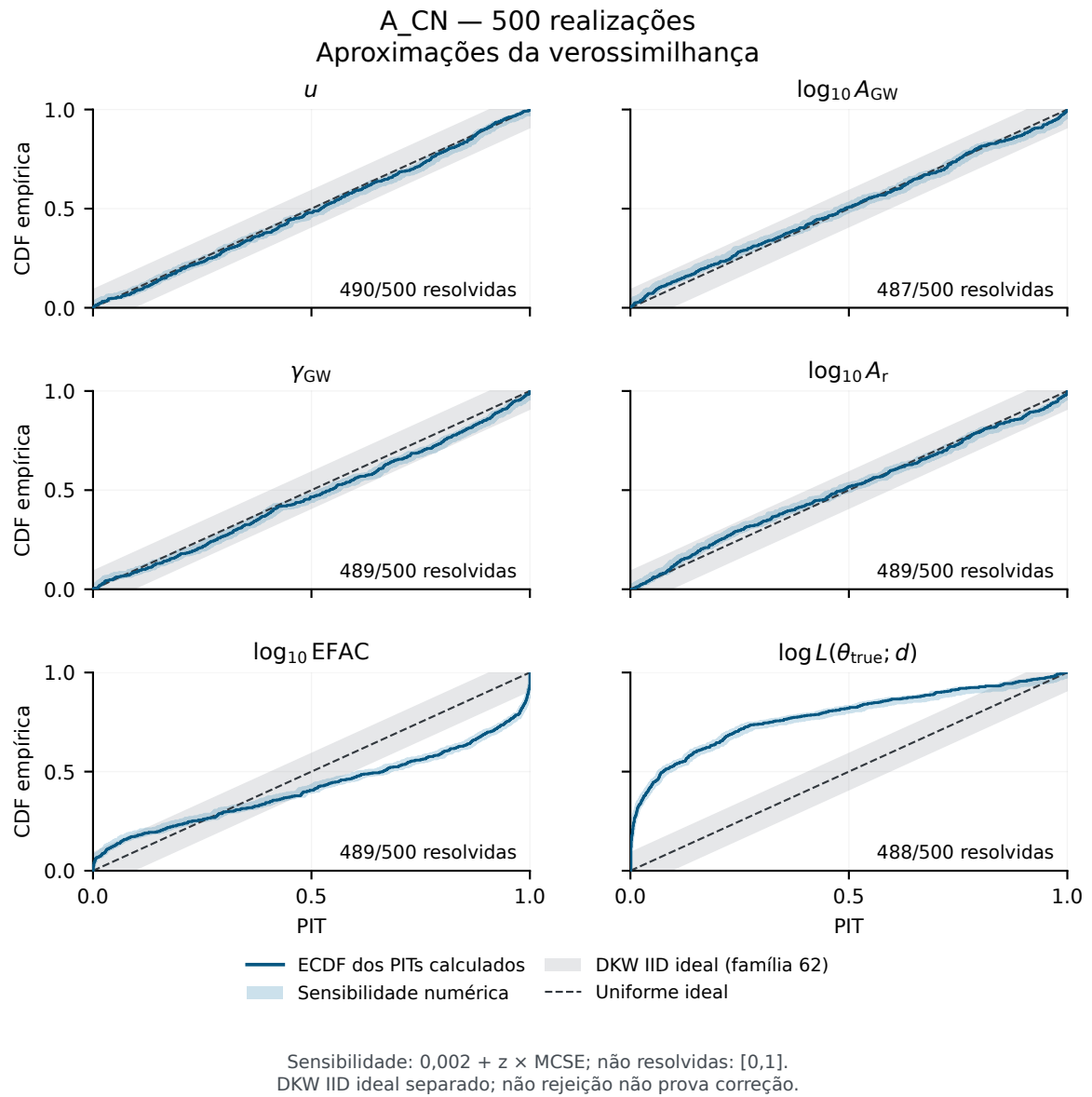


FIGURA 6.5 – Aproximação A_CN nas estatísticas quadráticas físicas, mantendo a frequência explícita. Os desvios do fator de ruído branco e da log-verossimilhança permanecem visíveis após incorporar a sensibilidade numérica.

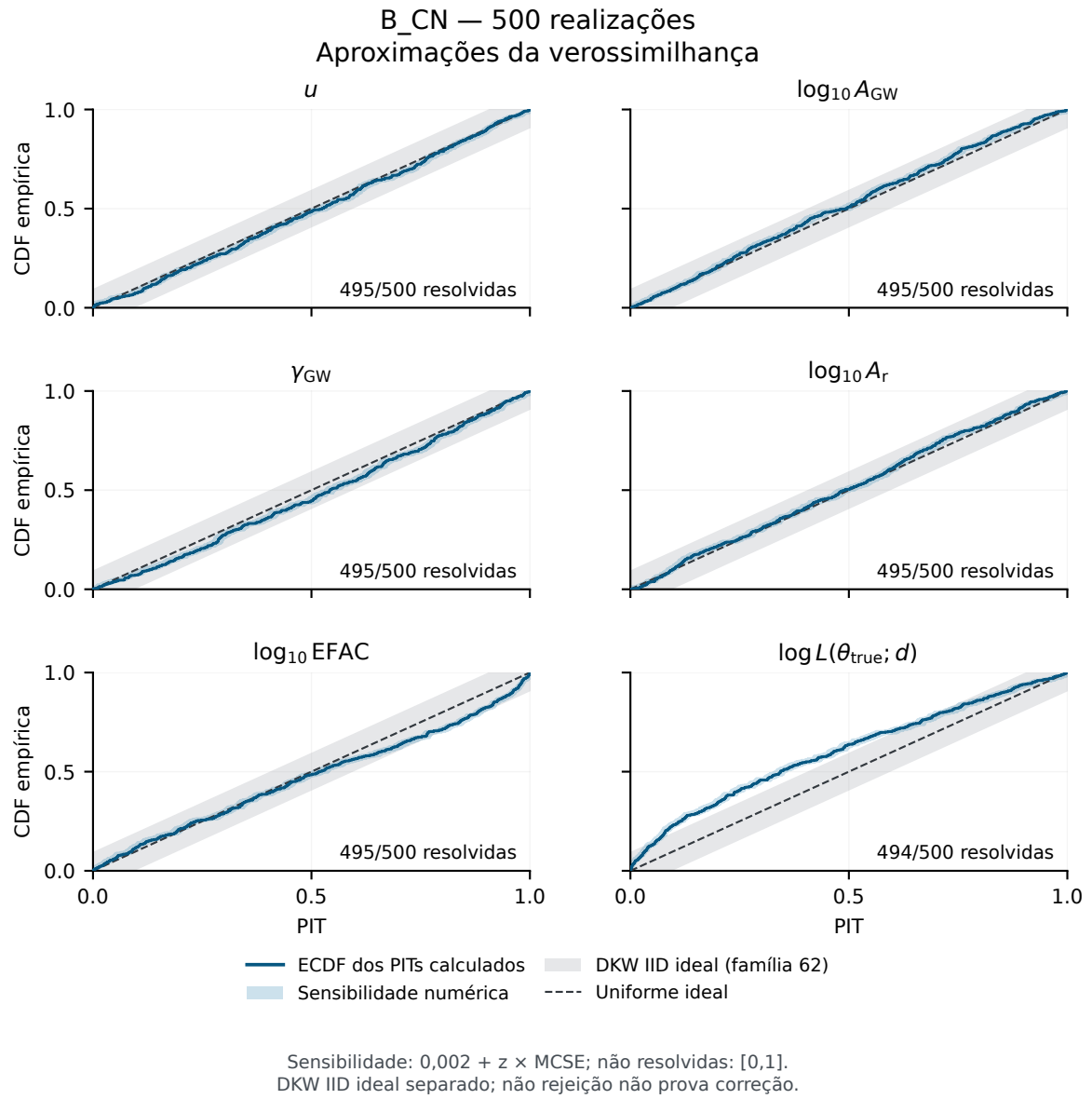


FIGURA 6.6 – Aproximação B_CN aplicada às estatísticas físicas comprimidas. A redução dos desvios em alguns diagnósticos não equivale à recuperação de uma distribuição probabilística exata.

A campanha fornece uma referência operacional validada e identifica falhas probabilísticas que devem acompanhar as comparações futuras. O resultado não é uma restrição observacional à massa do gráviton. Todas as conclusões se referem à geometria, à priori, aos ruídos e aos quatro canais do experimento simulado; os controles de valores fixos abaixo examinam uma pergunta condicional diferente.

6.11 Injeções fixas e ausência de sinal

A campanha de controle concluiu as 96 inferências A0, com 32 dados por cenário, sem repetir o sorteio depois dos diagnósticos. Foram contabilizadas 3146112 avaliações de treino e 31457280 de produção, num total de 34603392. Os cinco controles agregados passaram nos 96 alvos. Dos 448 PITs aplicáveis, 32 correspondem à identidade estrutural $F_u(0) = 0$; os outros 416 satisfizeram os critérios numéricos por função. Os 128 PITs sem verdade definida no cenário sem sinal foram mascarados e não entraram em coberturas.

TABELA 6.7 – Funções resolvidas nos três cenários fixos: 32 dados A0 em cada cenário.

Cenário	u	$\log A$	γ	$\log A_r$	$\log E$	$\log L$
$u = 0$, com GW	32*	32	32	32	32	32
$u = 0,995$, com GW	32	32	32	32	32	32
Sem GW	—	—	—	32	32	—

O asterisco indica $F_u(0) = 0$ estrutural, sem integração numérica. Traços indicam ausência de verdade geradora definida: sem GW não há massa, amplitude ou inclinação do sinal a recuperar. As duas funções de ruído permanecem aplicáveis. Nenhum dado é removido.

TABELA 6.8 – Coberturas condicionais selecionadas nos cenários fixos.

Cenário	Par.	Evento	Cont.	IC 95%	Faixa
$u = 0$, com GW	u	$F \leq 0,90$	32/32	[0,891; 1]	[1; 1]
$u = 0$, com GW	u	$0,05 \leq F \leq 0,95$	0/32	[0; 0,109]	[0; 0]
$u = 0,995$, com GW	u	$F \leq 0,90$	0/32	[0; 0,109]	[0; 0]
$u = 0,995$, com GW	u	$0,05 \leq F \leq 0,95$	0/32	[0; 0,109]	[0; 0]
Sem GW	$\log A_r$	$F \leq 0,90$	21/32	[0,468; 0,814]	[0,625; 0,688]
Sem GW	$\log A_r$	$0,05 \leq F \leq 0,95$	30/32	[0,792; 0,992]	[0,938; 0,938]
Sem GW	$\log E$	$F \leq 0,90$	27/32	[0,672; 0,947]	[0,844; 0,875]
Sem GW	$\log E$	$0,05 \leq F \leq 0,95$	29/32	[0,750; 0,980]	[0,875; 0,906]

F é a CDF posterior na verdade. Os ICs de Clopper–Pearson são ponto a ponto, condicionados à contagem calculada; as faixas usam a sensibilidade numérica operacional e $[0, 1]$ para funções não resolvidas. Em $u = 0$, as coberturas de $[0, U_{90}]$ e do intervalo central são estruturalmente 1 e 0. Não se exige cobertura nominal de 90% para toda verdade fixa e não se executa SBC nestes cenários.

Em $u = 0$, a cobertura de $[0, U_{90}]$ é exatamente um, enquanto um intervalo central de caudas iguais exclui a extremidade zero e tem cobertura zero. São propriedades do suporte contínuo do modelo, não resultados de uma falha do integrador. Os intervalos

TABELA 6.9 – Quantis de massa calculados: descrição das 32 realizações por cenário.

Cenário	Mediana Q_{50}	Mediana Q_{90}	Mediana Q_{95}	Extremos Q_{95}
$u = 0$, com GW	0,494	0,897	0,948	[0,870; 0,961]
$u = 0,995$, com GW	0,527	0,908	0,954	[0,923; 0,970]
Sem GW	0,531	0,910	0,955	[0,950; 0,959]

As medianas e os extremos são tomados entre os 32 dados; não são intervalos de erro numérico. Precisão da CDF não certifica precisão horizontal dos quantis. Sem GW, estes números descrevem o ajuste de um modelo com sinal, sem representar recuperação de uma massa geradora nem detecção.

binomiais mostrados para 32/32 e 0/32 descrevem as contagens; a afirmação estrutural é mais forte e não depende dessa amostra.

Próximo à borda, em $u = 0,995$, nenhum dos 32 intervalos centrais de 90% ou limites $[0, U_{90}]$ cobriu a massa verdadeira. Esse resultado permanece na análise de sensibilidade dos PITs. Para cada evento, o intervalo binomial pontual de 95% da cobertura condicional foi $[0; 0,109]$. A mediana dos limites calculados Q_{95} foi 0,954, e seus extremos entre os dados ficaram em $[0,923; 0,970]$. Essas descrições de quantis não constituem certificados de erro horizontal, mas tornam visível a proximidade com o quantil 0,95 da priori uniforme. A inferência tem capacidade limitada de deslocar seus limites até essa verdade extrema neste cenário; não se pode usar a compatibilidade de SBC sob a priori como garantia de cobertura em toda massa fixa.

Sem sinal gravitacional, a geração usa exatamente covariância de ruído; a análise ainda ajusta o modelo com sinal. Os quantis de massa calculados descrevem esse ajuste. Não há massa gravitacional verdadeira a recuperar, nem amplitude finita do sinal a comparar com uma priori em logaritmo. A mediana de Q_{95} , 0,955, não constitui detecção nem limite observado de massa. As coberturas centrais dos dois parâmetros de ruído foram 30/32 e 29/32, com as incertezas binomiais da Tabela 6.8.

6.12 Rastreabilidade e alcance da validação

A síntese preserva as matrizes de PITs, seus envelopes, quantis calculados, contagens, testes ajustados e identificadores de origem. Uma implementação independente recalculou 6202 verificações do resumo, incluindo KS, coberturas, Clopper–Pearson, Holm e os contrastes pareados. A maior diferença foi $1,43 \times 10^{-14}$, no logaritmo de uma probabilidade de cauda DKW. Separadamente, a leitura dos 2500 diagnósticos compactos reconstruiu exatamente os 15000 indicadores de resolução por função, sem chamar o sintetizador original ou ler os arquivos brutos. As causas de ilegibilidade se sobrepõem: 222 funções falharam na guarda de pesos, 32 na precisão da CDF, seis na guarda de saturação e uma na comparação entre réplicas da própria função.

Os produtos da campanha principal foram compactados sem perda; 125233 arquivos preservados foram restaurados em uma pasta nova e comparados pelos respectivos hashes. O arquivo inclui propostas, sementes, estados, diagnósticos e recibos de retirada. Os grandes arrays brutos retirados não são declarados como presentes: sua reprodução depende das sementes, das fontes e do ambiente numérico vinculados ao plano. A integridade do arquivo e a aceitação científica são verificações distintas.

Os resultados satisfazem o objetivo desta etapa de estabelecer uma referência e delimitar suas falhas. Os modelos correspondentes à distribuição geradora são compatíveis com SBC no domínio simulado; as aproximações normais nas estatísticas físicas apresentam desvios que não desaparecem com a resolução de integração adotada. Permanecem explícitos os PITs não resolvidos, a precisão horizontal pendente dos quantis e a cobertura condicional desfavorável perto da borda. A etapa seguinte compara respostas de frequência de referência contra esse conjunto, conservando os controles e as incertezas numéricas.

Referências

ABAC, A. G. *et al.* **GWTC-4.0: Tests of General Relativity. II. Parameterized Tests.** Colaborações LIGO, Virgo e KAGRA. Preprint arXiv:2603.19020, versão 2, 20 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.19020v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

AGAZIE, G. *et al.* The NANOGrav 15-year data set: Search for Transverse Polarization Modes in the Gravitational-Wave Background. **The Astrophysical Journal Letters**, v. 964, p. 114, 2024. DOI: [10.3847/2041-8213/ad2a51](https://arxiv.org/abs/2310.12138v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.12138v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

AGAZIE, G.; ANUMARLAPUDI, A.; ARCHIBALD, A. M. *et al.* Erratum: The NANOGrav 15 yr Data Set: Constraints on Supermassive Black Hole Binaries from the Gravitational-wave Background (2023, ApJL, 952, L37). **The Astrophysical Journal Letters**, v. 1006, n. 2, p. 167, 31 jul. 2026. Consulta ao resumo e metadados editoriais; PDF não obtido. DOI: [10.3847/2041-8213/ae8764](https://arxiv.org/abs/2041-8213/ae8764). Acesso em: 10 set. 2026.

AKAMA, S. *et al.* **Testing gravitational wave polarizations with LISA.** Preprint arXiv:2603.03165, 3 mar. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.03165v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

ALSING, J.; WANDELT, B. Generalized massive optimal data compression. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters**, v. 476, n. 1, p. 160–164, 2018. Versão v2, 2018-04-03. DOI: [10.1093/mnrasl/sly029](https://arxiv.org/abs/1712.00012). arXiv: [1712.00012](https://arxiv.org/abs/1712.00012). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1712.00012v2>.

ASTROLAMB. **BUG FIX: Variable overwrite in PTSwap for-loop.** Pull request 58; merge f3ea987f95aa78926cd48cc9a3760b8a1f503b7a. 21 out. 2025. Disponível em: <https://github.com/nanograv/PTMCMCSampler/pull/58>. Acesso em: 10 set. 2026.

ATKINS, B.; MALHOTRA, A.; TASINATO, G. Novel probe of graviton dispersion relations at nanohertz frequencies. **Physical Review D**, v. 110, p. 124018, 2024. DOI: [10.1103/PhysRevD.110.124018](https://arxiv.org/abs/2408.10122v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.10122v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

BERNARDO, R. C.; NG, K.-W. Testing gravity with cosmic variance-limited pulsar timing array correlations. **Physical Review D**, v. 109, p. 1101502, 2024. DOI:

[10.1103/PhysRevD.109.L101502](https://arxiv.org/abs/2306.13593v4). Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/2306.13593v4>. Acesso em: 10 set. 2026.

CHOI, C.; KAHNIASHVILI, T. **Do Pulsar Timing Datasets Favor Massive Gravity?** Preprint arXiv:2507.02059, versão 2. 2025. Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/2507.02059v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

CORDES, N.; MITRIDATE, A.; SCHMITZ, K.; SCHRÖDER, T.; WASSNER, K. On the overlap reduction function of pulsar timing array searches for gravitational waves in modified gravity. **Classical and Quantum Gravity**, v. 42, p. 015003, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2407.04464v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

CRISOSTOMI, M.; HAASTEREN, R. van; MEYERS, P. M.; VALLISNERI, M. **Beyond diagonal approximations: improved covariance modeling for pulsar timing array data analysis.** [*S. l.*: *s. n.*], 2025. Versão v1, 2025-06-16. arXiv: [2506.13866](https://arxiv.org/abs/2506.13866).

Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.13866v1>.

DWIVEDI, C.; SHAH, H.; TAHBILDAR, H. **On the Acceleration of Pulsar Timing computations using Normalising Flows and Parallelisation.** Preprint, versão 1; comparações computacionais em simulações PTA. 14 ago. 2026. arXiv: [2608.13991](https://arxiv.org/abs/2608.13991)

[*astro-ph.IM*]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2608.13991v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

FRANCIOLINI, G.; PIERONI, M.; RICCIARDONE, A.; ROMANO, J. D. Likelihoods for Stochastic Gravitational Wave Background Data Analysis. **Physical Review D**, v. 112, p. 103516, 2025. Versão editorial confirmada no CERN Document Server, registro 2933693. DOI: [10.1103/sjtb-gnz5](https://arxiv.org/abs/2505.24695v1). Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/2505.24695v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

GERSBACH, K. A.; TAYLOR, S. R.; BÉCSY, B.; LEMKE, A.-M.; MITRIDATE, A.; POL, N. Mapping the Gravitational-wave Background Across the Spectrum with a

Next-Generation Anisotropic Per-frequency Optimal Statistic. **Physical Review D**, v. 113, p. 103031, 2026. Versão v1, 2025-09-08. DOI: [10.1103/d55k-75p9](https://arxiv.org/abs/2509.07090). arXiv:

[2509.07090](https://arxiv.org/abs/2509.07090). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.07090v1>.

GERSBACH, K. A.; TAYLOR, S. R.; MEYERS, P. M.; ROMANO, J. D. Spatial and Spectral Characterization of the Gravitational-wave Background with the PTA Optimal Statistic. **Physical Review D**, v. 111, p. 023027, 2025. Versão v2, 2025-02-05. DOI:

[10.1103/PhysRevD.111.023027](https://arxiv.org/abs/2406.11954). arXiv: [2406.11954](https://arxiv.org/abs/2406.11954). Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/2406.11954v2>.

HAASTEREN, R. van. Accelerating pulsar timing data analysis. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 429, p. 55–62, 2013. DOI: [10.1093/mnras/sts308](https://arxiv.org/abs/1210.0584v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1210.0584v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

HAN, J.-H.; ZHAO, Z.-C. **Forecasting graviton-mass constraints from the full covariance of PTA-astrometry ORF estimators**. Preprint arXiv:2604.23384, versão 2, 29 abr. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2604.23384v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

HASSAN, S. F.; ROSEN, R. A. Bimetric Gravity from Ghost-free Massive Gravity. **Journal of High Energy Physics**, v. 02, p. 126, 2012. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1109.3515v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

HYUN, Y.-H.; KIM, Y.; LEE, S. Exact amplitudes of six polarization modes for gravitational waves. **Physical Review D**, v. 99, p. 124002, 2019. DOI: [10.1103/PhysRevD.99.124002](https://arxiv.org/abs/1810.09316v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1810.09316v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

JIMÉNEZ CRUZ, N. M.; SÁNCHEZ, F. C.; TASINATO, G. New test of modified gravity with gravitational wave experiments. **Physical Review D**, v. 113, p. 044011, 2026. DOI: [10.1103/wy1k-f8bn](https://arxiv.org/abs/2509.08273v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.08273v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

LIANG, Q.; TRODDEN, M. Detecting the stochastic gravitational wave background from massive gravity with pulsar timing arrays. **Physical Review D**, v. 104, p. 084052, 2021. Artigo de 2021; resposta consultada no preprint revisado em 24 jul. 2026, versão 3. DOI: [10.1103/PhysRevD.104.084052](https://arxiv.org/abs/2108.05344v3). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2108.05344v3>. Acesso em: 10 set. 2026.

MODRÁK, M.; MOON, A. H.; KIM, S.; BÜRKNER, P.; HUURRE, N.; FALTEJSKOVÁ, K.; GELMAN, A.; VEHTARI, A. Simulation-Based Calibration Checking for Bayesian Computation: The Choice of Test Quantities Shapes Sensitivity. **Bayesian Analysis**, v. 20, n. 2, p. 461–488, jun. 2025. Cópia consultada: arXiv:2211.02383v3, de 19 out. 2023, incluindo apêndices. DOI: [10.1214/23-BA1404](https://arxiv.org/abs/2211.02383v3). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2211.02383v3>. Acesso em: 10 set. 2026.

MODRÁK, M.; STROPPEL, S.; BÜRKNER, P.-C. **Simulation-based validation of Bayes factor computation**. Preprint arXiv:2508.11814, versão 4; submissão inicial em 2025. 27 jul. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2508.11814v4>. Acesso em: 10 set. 2026.

MU, B.; GUO, Z.-K. Distinguishing gravity theories with networks of space-based gravitational-wave detectors. **Physical Review D**, v. 113, p. 044046, 2026. DOI: [10.1103/bmh8-nyrw](https://arxiv.org/abs/2507.09543v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.09543v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

NANO GRAV COLLABORATION. **ENTERPRISE: Enhanced Numerical Toolbox Enabling a Robust Pulsar Inference Suite**. Repositório de software; data de consulta indicada, sem fixar versão nesta proposta. 2026a. Disponível em: <https://github.com/nanograv/enterprise>. Acesso em: 10 set. 2026.

NANO GRAV COLLABORATION. **NANO Grav: public data**. Portal de dados públicos; consulta em 10 set. 2026. 2026b. Disponível em: <https://nanograv.org/science/data>. Acesso em: 10 set. 2026.

OWEN, A.; ZHOU, Y. **Safe and effective importance sampling**. Relatório no site do autor, 34 páginas; precursor do artigo de 2000 em Journal of the American Statistical Association, 95(449), 135–143, DOI 10.1080/01621459.2000.10473909. A cópia consultada não é identificada como versão editorial. Jun. 1998. Disponível em: <https://artowen.su.domains/reports/seis.pdf>. Acesso em: 10 set. 2026.

OWEN, A. B. **Randomized quasi-Monte Carlo integration**. Preprint arXiv:2608.17143, versão 1. 17 ago. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2608.17143v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

PARK, M. **Quantum Aspects of Massive Gravity II: Non-Pauli-Fierz Theory**. Preprint arXiv:1011.4266. 2010. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.4266v3>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de; MIRANDA, O. D.; MARINHO, R. M. Polarization states of gravitational waves with a massive graviton. **Classical and Quantum Gravity**, v. 21, p. 4595–4606, 2004. DOI: [10.1088/0264-9381/21/19/008](https://arxiv.org/abs/gr-qc/0409041v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/0409041v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de. **Estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo**. 2003. Trabalho de Graduação – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

POLLARD, D. **A note on insufficiency and the preservation of Fisher information**. [*S. l.*: *s. n.*], 2012. Versão v2, 2012-04-20. arXiv: [1107.3797](https://arxiv.org/abs/1107.3797). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1107.3797v2>.

RHAM, C. de; GABADADZE, G.; TOLLEY, A. J. Resummation of Massive Gravity. **Physical Review Letters**, v. 106, p. 231101, 2011. DOI: [10.1103/PhysRevLett.106.231101](https://arxiv.org/abs/1011.1232v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.1232v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

SÄILYNOJA, T.; SCHMITT, M.; BÜRKNER, P.-C.; VEHTARI, A. Posterior SBC: simulation-based calibration checking conditional on data. **Statistics and Computing**, v. 36, p. 78, 31 jan. 2026. Cópia consultada: arXiv:2502.03279v2, de 10 mar. 2025. DOI: [10.1007/s11222-026-10825-9](https://arxiv.org/abs/2502.03279v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2502.03279v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

TALTS, S.; BETANCOURT, M.; SIMPSON, D.; VEHTARI, A.; GELMAN, A. **Validating Bayesian Inference Algorithms with Simulation-Based Calibration**. Preprint arXiv:1804.06788, versão 2; submissão inicial em 2018. 21 out. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1804.06788v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

THE NANOGrAV COLLABORATION. **KDE Representations of the Gravitational Wave Background Free Spectra Present in the NANOGrav 15-Year Dataset**. Zenodo, versão 2.0.0; documentação e metadados consultados. 7 ago. 2026. DOI: [10.5281/zenodo.21844115](https://doi.org/10.5281/zenodo.21844115). Disponível em: <https://zenodo.org/records/21844115>. Acesso em: 10 set. 2026.

VEHTARI, A.; GELMAN, A.; SIMPSON, D.; CARPENTER, B.; BÜRKNER, P.-C. Rank-normalization, folding, and localization: An improved R-hat for assessing convergence of MCMC. **Bayesian Analysis**, v. 16, n. 2, 2021. Cópia consultada: versão 5, de 22 jun. 2021; submissão inicial em 2019. DOI: [10.1214/20-BA1221](https://doi.org/10.1214/20-BA1221). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1903.08008v5>. Acesso em: 10 set. 2026.

VEHTARI, A.; SIMPSON, D.; GELMAN, A.; YAO, Y.; GABRY, J. Pareto Smoothed Importance Sampling. **Journal of Machine Learning Research**, v. 25, n. 72, p. 1–58, 2024. Disponível em: <https://www.jmlr.org/papers/v25/19-556.html>.

VISSER, M. Mass for the graviton. **General Relativity and Gravitation**, v. 30, p. 1717–1728, 1998. DOI: [10.1023/A:1026611026766](https://doi.org/10.1023/A:1026611026766). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9705051v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

WANG, S.; ZHAO, Z.-C. Unveiling the Graviton Mass Bounds through Analysis of 2023 Pulsar Timing Array Data Releases. **Physical Review D**, v. 109, p. l061502, 2024. Versão v4, 2024-03-19. DOI: [10.1103/PhysRevD.109.L061502](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.109.L061502). arXiv: [2307.04680](https://arxiv.org/abs/2307.04680). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2307.04680v4>.

WU, Y.-M.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Spatial correlation between pulsars from interfering gravitational-wave sources in massive gravity. **Physical Review D**, v. 112, p. 064053, 2025. DOI: [10.1103/667c-synm](https://doi.org/10.1103/667c-synm). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.07679v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

WU, Y.-M.; CHEN, Z.-C.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Constraining the Graviton Mass with the NANOGrav 15-Year Data Set. **Classical and Quantum Gravity**, v. 41, p. 075002, 2024. DOI: [10.1088/1361-6382/ad2a9b](https://doi.org/10.1088/1361-6382/ad2a9b). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.07469v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

ZHAO, Z.-C.; WANG, S. **Probing Graviton Mass with MeerKAT PTA and SKA-PTA Forecasts**. Preprint arXiv:2607.14790, 16 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2607.14790v1>. Acesso em: 10 set. 2026.